Prove di Analisi matematica 2

Esercitazione di Analisi B n. 1

1. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 < x_3 < 1\}$. Allora
a. A è aperto;
b. A è chiuso;
c. $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$;
d. $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \in Fr(A) \cap D(A)$.

2. Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 < 1 - x_1^2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$ continua. Allora, necessariamente,
a. f è limitata;
b. $f(A)$ è un intervallo;
c. f ammette minimo;
d. f ammette massimo.

3. Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{\sin(x_1 x_2)}{x_2}$. Allora $\lim\limits_{x \to (1,0)} f(x)$
a. esiste e vale 0;
b. esiste e vale 1;
c. esiste e vale $+\infty$;
d. non esiste.

4. Siano $A := \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x) = \sin(\frac{1}{x_1^2 + x_2^2})$. Allora $\lim\limits_{x \to (0,0)} f(x)$
a. esiste e vale 0;
b. esiste e vale 1;
c. esiste e vale -1;
d. non esiste.

5. Siano $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq x_2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{x_1 - x_2}$, $v = (1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0) =$

a. 3;
b. 2;
c. -2;
d. 0.

6. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos(x_1 x_2)$. Allora
a. $f(x) = 1 - \frac{\pi^2}{2} x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,0)} \dfrac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$;
b. $f(x) = 1 - \pi^2 x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,0)} \dfrac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$;
c. $f(x) = 1 + (x_1 - \pi) - \pi^2 x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,0)} \dfrac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$;
d. $f(x) = (x_1 - \pi) - \pi^2 x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,0)} \dfrac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$.

7. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \int_0^{x_2} \exp(x_1 t^2) dt$. Allora, dato $x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, si ha
a. $D_{12} f(x) = \exp(x_1 x_2^2)$;
b. $D_{12} f(x) = x_2 \exp(x_1 x_2^2)$;
c. $D_{12} f(x) = x_2^2 \exp(x_1 x_2^2)$;
d. $D_{12} f(x) = x_2^3 \exp(x_1 x_2^2)$.

8. Sia $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \sin(x_1 x_2 x_3)$. Allora
a. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ è un punto di massimo relativo;
b. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ è un punto di minimo relativo;
c. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ è un punto di sella;
d. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ non è un punto critico.

9. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos(x_1) - x_2^2$. Allora
a. f possiede sia punti di massimo che di minimo relativo;
b. f non possiede punti di sella;
c. f non possiede punti di massimo relativo;
d. f non possiede punti di minimo relativo.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1) Cosa significa la scrittura $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ nel caso di $f : A(\subseteq \mathbf{R}^n) \to \mathbf{R}^m$? (Precisare bene dove devono stare l e x_0).

2) Conoscete qualche generalizzazione del teorema del valor medio per funzioni di più variabili ?

Risposte questionario: 1 d; 2 b; 3 b; 4 d; 5 a; 6 a; 7 c; 8 a; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 2

1. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 :: |x_1| < 1, |x_2| < 1, |x_1| + |x_2| \leq \frac{3}{2}\}$. Allora
a) A è aperto;
b. A è chiuso;
c. $(1, 0) \in A \cap D(A)$;
d) $(1, 0) \in D(A) \setminus A$.

2. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 > 1\}$. Allora
a. A non è connesso per archi;
b. A è limitato;
c. A è chiuso;
d. $(0, 0, 0) \in D(A)$.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}$. Allora
a) f ha limite reale per $(x_1, x_2) \to (0, 0)$;
b) f è limitata;
c) f non è continua nel suo dominio;
d) f non ha punti critici.

4. Siano $f(x_1, x_2) = \arctan(\frac{x_2}{x_1})$, definita nel suo dominio naturale, $v = (-1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0)$ vale
a) 0;
b) 1;
c) 2;
d) 3.

5. Sia $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$. Allora
a) $f(x) = 1 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$;
b) $f(x) = 1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$;
c) $f(x) = 1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$;
d) $f(x) = 1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_3 - 1) + 2(x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$.

6. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1(x_1 - 1)x_2$. Allora
a) f non ha estremanti relativi;
b) f ha un punto di minimo relativo e nessun punto di massimo relativo;
c) f ha un punto di massimo relativo e nessun punto di minimo relativo;
d) f ha un punto di massimo relativo e un punto di minimo relativo.

7. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta, \phi) = g(\rho \sin(\theta) \cos(\phi), \rho \sin(\theta) \sin(\phi), \rho \cos(\theta))$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \rho}(0,0,0)$ vale
a) $D_3 g(0,0,0)$;
b) $D_2 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$;
c) $D_1 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$;
d) $D_1 g(0,0,0) + D_2 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$.

8. Con riferimento all'esercizio precedente, se $g \in C^2(\mathbf{R}^3)$, allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho \partial \theta}(0,0,0)$ vale
a) $D_{11} g(0,0,0) - D_{12} g(0,0,0)$;
b) $D_{13} g(0,0,0) - D_{12} g(0,0,0)$;
c) 0;
d) $D_1 g(0,0,0)$.

9. Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2 + x_3^2$. Allora $\min_A f$ coincide con
a) 1;
b) 0;
c) -1;
d) -2.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti?
1. Che cosa significa dire che $A \subseteq \mathbf{R}^n$ è connesso per archi?
2. Che cosa dice il teorema del differenziale totale?

Risposte questionario: 1 d; 2 a; 3 b; 4 c; 5 c; 6 a; 7 a; 8 d; 9 c.

Esercitazione di Analisi B n. 3

1. Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 > 1\}$. Allora:
a. $(1, 0, 26) \in D(A)$;
b. A è connesso per archi;
c) A è limitato;
d. A ha frontiera limitata.

2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{x_1^3}{x_1^2 + x_2^2}$. Allora
1. f è limitata;
2. non esiste $\lim_{x \to (0,0)} f(x)$;
c. $\lim_{x \to (0,0)} f(x) = 0$;
d. $\lim_{x \to (0,0)} f(x) = -\infty$.

3. Sia $f : \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = \arctan(\frac{x_2}{x_1})$. Allora

a. $f(x) = x_2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;

b. $f(x) = (1 - x_1)x_2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;

c. $f(x) = x_2 - (x_1 - 1)x_2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;

d. $f(x) = x_2 - 2(x_1 - 1)x_2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.

4. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_2^3 - x_2$. Allora

a. f ammette un solo punto di massimo relativo;

b. f ammette esattamente due punti di massimo relativo;

c. f ammette esattamente tre punti di massimo relativo;

d. f ammette più di tre punti di massimo relativo.

5. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\ln(x_1) + x_2, x_1 x_2)$. Allora $\nabla f(1, 0)$ coincide con

a. $(D_1 g(0, 0), D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0))$;

b. $(D_1 g(0, 0), D_1 g(0, 0) - D_2 g(0, 0))$;

c. $(D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0), D_1 g(0, 0) - D_2 g(0, 0))$;

d. $(D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0), D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0))$.

6. Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 - x_2 \leq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$. Allora

a. $\min_A f = -\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}$;

b. $\min_A f = -\sqrt{5}$;

c. f non ammette massimo in A;

d. $\max_A f = -\sqrt{5}$.

7. Siano $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2 + x_3$. Allora

a. $\max_A = \sqrt{2}$;

b. $\max_A = \frac{3}{2}$;

c. $\min_A = 1$;

d. $\min_A = -\frac{1}{2}$.

8. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(x(t)^2 - 1), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = 1$;
b. $x(1) = \frac{1}{2}$;
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 1$;
d. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = -1$.

9. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t) + 1, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1)$ vale
a. $e + 1$;
b. e;
c. $e - 1$;
d. $e - 2$.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa dice il teorema di Schwarz?
2. Che cosa dice il teorema di Picard ?

Risposte questionario: 1 a; 2 c; 3 c; 4 a; 5 a; 6 b; 7 b; 8 d; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 4

1. Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_1^2 + x_3^2 \leq 1\}$. Allora
a. A è aperto;
b. A è chiuso;
c. $(0, 0, 0) \in Fr(A)$;
d. A è limitato.

2. Siano $A := \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2+x_2^2+x_1x_2^2}{x_1^2+x_2^2}$. Allora
a. $\lim_{x\to(0,0)} f(x) = 1$;
b. $\lim_{x\to(0,0)} f(x) = 0$;
c. non esiste $\lim_{x\to(0,0)} f(x)$;
d. f è limitata.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos(x_1x_2)$. Allora

a. $f(x) = -1 + (x_1 - \pi)^2 + 2\pi(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \pi^2(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1-\pi)^2+(x_2-1)^2} = 0$;
b. $f(x) = -1 + \frac{1}{2}(x_1 - \pi)^2 + \pi(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \frac{\pi^2}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1-\pi)^2+(x_2-1)^2} = 0$;
c. $f(x) = -1 + (x_1 - \pi)^2 + \pi(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \pi^2(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1-\pi)^2+(x_2-1)^2} = 0$;
d. $f(x) = -1 + \frac{1}{2}(x_1 - \pi)^2 + \frac{\pi}{2}(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \frac{\pi^2}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1-\pi)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

4. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2)e^{x_1}$. Allora
a. f ammette un solo punto di minimo relativo;
b. f ammette due punti di minimo relativo;
c. f ammette un solo punto di massimo relativo;
d. f ammette due punti di massimo relativo.

5. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale
a. $D_1g(1, 0) + D_2g(1, 0)$;
b. $D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)$;
c. $D_1g(1, 0)$;
d. $D_2g(1, 0)$.

6. Siano $A : \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$. Allora $\min_A f$
a. non esiste;
b. è assunto in infiniti punti;
c. vale 0;
d. vale -1.

7. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^3, \\ x(0) = -1. \end{cases}$$

Allora $x(-1)$ vale
a. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$;
b. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$;
c. $\frac{1}{\sqrt{2}}$;
d. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

8. La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t), \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

a. tende a 0 per $t \to +\infty$;
b. tende a $+\infty$ per $t \to +\infty$;
c. tende a 0 per $t \to -\infty$;
d. tende a $-\infty$ per $t \to -\infty$.

9. $\int_{[1,+\infty[} \frac{1}{x(x^2+1)} dx$
a. non è definito;
b. vale $+\infty$;
c. vale $\ln(2)$;
d. vale $\frac{\ln(2)}{2}$.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1.In cosa consiste il teorema delle funzioni implicite di Dini?
2.Come si definisce l'integrale di una funzione misurabile non negativa ?

Risposte questionario: 1 d; 2 a; 3 b; 4 a; 5 d; 6 d; 7 b; 8 b; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 5

1. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{x_1+x_2}{x_1^2+x_2^2}$. Allora
a. f ha limite finito per $x \to (0,0)$;
b. f è superiormente limitata;
c. f è limitata in $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 1\}$;
d. f è limitata in $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \leq 1\} \setminus \{(0,0)\}$.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(x))$. Allora
a. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + \frac{1}{2}[D_{11}g(0,1) - D_2 g(0,1)]x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$;
b. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + D_{11}g(0,1)x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$;
c. $f(x) = g(0,1) + D_2 g(0,1)x + [D_{11}g(0,1) - D_{12}g(0,1)]x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$;
d. $f(x) = g(0,1) + [D_1 g(0,1) + D_2 g(0,1)]x + [D_{11}g(0,1) - D_{12}g(0,1)]x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2$. Allora
a. f ammette esattamente due punti di minimo relativo;
b. f ammette un solo ounto di minimo relativo;
c. f non ammette punti di minimo relativo;
d. f ammette infiniti punti di minimo relativo.

4. Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - x_2)$. Allora
a. $D_1^2 f(x_1, x_2) D_2^2 f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$;
b. $D_1^2 f(x_1, x_2) + D_2^2 f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$;
c. $D_1^2 f(x_1, x_2) - D_2^2 f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$;
d. $D_1 f(x_1, x_2) - D_2 f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$.

5. Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$. Allora
a. $\min\limits_A f = \frac{1}{9}$;
b. $\min\limits_A f = \frac{1}{27}$;
c. $\max\limits_A f = \frac{1}{27}$;
c. $\max\limits_A f = \frac{1}{9}$.

6. Sia z la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 + 1, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Allora
a. il dominio di z è un intervallo limitato;
b. il dominio di z è un intervallo inferiormente limitato, ma non limitato;
c. il dominio di z è un intervallo superiormente limitato, ma non limitato;
d. il dominio di z è $\mathbf{R}$.

7. Sia z la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t} - 1, \\ x(1) = 1. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim\limits_{t \to +\infty} z(t) = 0$;
b. $\lim\limits_{t \to +\infty} z(t) = +\infty$;
c. $\lim\limits_{t \to +\infty} z(t) = -\infty$;
d. il dominio di z è superiormente limitato.

8. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq x_2 \leq 2x_1\}$. Allora $\int_A e^{-x_2} dx_1 dx_2$ vale
a. $\frac{1}{8}$;
b. $\frac{1}{4}$;
c. $\frac{1}{2}$;
d. $+\infty$.

9. $\int_{R^2} e^{-\|x\|^2} dx$ vale

a. π;
b. $\sqrt{\pi}$;
c. 1;
d. $+\infty$.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Qual è la forma di un sistema di equazioni differenziali del primo ordine ? (Precisare bene i domini e i codomini delle funzioni coinvolte).

2. Che cosa dice il teorema di Tonelli ?

Risposte questionario: 1 c; 2 a; 3 a; 4 c; 5 c; 6 a; 7 c; 8 c; 9 a.

Esercitazione di Analisi B n. 6

1. Il dominio naturale della funzione $f(x_1, x_2) = (4 - x_1^2 - x_2^2)^{-\frac{1}{2}}$
a. è chiuso e limitato;
b. è chiuso, ma non limitato;
c. è limitato, ma non chiuso;
d. non è né chiuso, né limitato.

2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(x_1 + x_2)$. Allora
a. $f(x) = 2(x_1 - 1) + x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
b. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
c. $f(x) = (x_1-1)+x_2-(x_1-1)^2-2(x_1-1)x_2-x_2^2+r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2} = 0$;
d. $f(x) = (x_1 - 1) + x_2 - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)x_2 - \frac{1}{2}x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x\to(1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.

3. Sia $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 + x_1 - 2x_3$. Allora
a. f possiede un solo punto di sella;
b. f possiede un solo punto di minimo relativo;
c. f possiede un solo punto di massimo relativo;
d. f possiede due estremanti relativi.

4. Siano $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$, $v = (1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1)$ vale

a. -1;
b. 0;
c. 1;
d. 2.

5. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$. Il minimo della distanza di un elemento di A da $(0,0,0)$ vale
a. non esiste;
b. $\frac{1}{\sqrt{3}}$;
c. 3;
d. 6.

6. La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = -1 \end{cases}$$

a. ha dominio limitato;
b. tende a 1 per $t \to +\infty$;
c. tende a $+\infty$ per $t \to +\infty$;
d. tende a $-\infty$ per $t \to +\infty$.

7. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 0, \\ x(0) = 1, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi)$ vale
a. $-e^{\pi}$;
b. e^{π};
c. $e^{\pi} + e^{-\pi}$;
d. $\cosh(\pi)$.

8. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3 \leq 1$. Allora $L_3(A)$ vale
a. 4π;
b. 2π;
c. π;
d. $\frac{\pi}{2}$.

9. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 1, x_3 \geq 0\}$.
Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-2} e^{-x_3} dx$ vale
a. $\frac{\pi}{2}$;
b. π;
c. 2π;

d. 4π.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Conoscete un teorema di derivazione di funzioni composte ("chain rule")?

2. Qual è la forma generale di un'equazione differenziale ordinaria lineare ? (Precisare bene i domini delle funzioni coinvolte).

Risposte questionario: 1 c; 2 d; 3 b; 4 c; 5 b; 6 d; 7 a; 8 d; 9 b.

Esercitazione di Analisi B n. 7

1. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f(x_1, x_2) = \frac{\cos(x_1)x_2}{\sqrt{x_1^2+x_2^2}}$. Allora

a. f ammette limite finito per $x \to (0,0)$;
b. f è limitata nel suo dominio;
c. $D_1 f$ è limitata;
d. f non è di classe C^1.

2. La funzione $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1) - x_2^2$. Allora
a. f possiede infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo;
b. f possiede infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella;
c. f possiede infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella;
d. f è limitata.

3. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) = g(\rho^2 \sin(\theta), \rho^2 \cos(\theta))$. Allora
a. $\frac{\partial f}{\partial \theta}(1,0) = D_1 g(0,1)$;
b. $\frac{\partial f}{\partial \rho}(1,0) = D_2 g(0,1)$;
c. $\frac{\partial f}{\partial \rho}(1,0) = D_1 g(0,1)$;
d. $\frac{\partial f}{\partial \theta}(1,0) = D_2 g(0,1)$.

4. Siano $A := \{x \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Allora $f(A)$ coincide con
a. $[-1, \sqrt{5}]$;
b. $[-2, 2]$;
c. $[-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}]$;
d. $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$.

5. La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = -1 \end{cases}$$

a. ha dominio limitato;
b. vale $-\ln(2)$ per $t = 1$;
c. vale $-\ln(6)$ per $t = 1$;
d. ha dominio superiormente limitato, ma non limitato.

6. Si consideri l'equazione differenziale

$$x''(t) - 3x'(t) = 0.$$

Allora
a. un sistema fondamentale di soluzioni è $\{1 + e^{3t}, 1 - e^{3t}\}$;
b. un sistema fondamentale di soluzioni è $\{e^{3t} + 1, -1 - e^{3t}\}$;
c. la soluzione massimale x tale che $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$ non è superiormente limitata;
d. la soluzione massimale x tale che $x(0) = 1$, $x'(0) = 3$ non è inferiormente limitata.

7. Sia $A = \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+$. Allora $\int_A \frac{1}{x_1^2+x_2^2+1} dx_1 dx_2$ vale
a. $-\infty$;
b. $+\infty$;
c. 1;
d. 2.

8. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2 - 1, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A)$ vale
a. $\frac{\pi}{3}$;
b. π;
c. $\frac{2\pi}{3}$;
d. $\frac{4\pi}{3}$.

9. Siano $\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f(x) = x$. Allora $\int f \cdot d\alpha$ vale
a. -3;
b. -2;
c. -1;
d. 0.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Che struttura ha l'integrale generale di un'equazione differenziale lineare omogenea ?

2. Come cambia l'integrale curvilineo di seconda specie se si passa a un cammino equivalente ?

Risposte questionario: 1 b; 2 b; 3 a; 4 c; 5 b; 6 a; 7 b; 8 d; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 8

• Sia data $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$.

1. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 3, -1 < x_2 < 3, (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 > 1\}$, $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $-\int_{-1}^{3} f(3, t)dt + \int_{-1}^{3} f(-3, t)dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t)dt.$

b. $\int_{-1}^{3} f(3, t)dt - \int_{-1}^{3} f(-3, t)dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t)dt.$

c. $-\int_{-1}^{3} f(t, -1)dt + \int_{-1}^{3} f(t, 3)dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t)dt.$

d. $\int_{-1}^{3} f(t, -1)dt - \int_{-1}^{3} f(t, 3)dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t)dt.$

2. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 3, -1 < x_2 < 3, (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 > 1\}$, $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $\int_{-1}^{3} f(t, -1)dt - \int_{-1}^{3} f(t, 3)dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t)dt.$

b. $-\int_{-1}^{3} f(t, -1)dt + \int_{-1}^{3} f(t, 3)dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t)dt.$

c. $-\int_{-1}^{3} f(3, t)dt + \int_{-1}^{3} f(-3, t)dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t)dt.$

d. $\int_{-1}^{3} f(3, t)dt - \int_{-1}^{3} f(-3, t)dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t)dt.$

3. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $-2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t)dt.$

b. $2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t)dt.$

c. $2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \sin(t)dt.$

d. $-2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \sin(t)dt.$

4. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t)dt.$

b. $-2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t)dt.$

c. $-2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \sin(t)dt.$

d. $2\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \sin(t)dt.$

5. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 2\}$, $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) - f(t, t - 2)]dt + \int_{-2}^{0} [f(t, 2 + t) - f(t, -2 - t)]dt$

b. $\int_0^2 [f(t, t - 2) - f(t, 2 - t)]dt + \int_{-2}^{0} [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)]dt$

c. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) + f(t, t - 2)]dt - \int_{-2}^{0} [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)]dt$

d. $\int_{-2}^{0}[f(t,2+t)+f(t,-2-t)]dt-\int_{0}^{2}[f(t,2-t)+f(t,t-2)]dt$

6. Se $\Omega=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:|x_1|+|x_2|<2\}$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,x_2)dx_1dx_2=$
a. $\int_0^2[f(t,2-t)+f(t,t-2)]dt-\int_{-2}^{0}[f(t,2+t)+f(t,-2-t)]dt$
b. $\int_{-2}^{0}[f(t,2+t)+f(t,-2-t)]dt-\int_0^2[f(t,2-t)+f(t,t-2)]dt$
c. $\int_0^2[f(t,2-t)-f(t,t-2)]dt+\int_{-2}^{0}[f(t,2+t)-f(t,-2-t)]dt$
d. $\int_0^2[f(t,t-2)-f(t,2-t)]dt+\int_{-2}^{0}[f(t,-2-t)-f(t,2+t)]dt$

7. Se $\Omega=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}<1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2)\ dx_1dx_2=$
a $a\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\cos(t)dt.$
b. $-a\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\cos(t)dt.$
c. $-b\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\cos(t)dt.$
d. $b\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\cos(t)dt.$

8. Se $\Omega=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}<1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,x_2)\ dx_1dx_2=$
a. $a\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\sin(t)dt.$
b. $-a\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\sin(t)dt.$
c. $-b\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\sin(t)dt.$
d. $b\int_0^{2\pi}f(a\cos(t),b\sin(t))\sin(t)dt.$

9. Se $\Omega=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\frac{(x_1-1)^2}{a^2}+\frac{(x_2-1)^2}{b^2}<1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,\ x_2)\ dx_1dx_2=$
a. $b\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\cos(t)dt.$
b. $-b\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\cos(t)dt.$
c. $-a\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\cos(t)dt.$
d. $a\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\cos(t)dt.$

10. Se $\Omega=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}<1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,x_2)\ dx_1dx_2=$
a. $-b\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\sin(t)dt.$
b. $b\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\sin(t)dt.$
c. $a\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\sin(t)dt.$
d. $-a\int_0^{2\pi}f(1+a\cos(t),1+b\sin(t))\sin(t)dt.$

• Sia data $f\in C^1(\mathbf{R}^3)$.

11. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3:x_1^2+x_2^2+x_3^2<25,x_3>3\}$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3)\ dx_1dx_2dx_3=$

a. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

b. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

c. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

d. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

12. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2<25, x_3>3\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2,x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

b. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

c. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

d. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

13. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2<25, x_3<-3\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2,x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

b. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

c. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

d. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\cos(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

14. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2<25, x_3<-3\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2,x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

b. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

c. $-\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

d. $\int_0^4(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),-\sqrt{25-\rho^2})\sin(\theta)\ \ d\theta)\frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}}\ \ d\rho.$

15. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2<25, 0<x_3<3\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2,x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3=$

a. $-25\int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}}(\int_0^{2\pi} f(5\sin(\theta)\cos(\phi),5\sin(\theta)\sin(\phi),5\cos(\theta))\sin(\phi)$ $d\phi)\sin^2(\theta)\ \ d\theta.$

b. $25\int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}}(\int_0^{2\pi} f(5\sin(\theta)\cos(\phi),5\sin(\theta)\sin(\phi),5\cos(\theta))\sin(\phi)\ \ d\phi)$

$\sin^2(\theta)\ \ d\theta$.

c. $25\int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}}(\int_0^{2\pi} f(5\sin(\theta)\cos(\phi), 5\sin(\theta)\sin(\phi), 5\cos(\theta))\cos(\phi)\ \ d\phi)$ $\sin^2(\theta)\ \ d\theta$.

d. $-25\int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}}(\int_0^{2\pi} f(5\sin(\theta)\cos(\phi), 5\sin(\theta)\sin(\phi), 5\cos(\theta))\cos(\phi)$ $d\phi)\sin^2(\theta)\ \ d\theta$.

16. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < x_1 + x_2 + 4\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,\ x_2, x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\cos(\theta)\ \ d\theta$
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)d\theta$.

b. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)d\theta$.
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\cos(\theta)\ \ d\theta$.

c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\ \ d\rho)d\theta$.
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\cos(\theta)\ \ d\theta$.

d. $\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\cos(\theta)\ \ d\theta$
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\ \ d\rho)d\theta$.

17. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < x_1 + x_2 + 4\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,\ x_2, x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)d\theta$.
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\sin(\theta)\ \ d\theta$

b. $\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\sin(\theta)\ \ d\theta$
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)d\theta$.

c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\cos(\theta)\ \ d\theta$
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)d\theta$.

d. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)d\theta$.
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\ \ d\zeta)\cos(\theta)\ \ d\theta$

18. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < x_1 + x_2 + 4\}$, $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1,\ x_2, x_3)\ \ dx_1dx_2dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\ \ d\rho)d\theta$.
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\ \ d\rho)\ \ d\theta$

b. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\ \ d\rho)\ \ d\theta$
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\ \ d\rho)d\theta$.

c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\ \ \rho d\rho)d\theta$.
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \rho\cos(\theta) + \rho\sin(\theta) + 4)\rho\ \ d\rho)\ \ d\theta$

d. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho\cos(\theta)+\rho\sin(\theta)+4)\rho \quad d\rho) \quad d\theta$
$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),0) \quad \rho d\rho)d\theta.$

19. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1>0, x_2>0, x_3>0, x_1+x_2+x_3<1\}$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,\ x_2,x_3) \quad dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^1(\int_0^{1-u}[f(u,v,1-u-v)+f(0,u,v)]dv)du.$
b. $-\int_0^1(\int_0^{1-u}[f(0,u,v)+f(u,v,1-u-v)]dv)du.$
c. $\int_0^1(\int_0^{1-u}[f(u,v,1-u-v)-f(0,u,v)]dv)du.$
d. $\int_0^1(\int_0^{1-u}[f(0,u,v)-f(u,v,1-u-v)]dv)du.$

20. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2<(x_3-3)^2, 0<x_3<2\}$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,\ x_2,x_3) \quad dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
b. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(\zeta-3)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$
d. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(\zeta-3)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$

21. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2<(x_3-3)^2, 0<x_3<2\}$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,\ x_2,x_3) \quad dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
b. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(\zeta-3)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$
d. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(\zeta-3)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$

22. Se $\Omega=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2<(x_3-3)^2, 0<x_3<2\}$, $\int_{\overline{\Omega}}\frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1,\ x_2,x_3) \quad dx_1dx_2dx_3=$

a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(\zeta-3)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),2)\rho d\rho)d\theta$$
$$+\int_0^{2\pi}(\int_0^3 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),0)\rho d\rho)d\theta.$$

b. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$+\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),2)\rho d\rho)d\theta$$
$$-\int_0^{2\pi}(\int_0^3 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),0)\rho d\rho)d\theta.$$

c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(\zeta-3)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),2)d\rho)d\theta$$

$$+\int_0^{2\pi}(\int_0^3 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),0)d\rho)d\theta.$$

d. $\int_0^{2\pi}(\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta),(3-\zeta)\sin(\theta),\zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$+\int_0^{2\pi}(\int_0^1 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),2)d\rho)d\theta$$

$$-\int_0^{2\pi}(\int_0^3 f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),0)d\rho)d\theta.$$

• Sia data $F\in C^1(\mathbf{R}^3;\mathbf{R}^3)$, $F(x)=(F_1(x),F_2(x),F_3(x))$.

23. Se $S=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2=25, x_2\geq 0, -1\leq x_3\leq 2\}$, ν è l'orientamento di S tale che $\nu(2,1,0)=(-\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}},0)$, $\int_S rot(F)(x)\cdot\nu(x)d\sigma=$

a. $\int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})}[F(-5\sin(\theta),0,5\cos(\theta))\cdot(5\cos(\theta),0,5\sin(\theta))+F(5\sin(\theta),0,5\cos(\theta)\cdot(5\cos(\theta),0,-5\sin(\theta))]d\theta-\int_0^{\pi}[F(\sqrt{21}\cos(\phi),\sqrt{21}\sin(\phi),2)$

$\cdot(-\sqrt{21}\sin(\phi),\sqrt{21}\cos(\phi),0)+F(\sqrt{24}\cos(\phi),\sqrt{24}\sin(\phi),-1)\cdot(-\sqrt{24}\sin(\phi),$

$\sqrt{24}\cos(\phi),0)]d\phi.$

b. $-\int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})}[F(-5\sin(\theta),0,5\cos(\theta))\cdot(5\cos(\theta),0,5\sin(\theta))$
$+F(5\sin(\theta),0,5\cos(\theta)\cdot(-5\cos(\theta),0,5\sin(\theta))]d\theta+\int_0^{\pi}[F(\sqrt{21}\cos(\phi),$
$\sqrt{21}\sin(\phi),2)\cdot(-\sqrt{21}\sin(\phi),\sqrt{21}\cos(\phi),0)+F(\sqrt{24}\cos(\phi),\sqrt{24}\sin(\phi),$
$-1)\cdot(-\sqrt{24}\sin(\phi),\sqrt{24}\cos(\phi),0)]d\phi.$

c. $\int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})}[F(-5\sin(\theta),0,5\cos(\theta))\cdot(5\cos(\theta),0,5\sin(\theta))+F(5\sin(\theta),0,5\cos(\theta)\cdot(5\cos(\theta),0,-5\sin(\theta))]d\theta-\int_0^{\pi}[F(\sqrt{21}\cos(\phi),\sqrt{21}\sin(\phi),2)$

$\cdot(-\sqrt{21}\sin(\phi),\sqrt{21}\cos(\phi),0)+F(\sqrt{24}\cos(\phi),\sqrt{24}\sin(\phi),-1)\cdot(-\sqrt{24}\sin(\phi),$

$\sqrt{24}\cos(\phi),0)]d\phi.$

d. $\int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})}[F(-5\sin(\theta),0,5\cos(\theta))\cdot(-5\cos(\theta),0,-5\sin(\theta))$
$-F(5\sin(\theta),0,5\cos(\theta)\cdot(5\cos(\theta),0,-5\sin(\theta))]d\theta+\int_0^{\pi}[F(\sqrt{21}\cos(\phi),$
$\sqrt{21}\sin(\phi),2)\cdot(-\sqrt{21}\sin(\phi),\sqrt{21}\cos(\phi),0)-F(\sqrt{24}\cos(\phi),\sqrt{24}\sin(\phi),$

$-1) \cdot (-\sqrt{24}\sin(\phi), \sqrt{24}\cos(\phi), 0)]d\phi$.

24. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 25, x_3 \leq -3\}$, ν è l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,-5) = (0,0,1)$, $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (-4\sin(\theta), 4\cos(\theta), 0) d\theta$.

b. $\int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (4\sin(\theta), -4\cos(\theta), 0) d\theta$.

c. $\int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (4\sin(\theta), 4\cos(\theta), 0) d\theta$.

d. $-\int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (4\sin(\theta), 4\cos(\theta), 0) d\theta$.

25. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 = 1, x_2 \leq 0, 0 \leq x_3 \leq x_1 + x_2 + 4\}$, ν è l'orientamento di S tale che $\nu(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1) = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$, $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\int_\pi^{2\pi} [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (\sin(\theta), -\cos(\theta), \sin(\theta) - \cos(\theta)) + F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)] d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta) d\zeta$
$+ \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta) d\zeta$.

b. $\int_\pi^{2\pi} [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), -\sin(\theta) + \cos(\theta)) - F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)] d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta) d\zeta$
$- \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta) d\zeta$.

c. $\int_0^\pi [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (\sin(\theta), -\cos(\theta), \sin(\theta) - \cos(\theta)) + F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)] d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta) d\zeta$
$- \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta) d\zeta$.

d. $\int_0^\pi [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), -\sin(\theta) + \cos(\theta)) - F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)] d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta) d\zeta$
$- \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta) d\zeta$.

26. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$,$\nu$ è l'orientamento di S tale che, $\nu(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$, $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, -1, 1) dx_2 - \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1) dx_1 + \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0) dx_1$.

b. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, 1, -1) dx_2 + \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1) dx_1 - \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0) dx_1$.

c. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, 1, -1) dx_2 - \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1) dx_1 + \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0) dx_1$.

d. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, -1, 1) dx_2 + \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1) dx_1 - \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0) dx_1$.

Soluzioni: 1. b; 2. b; 3. b; 4. d; 5. c; 6. c; 7. d; 8. a; 9. a; 10. c; 11. c; 12. a; 13. c; 14. a; 15. c; 16. a; 17. b; 18. d; 19. c; 20. a; 21. c; 22. b; 23.

d; 24. a; 25. b; 26. c.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
15 marzo 2002

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 < 1\}$ e $x^0 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}})$. Allora
a. $x^0 \in D(A) \setminus Fr(A)$;
b. $x^0 \in D(A) \cap Fr(A)$;
c. $x^0 \in Fr(A) \setminus D(A)$;
d. $x^0 \in (R^2 \setminus Fr(A)) \cap (R^2 \setminus D(A))$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t^2, \sin(t))$. Allora $f'(3\pi) =$
a. $D_1 g(9\pi^2, 0)6\pi - D_2 g(9\pi^2, 0)$;
b. $D_1 g(9\pi^2, 0)6\pi + D_2 g(9\pi^2, 0)$;
c. $-D_1 g(9\pi^2, 0)6\pi + D_2 g(9\pi^2, 0)$;
d. $-D_1 g(9\pi^2, 0)6\pi - D_2 g(9\pi^2, 0)$.

• Sia $f(x) = \ln(x_1 + 2x_2)$, definita nel suo dominio naturale. Allora
a. $f(x) = (x_1 - 1) + x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - 4x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
b. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - 4x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
c. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - 2x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
d. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)x_2 - 2x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \to (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.

• Siano $A := \{x \in \mathbf{R}^2 : 9 \leq \|x\|^2 \leq 36\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora $f(A)$ coincide con
a. $[-18, -3] \cup [3, 18]$;
b. $[-9, -3] \cup [3, 9]$;
c. $[-9, 9]$;
d. $[-18, 18]$.

• La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^t, \\ x(0) = \frac{2}{3}, \\ x'(0) = \frac{5}{3} \end{cases}$$

a. tende a $-\infty$ per $t \to -\infty$;
b. tende a $+\infty$ per $t \to -\infty$;
c. tende a $+\infty$ per $t \to +\infty$;
d. tende a $-\infty$ per $t \to +\infty$.

• La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^3, \\ x(0) = 3 \end{cases}$$

a. vale 3 per $t = -1$;
b. ha il dominio limitato;
c. ha il dominio superiormente limitato, ma non limitato;
d. ha il dominio inferiormente limitato, ma non limitato.

• Sia $A := \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, 0 < x_2 \leq 2x_1\}$. Allora $\int_A x_1 x_2^{-\frac{1}{2}} dx_1 dx_2$ vale
a. $\frac{1}{5}$;
b. $\frac{\sqrt{2}}{5}$;
c. $\frac{4\sqrt{2}}{5}$;
d. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$;

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A)$ vale
a. $+\infty$;
b. $\frac{\pi}{2}$;
c. $\frac{\pi}{3}$;
d. $\frac{\pi}{9}$.

• L'integrale curvilineo di prima specie $\int_\alpha (x_2 + 2x_1^2) ds$, con $\alpha : [0, \pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$, vale
a. π;
b. $\pi - 2$;
c. $2 + \pi$;
d. $1 + \pi$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
22 marzo 2002

Cognome e nome .....

• Sia $f : \{x \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{1-\cos(x_1 x_2)}{x_2}$. Allora $\lim_{x \to (2,0)} f(x)$

a. non esiste;
b. vale $+\infty$;
c. vale 0;
d. vale 1.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\arctan(x_1 x_2), 3x_3, x_2)$. Allora $D_2 f(0,0,0)$ vale

a. $3D_2 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$.
b. $D_1 g(0,0,0) + 3D_2 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$;
c. $D_1 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$;
d. $D_3 g(0,0,0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} + x_2$. Allora

a. non ha punti critici;
b. ha un solo punto critico, di minimo relativo;
c. ha un solo punto critico, di massimo relativo;
d. ha un solo punto critico, di sella.

• Sia $f : A := \{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \leq 1\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = (x_1 - 3)^2 - x_2^2$. Allora $f(A)$ coincide con

a. $[1, 25]$;
b. $[1, 16]$;
c. $[4, 16]$;
d. $[4, 25]$;

• $\int_{[0,+\infty[} te^{-2t} dt$ vale

a. $+\infty$;
b. 1;
c. $\frac{1}{2}$;
d. $\frac{1}{4}$.

• $\int_{\mathbf{R}^2} \frac{1}{1+9(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$ vale

a. 1;
b. 3;

c. 9;
d. $+\infty$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{e^{-x(t)^2}}{x(t)}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = +\infty$;
b. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = -\infty$;
c. $x(1) = -\sqrt{\ln(e^4+2)}$;
d. $x(1) = \sqrt{\ln(e^4+2)}$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 9x(t) = 0$ è
a. $\{e^{3t} + e^{-3t}, -e^{3t} - e^{-3t}\}$;
b. $\{e^{3t} + e^{-3t}, e^{3t} - e^{-3t}\}$;
c. $\{e^{3t}, 1\}$;
d. $\{e^{3t}, e^{6t}\}$.

• Siano $U : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x) = (2x_2e^{2x_1x_2} - e^{x_1}, 2x_1e^{2x_1x_2})$. Allora
a. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, allora $U(1,1) = e^2$;
b. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, allora $U(1,1) = e^2 - e$;
c. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, allora $U(1,1) = e^2 + e$;
d. F non è esatto.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
18 giugno 2002

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\}$. Allora
a. A è chiuso;
b. $(0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$;
c. $(0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$;
d. $(0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (\sin(x_1x_2), 3x_2)$, $v = (1,1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) =$
a. 3

b. $(0,3)$;
c. 0
d. $(0,0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \arctan(2x_1 + x_2)$. Allora
a. $\lim_{x\to(0,0)} \frac{f(x)}{\|x\|^2} = 0$;
b. $f(x_1,x_2) = x_1 + x_2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{x\to(0,0)} \frac{r(x)}{\|x\|^2} = 0$;
c. $f(x_1,x_2) = 2x_1 + x_2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{x\to(0,0)} \frac{r(x)}{\|x\|^2} = 0$;
d. $f(x_1,x_2) = 2x_1 + x_2 - \frac{x_1^3}{6} + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{x\to(0,0)} \frac{r(x)}{\|x\|^2} = 0$.

• Siano $A := \{x = (x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \le 1, x_2 \ge 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1 + x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[0,1]$;
b. $[0, \frac{1}{\sqrt{3}}]$;
c. $[-1,1]$;
d. $[-1, \frac{\sqrt{10}}{3}]$.

• Si consideri l'equazione differenziale $x''(t) + 4x'(t) + 4x(t) = 0$. Allora
a. tutte le soluzioni tendono a 0 per $t \to -\infty$;
b. tutte le soluzioni tendono a 0 per $t \to +\infty$;
c. tutte le soluzioni sono limitate in $]-\infty, 0]$;
d. esiste una soluzione non limitata in $[0, +\infty[$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = -3 \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = \sqrt{18}$;
b. $x(1) = -\sqrt{18}$;
c. $x(1) = \sqrt{10}$;
d. $x(1) = -\sqrt{10}$.

• Sia $A := \{x = (x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \le x_3^2, 2 \le x_3 \le 4\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{56\pi}{3}$;
b. $\frac{28\pi}{3}$;
c. $\frac{14\pi}{3}$;

d. $\frac{7\pi}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$. Allora

$$\int_A \ln(x_1^2 + x_2^2) dx_1 dx_2$$

vale
a. 40π;
b. $4\pi[7\ln(2) + 3]$;
c. $4\pi[7\ln(2) - 3]$;
d. $4\pi[14\ln(2) - 3]$.

• Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = 3\}$, percorsa in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha$ coincide con
a. 0;
b. π;
c. 3π;
d. 9π.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
12 luglio 2002

Cognome e nome .....

• Sia A il dominio naturale (in $\mathbf{R}^2$) di $f(x_1, x_2) := \arcsin(2x_1x_2)$. Allora A è
a. aperto;
b. connesso per archi;
c. convesso;
d. limitato.

• Siano $f(x_1, x_2) := \ln(\frac{3x_1}{x_2})$, definita nel suo dominio naturale, $v = (-1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1)$ vale
a. 1;
b. 0;
c. -1;
d. -2.

• Sia $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \sinh^2(x_1) + x_2^2 + 2x_3^2$. Allora

a. f non ha punti critici;
b. f ha un unico punto critico, che è di sella;
c. f ha un unico punto critico, che è di massimo relativo;
d. f ha un unico punto critico, che è di minimo relativo.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1 - x_2$. Allora
a. $\min_A f = -\sqrt{10}$;
b. $\min_A f = -2\sqrt{10}$;
c. $f(A) = [-8, 8]$;
d. $\max_A f = \sqrt{10}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < x_1^2\}$. Allora $\int_A x_1^{-\frac{5}{2}} dx_1 dx_2$ coincide con
a. $+\infty$;
b. $\frac{5}{4}$;
c. 2;
d. $\frac{5}{2}$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 1\}$. Allora $\int_A \|x\|^{-6} dx$ vale
a. $\frac{1}{18}$;
b. $\frac{1}{9}$;
c. $\frac{2\pi}{5}$;
d. $\frac{4\pi}{5}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = e^t, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(\pi)$ vale
a. $\frac{e^\pi}{2}$;
b. $\frac{1+e^\pi}{2}$;
c. $\frac{e^\pi - 1}{2}$.
d. $\sinh(\pi)$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = te^{x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = +\infty$;
b. x ha il dominio limitato;
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$;
d. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = -\infty$.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3^2)$. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0,0,0) = 0$. Allora
a. U non esiste, perchè F non è esatto;
b. $U(1,1,1) = \frac{4}{3}$;
c. $U(1,1,1) = -\frac{4}{3}$;
d. $U(1,1,1) = -\frac{3}{4}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
9 settembre 2002

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 > 0\}$. Allora $\overline{A}$ coincide con
a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4, x_2 \geq 0\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq 4, x_2 = 0\}$;
b. A;
c. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 \geq 0\}$;
d. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$.

• Siano $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{\sin(\frac{x_2}{x_1})}$, $v = (-1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, \pi)$ vale
a. $-\pi - 1$;
b. $-\pi + 1$;
c. $\pi - 1$;
d. $\pi + 1$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq 0, x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) + (x_1 - 1)^2 - 3(x_1 - 1)(x_2 - 1) + 2(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$;
b. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) + (x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$;

c. $f(x_1,x_2) = 3 + 2(x_1-1) - (x_2-1) + (x_1-1)^2 - (x_1-1)(x_2-1) + (x_2-1)^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$;
d. $f(x_1,x_2) = 2 + 2(x_1-1) - (x_2-1) + (x_1-1)^2 - (x_1-1)(x_2-1) + (x_2-1)^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Siano $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$. Allora:
a. $\min_A f = \frac{2}{3}$;
b. $\max_A f = \frac{2}{3}$;
c. $\max_A f = 2$;
d. $\max_A f = 1$.

• $\int_{[2,+\infty[} \frac{\ln(x)}{x} dx$ vale
a. 1;
b. 2;
c. $+\infty$;
d. 0.

• Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 36, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 dx_1 dx_2$ vale
a. 70;
b. 63;
c. 56;
d. 49.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x^{(3)}(t) + 2x^{(2)}(t) = 0$ è costituito da
a. $\{1, 1+t, e^{-2t}\}$;
b. $\{2+2t, 1+t, e^{-2t}\}$;
c. $\{2+2t, 1, 2t\}$;
d. $\{2+2t, 1, e^{2t}\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{\sin(x(t))}, \\ x(0) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Allora $x(1)$ coincide con
a. 1;

b. $\arccos(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1)$;
c. $\arccos(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1)$;
d. x non è definita in 1.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_1, -4x_3)$. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0,0,0) = 0$. Allora $U(1,1,1)$ coincide con
a. F non è esatto;
b. 1;
c. 0;
d. -1.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
19 settembre 2002

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3^2 < \frac{1}{4}\}$. Allora
a. A è aperto;
b. A è chiuso e limitato;
c. A è chiuso, ma non limitato;
d. A è limitato, ma non chiuso.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(3x_1 + \sqrt{x_1^2 + x_2^2})$. Allora $\nabla f(1,1) =$
a. $(\frac{5}{6}, \frac{1}{2(3+\sqrt{2})})$;
b. $(\frac{5}{2(3+\sqrt{2}}, \frac{1}{6})$;
c. $(\frac{3\sqrt{2}+1}{2+3\sqrt{2}}, \frac{1}{2+3\sqrt{2}})$;
d. $(\frac{3}{3+\sqrt{2}}, \frac{1}{6})$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cosh(2t), \sinh(t))$. Allora $f'(0) =$
a. $D_2 g(1,0)$;
b. $D_1 g(1,0)$;
c. $2D_1 g(1,0) + D_2 g(1,0)$;
d. $D_1 g(1,0) + 2D_2 g(1,0)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 \leq 9 - x_1^2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora $\max_A f$

a. non esiste;
b. vale $\frac{27\sqrt{3}}{2}$;
c. vale $6\sqrt{3}$;
d. vale $9\sqrt{3}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(3)} + 4x'(t) = 0, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0, \\ x''(0) = 4. \end{cases}$$

Allora $x(1)$ vale
a. $1 + \cos(2)$;
b. $1 - \cos(2)$;
c. $-1 - \cos(2)$;
d. $\cos(2) - 1$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1)$ vale
a. $\sqrt{10}$;
b. $\sqrt{8}$;
c. $1 + \sqrt{8}$;
d. x non è definita in 1.

- Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 2 \leq x_1 + x_2, x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A x_2 dx_1 dx_2 =$
a. 2;
b. 4;
c. $\frac{8}{3}$;
d. 8.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1, 9x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Allora $L_3(A)$ vale
a. $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$;
b. $\frac{2-\sqrt{2}}{3}$;
c. $\frac{\pi(2+\sqrt{2})}{9}$;

d. $\frac{\pi(2-\sqrt{2})}{9}$.

• Siano $\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (x_1, 0)$. Allora $\int f \cdot d\alpha$ vale
a. -4π;
b. 4π;
c. 2π;
d. 0.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
6 dicembre 2002

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} < 2\}$. Allora $Fr(A) =$
a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| = 2\} \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_2| = 2\}$.
b. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| = 2\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_2| = 2\}$.
c. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 2\}$.
d. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} = 2\}$.

• Siano $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{-3x_2^2}$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) =$
a. 3.
b. -3.
c. 9.
d. -9.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(4x_1x_2)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x\to(1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \ln(4) + 4(x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x\to(1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \ln(4) + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x\to(1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = \ln(4) + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x\to(1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 - \frac{x_2}{2}$. Allora $f(A) =$
a. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
b. $[-\frac{1}{2}, 1]$.
c. $[-\frac{1}{2}, \frac{17}{16}]$.
d. $[\frac{1}{2}, \frac{17}{16}]$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2$ vale
a. $\frac{81}{16}$;
b. $\frac{81}{8}$.
c. $\frac{81}{4}$.
d. $\frac{81}{2}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$ vale
a. $16\pi\sqrt{2}$.
b. 16π.
c. $16\pi(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$.
d. $8\pi(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione differenziale

$$x''(t) + 2x'(t) = 0$$

è costituito da
a. $\{e^{-2t} + 1, -e^{-2t} - 1\}$.
b. $\{1, 1 - e^{-2t}\}$.
c. $\{t, 1 - e^{-2t}\}$.
d. $\{t, 1\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -3x(t)^4, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{1}{3}$.
b. $\frac{1}{3\sqrt{122}}$.
c. $\frac{3}{\sqrt{244}}$.
d. $\frac{3}{\sqrt[3]{244}}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2(x_1 + x_2), \alpha x_1 + 8x_2)$, con $\alpha \in \mathbf{R}$. Allora F è esatto se e solo se
a. $\alpha = 2$.
b. $\alpha = 1$.
c. $\alpha = 0$.
d. non esiste alcun α tale che F sia esatto.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
19 dicembre 2002

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 + 2x_2 = 0\}$. Allora
a. $Fr(A) = \emptyset$.
b. $\overline{A} = \emptyset$.
c. $\mathring{A} = \emptyset$.
d. $D(A) = \emptyset$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\ln(1 + x_1^2 + x_2^2), 3x_1)$. Allora $D_1 f(0, 0) =$
a. $D_1 g(0, 0) + 3D_2 g(0, 0)$.
b. $3D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0)$.
c. $3D_2 g(0, 0)$.
d. $3D_1 g(0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{x_1 - x_2}(2x_1 + x_2)$. Allora
a. f ha un solo punto critico, di sella.
b. f ha un solo punto critico, di minimo relativo.
c. f ha un solo punto critico, di massimo relativo.
d. f non ha punti critici.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - x_2$. Allora
a. $\min_A f = 0$.
b. $\min_A f = 1$.
c. $\max_A f = 1$.
d. $\max_A f = \frac{37}{12}$.

• Sia x una soluzione in $\mathbf{R}$ dell'equazione differenziale $x''(t) + 4x(t) = 0$. Allora
a. x è limitata.
b. se $x(0) > 0$, $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
c. se $x(0) > 0$, $\lim_{t\to+\infty} x(t) = -\infty$.
d. se $x(0) > 0$, $\lim_{t\to-\infty} x(t) = -\infty$.

• Sia x la soluzione in $\mathbf{R}$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -3tx(t) + t, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{1}{3}$.
b. $\frac{1-e^{-\frac{3}{2}}}{3}$.
c. $\frac{1-e^{-\frac{3}{2}}}{6}$.
d. $\frac{e^{-\frac{3}{2}}}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \le x_1 \le 1, |x_2| \le 2x_1\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2^2 dx_1 dx_2 =$$

a. 0.
b. $\frac{8}{15}$.
c. $\frac{16}{15}$.
d. $\frac{32}{15}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \le 9, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \le 36, x_3 \ge 0\}$. Allora $L_3(A) =$
a. 648π.
b. $27\pi(8 + 3\sqrt{3})$.
c. $9\pi(8 - 3\sqrt{3})$.
d. $18\pi(8 - 3\sqrt{3})$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_2 + 2\cos(2x_1), x_1)$. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora
a. $U(1, 1) = 1 + \cos(2)$.
b. $U(1, 1) = 1 + \sin(2)$.
c. $U(1, 1) = \sin(2)$.
d. U non esiste.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
18 marzo 2003

Cognome e nome .....

• Siano $A := \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$, $f : A \to \mathbf{R}^2$, $f(x) = (\frac{\sin(\|x\|)}{\|x\|^{\frac{1}{2}}}, \|x\|^{\|x\|})$. Allora

a. esiste $\lim_{x\to(0,0)} f(x) = 0$.

b. esiste $\lim_{x\to(0,0)} f(x) = (1,1)$.

c. esiste $\lim_{x\to(0,0)} f(x) = (0,1)$.

b. non esiste $\lim_{x\to(0,0)} f(x)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

a. $f(x_1,x_2) = 1+3(x_1-1)+2(x_1-1)^2+2(x_1-1)(x_2-3)+(x_2-3)^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,3)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-3)^2} = 0$.

b. $f(x_1,x_2) = 1+3(x_1-1)+3(x_1-1)^2+2(x_1-1)(x_2-3)+(x_2-3)^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,3)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-3)^2} = 0$.

c. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-3) + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,3)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-3)^2} = 0$.

d. $f(x_1,x_2) = 1+2(x_1-1)+(x_2-3)+2(x_1-1)^2+(x_1-1)(x_2-3)+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,3)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-3)^2} = 0$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = g(x_1 + x_2, 2x_1^2 + x_2)$. Allora $D_1^2 f(0,0) =$

a. $D_1^2 g(0,0) + 4D_2 g(0,0)$.

b. $D_1^2 g(0,0) + 2D_2 g(0,0)$.

c. $D_2^2 g(0,0) + 4D_1 g(0,0)$.

d. $D_2^2 g(0,0) + 2D_1 g(0,0)$.

• Siano $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \le 9, x_2 \ge 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^2 - x_2^2$. Allora $f(A) =$

a. $[-9, 9]$.

b. $[-18, 18]$.

c. $[-18, -9] \cup [9, 18]$.

d. $[-9, 18]$.

• Si considerino le soluzioni globali dell'equazione differenziale

$$x''(t) - 2cx'(t) + (4 + c^2)x(t) = 0,$$

con $c \in \mathbf{R}$. Allora tutte le soluzioni tendono a 0 per $t \to +\infty$ se e solo se
a. $c \geq 0$.
b. $c > 0$.
c. $c \leq 0$.
d. $c < 0$.

• Si consideri la soluzione massimale x del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\ln(4)$.
b. $\ln(3)$.
c. $\ln(\frac{1}{3})$.
d. non è definito.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A (x_1 + x_2)^{-\frac{3}{2}} dx_1 dx_2$ vale
a. 4.
b. 3.
c. 2.
d. 1.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9x_1^2 + x_2^2 \geq 1, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A (9x_1^2 + x_2^2)^{-2} e^{-x_3} dx_1 dx_2 dx_3$ vale
a. $\frac{2\pi}{9}$.
b. $\frac{\pi}{9}$.
c. $\frac{2\pi}{3}$.
d. $\frac{\pi}{3}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x) = \ln(2\|x\|)x$. Allora
a. F è esatto e, se U è il suo potenziale tale che $U(1, 0) = 0$, allora $U(0, 1) = 0$.
b. F è esatto e, se U è il suo potenziale tale che $U(1, 0) = 0$, allora $U(0, 1) = 1$.
c. F è chiuso, ma non esatto.

d. F non è chiuso.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
27 marzo 2003

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 0\}$. Allora
a. $D(A) = \emptyset$.
b. A non è connesso per archi.
c. A non è limitato.
d. A non è chiuso.

• Siano $\phi \in C^1(\mathbf{R})$, $u(x_1, x_2) := 3x_2\phi(x_1^2 - x_2^2)$. Allora, se $x_1 \neq 0$ e $x_2 \neq 0$,
a. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) - \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1,x_2)}{x_2}$.
b. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) - \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1,x_2)}{x_2^2}$.
c. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) + \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1,x_2)}{x_2}$.
d. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) + \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1,x_2)}{x_2^2}$.

• Siano $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \ln(e^{x_1} + e^{x_2} + e^{x_3})$, $v = (-1, 1, 0)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0, 0) =$
a. 1.
b. 0.
c. -1.
d. -2.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{x_1x_2} - 3x_2^2$. Allora
a. f possiede più di un punto critico.
b. f possiede un solo punto critico, di minimo relativo.
c. f possiede un solo punto critico, di massimo relativo.
d. f possiede un solo punto critico, di sella.

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 + 2x_3$. Allora
a. $\min_A f = -\sqrt{3}$.
b. $\min_A f = -\sqrt{6}$.

c. $\max_A f = \sqrt{3}$.
d. $\max_A f = 2$.

• Indichiamo con $\mathcal{I}$ l'integrale generale dell'equazione differenziale $x'(t) = \frac{3x(t)}{t}$, con $t \in \mathbf{R}^+$. Allora
a. tutti gli elementi di $\mathcal{I}$ sono funzioni limitate.
b. se $x \in \mathcal{I}$, vale $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$ se e solo se $x(0) > 0$.
c. se $x \in \mathcal{I}$, vale $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$ se e solo se $x(0) < 0$.
d. esiste $x \in \mathcal{I}$ tale che $\lim_{t\to 0} x(t) = +\infty$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{2}}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora
a. x non è definita per $t = -1$.
b. $x(-1) = \ln(\frac{3}{2})$.
c. $x(-1) = 2\ln(\frac{3}{2})$.
d. $x(-1) = -2\ln(\frac{3}{2})$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^3 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $L_3(A)$ vale
a. $\frac{2\pi}{3}(9 + 8\sqrt{2})$.
b. $\frac{2\pi}{3}(27 + 16\sqrt{2})$.
c. $\frac{4\pi}{3}(27 + 16\sqrt{2})$.
d. $\frac{4\pi}{3}(27 - 16\sqrt{2})$.

• Sia $\alpha : [0, \pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Allora $\int_\alpha x_1^2 ds =$
a. $\frac{\pi}{2}$.
b. π.
c. 2π.
d. 4π.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
18 giugno 2003

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - x_2^2 \leq 1, -2 < x_2 \leq 1\}$. Allora
a. A non è né chiuso, né limitato;
b. A è chiuso e limitato.
c. A è chiuso, ma non limitato.
d. A è limitato, ma non chiuso.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, x_1 + 3x_2)$, $v := (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) =$
a. $D_1 g(0, 0) + 4D_2 g(0, 0)$.
b. $2D_1 g(0, 0) + 4D_2 g(0, 0)$.
c. $2(D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0))$.
d. $D_1 g(0, 0) + 2D_2 g(0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_1 + 2x_2)$. Allora
a. $(0, 0)$ è un punto di massimo relativo.
b. $(0, 0)$ è un punto di sella.
c. $(0, 0)$ non è un punto critico per f.
d. le derivate seconde di f sono tutte nulle in $(0, 0)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \frac{1}{3} \leq x_1 + x_2 \leq 3$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora
a. $\min f = \frac{1}{36}$.
b. $\max f = \frac{9}{4}$.
c. $\max f = \frac{1}{36}$.
d. f non ammette né massimo, né minimo.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = 2e^t, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\sinh(1)$.
b. $\cosh(1)$.
c. $\frac{1}{2}\sinh(1)$.
d. $\frac{1}{2}\cosh(1)$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $\sqrt{11}$.
b. $\sqrt{8}$.
c. 2.
d. $\sqrt{3}$.

• $\int_{[0,+\infty[} \frac{1}{4+x^2} dx$
a. vale π.
b. vale $\frac{\pi}{2}$.
c. vale $\frac{\pi}{4}$.
d. vale $\frac{\pi}{8}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. Allora $\int_A x_3^2 dx_1 dx_2 dx_3$
a. vale $\frac{121\pi}{5}$.
b. vale $\frac{242\pi}{5}$.
c. vale $\frac{484\pi}{15}$.
d. vale $\frac{968\pi}{15}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{2+x_1^2+x_2^2}, \frac{x_2}{2+x_1^2+x_2^2})$. Allora
a. F non è esatto.
b. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, si ha $U(1,1) = \ln(2)$.
c. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, si ha $U(1,1) = \frac{\ln(2)}{2}$.
d. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, si ha $U(1,1) = \frac{\ln(4)}{2}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
10 luglio 2003

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1^2 - x_2^2 \leq 1\}$. Allora
a. $(0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
b. $(0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(\frac{1}{2}, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
d. $(\frac{1}{2}, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|$ (la norma euclidea). Allora
a. $f(x_1, x_2) = 3+3(x_1-3)+x_2+\frac{1}{6}x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(3,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-3)^2+x_2^2} = 0$.

b. $f(x_1,x_2) = 3+(x_1-3)+x_2+\frac{1}{6}x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(3,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-3)^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1,x_2) = 3+(x_1-3)+\frac{1}{6}x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(3,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-3)^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1,x_2) = 3+(x_1-3)+\frac{1}{3}x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(3,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-3)^2+x_2^2} = 0$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f(x_1,x_2) = (\sin(x_1x_2)x_2, 2e^{x_1-x_2})$. Allora il determinante della matrice $J_f(1,0)$ vale
a. -2.
b. 0.
c. 2.
d. 4.

• Siano $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+3x_2^2 \le 1, x_1 \ge 0, x_2 \ge 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1+x_2$. Allora
a. $\min\limits_A f = \frac{1}{\sqrt{6}}$.
b. $\min\limits_A f = \frac{1}{\sqrt{12}}$.
c. $\max\limits_A f = \frac{2}{\sqrt{3}}$.
d. $\max\limits_A f = 1$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) = 1, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{e^3+3}{2}$.
b. $\frac{e^3+3}{4}$.
c. $\frac{e^3-3}{4}$.
d. $\frac{e^2-3}{4}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t)^2, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(\frac{1}{2}) =$
a. $\frac{12}{5}$.
b. $\frac{24}{5}$.

c. $\frac{24}{7}$.
d. $\frac{48}{7}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A (2 - x_1 - x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{4}{3}$.
b. $\frac{2}{3}$.
c. $\frac{1}{2}$.
d. 1.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \geq 9\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-2} e^{-x_3} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{\pi}{9}$.
b. $\frac{2\pi}{9}$.
c. $\frac{2\pi}{3}$.
d. $\frac{4\pi}{3}$.

• Siano $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1, 2x_2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. 2.
b. 2π.
c. -2π.
d. 0.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
11 settembre 2003

Cognome e nome .....

• $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + 2x_2^2}$
a. esiste e vale 0.
b. esiste e vale $\frac{1}{2}$.
c. non esiste.
d. esiste e vale $\frac{1}{3}$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(x_1) > 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = [\sin(x_1)]^{3x_2}$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(\frac{\pi}{2}, 2) =$
a. $3\frac{\pi}{2}$.
b. $3\frac{\pi}{2} \ln(2)$.

c. $3\pi \ln(2)$.
d. 0.

• Sia f $\mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1^4 + 2(x_1 - x_2)^2$. Allora
a. f non possiede estremanti relativi.
b. f ha un solo punto critico che è di minimo relativo.
c. f ha un solo punto critico che è di massimo relativo.
d. f possiede sia punti di massimo, che di minimo relativo.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora
a. $\min_A f = \frac{1}{4}$.
b. $\min_A f = \frac{9}{4}$.
c. $\max_A f = \frac{9}{4}$.
d. $\max_A f = \frac{3}{4}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)+1}{t^2}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora
a. $x(2) = 0$.
b. $x(2) = 1$.
c. $x(2) = 2$.
d. $\lim_{t \to 0^+} x(t) = -1$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{9} + x(t)^2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = \frac{\tan(\frac{1}{2})}{3}$.
b. $x(1) = \frac{\tan(\frac{1}{3})}{3}$.
c. $x(1) = \frac{\tan(\frac{1}{3})}{2}$.
d. $x(1)$ non è definita.

• Sia $A = \{x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-\frac{1}{2}} dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. 8π.
b. 4π.
c. 2π.
d. $+\infty$.

• Sia $A = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 2x_1 \leq 2\pi\}$. Allora $\int_A x_1 \sin(x_2) dx_1 dx_2 =$
a. 1.
b. 0.
c. -1.
d. -2.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 1$. Allora
a. $U(1,1) = 2$.
b. $U(1,1) = 4$.
c. $U(1,1) = 8$.
d. U non esiste.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
2 ottobre 2003

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1 x_2 \leq 2, x_1 \geq 0\}$. Allora $Fr(A) =$
a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 x_2 - 1)(x_1 x_2 - 2) \leq 0, x_1 > 0\}$.
b. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 x_2 - 1)(x_1 x_2 - 2) \geq 0, x_1 > 0\}$.
c. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 x_2 - 1)(x_1 x_2 - 2) = 0, x_1 > 0\}$.
d. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 2, x_1 > 0\}$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R})$, $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{3x_2})$, $v = (1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0,1) =$
a. $g'(0)$.
b. $2g'(0)$.
c. $\frac{g'(0)}{2}$.
d. $\frac{g'(0)}{3}$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2^2 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(x_1 + 2x_2^2)$. Allora

a. $f(x_1,x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{4}{3}(x_2-1) - \frac{1}{18}(x_1-1)^2 - \frac{4}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $f(x_1,x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{4}{3}(x_2-1) - \frac{1}{18}(x_1-1)^2 - \frac{2}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $f(x_1,x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{4}{3}(x_2-1) - \frac{1}{9}(x_1-1)^2 - \frac{2}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $f(x_1,x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{2}{3}(x_2-1) - \frac{1}{9}(x_1-1)^2 - \frac{2}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Siano $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_1 + x_2 \leq 2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \frac{2x_1}{3x_2} + x_2$. Allora
a. $\max_A f = 2$.
b. $\max_A f = \frac{5}{3}$.
c. $\min_A f = \frac{5}{3}$.
d. $\min_A f = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x'(t) = \frac{2x(t)}{t}$ in $\mathbf{R}^+$ è
a. $\{-t^2\}$.
b. $\{t^2, t\}$.
c. $\{e^{-\sqrt{2}t}, e^{\sqrt{2}t}\}$.
d. $\{t\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = -3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\sqrt{5}$.
b. $-\sqrt{5}$.
c. $\sqrt{10}$.
d. $-\sqrt{10}$.

• Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\pi\}$. Allora $\int_A \sin(x_1+x_2)dx_1dx_2 =$
a. -3π.

b. 3π.
c. -2π.
d. 2π.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{9} + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1^2 x_2^2 dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{3\pi}{8}$.
b. $\frac{3\pi}{16}$.
c. $\frac{9\pi}{16}$.
d. $\frac{9\pi}{8}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (\beta \cos(2x_1 + x_2 - x_3^2), \cos(2x_1 + x_2 - x_3^2), \gamma x_3 \cos(2x_1 + x_2 - x_3^2))$, con β e γ parametri reali. Allora F è esatto se e solo se
a. $\beta = 2$, $\gamma = -2$.
b. $\beta = -2$, $\gamma = -2$.
c. $\beta = -2$, $\gamma = 2$.
d. non esiste alcuna scelta di β e γ tale che F sia esatto.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
16 dicembre 2003

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 2, x_1 \neq 0\}$. Allora
a. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
b. $(0, 0) \in A \setminus \mathring{A}$.
c. $(0, 0) \in D(A) \setminus \mathring{A}$.
d. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1^{x_2}, \sin(3x_2))$. Allora $det(J_f(x_1, x_2)) = 0$ se e solo se
a. $x_2 = 0$, $x_1 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
b. $x_2 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
c. $x_2 \in \{0\} \cup \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
d. $x_2 \in \{\frac{1}{6}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.

• $\ln(\sin(x_1 + x_2)) =$
a. $\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 + \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $-\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

c. $-\frac{(x_1-\frac{\pi}{2})^2}{2}+(x_1-\frac{\pi}{2})x_2-\frac{x_2^2}{2}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.
d. $\frac{(x_1-\frac{\pi}{2})^2}{2}+(x_1-\frac{\pi}{2})x_2-\frac{x_2^2}{2}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

• Siano $A:=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: 4\le x_1^2+x_2^2\le 16\}$, $f:A\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=x_1^2+x_1+x_2^2$. Allora
a. $\max\limits_A f=12$.
b. $\max\limits_A f=20$.
c. $\min\limits_A f=6$.
d. $\min\limits_A f=1$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t)+x(t)=2\sin(t), \\ x(0)=x'(0)=0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi)=$
a. $\frac{\pi}{4}$.
b. $\frac{\pi}{2}$.
c. π.
d. 2π.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t)=\frac{3t}{1+\tan^2(x(t))}, \\ x(0)=0. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=\frac{\pi}{2}$.
b. $\lim\limits_{t\to-\infty}x(t)=-\frac{\pi}{2}$.
c. $x(\frac{2}{\pi})=0$.
d. $x(\frac{2}{\pi})=\pi$.

• Sia $A:=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: 1\le x_1^2+x_2^2\le 4, x_1\ge 0, x_2\ge 0\}$. Allora $\int_A x_1x_2dx_1dx_2=$
a. $\frac{15}{32}$.
b. $\frac{15}{16}$.
c. $\frac{15}{8}$.
d. $\frac{15}{4}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{81\pi}{16}$.
b. $\frac{81\pi}{8}$.
c. $\frac{81\pi}{4}$.
d. $\frac{81\pi}{2}$.

• Sia $\alpha : [0,1] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 2t^2)$. Allora $\int_\alpha \sqrt{1+8y}\ ds =$
a. $\frac{19}{3}$.
b. $\frac{38}{3}$.
c. $\frac{38}{5}$.
d. $\frac{39}{5}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
12 gennaio 2004

Cognome e nome .....

• Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_1}{x_2})$. Allora
a. $(0,2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(0,2) \in D(A) \cap Fr(A)$.
c. $(0,2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0,2) \in A \cap D(A)$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{x_2}, 3x_2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial x_1}(1,3) =$
a. $-\frac{D_1 g(\frac{1}{3},9)}{9}$.
b. $-\frac{D_1 g(\frac{1}{3},9)}{3}$.
c. $\frac{D_1 g(\frac{1}{3},9)}{3}$.
d. $\frac{D_1 g(\frac{1}{3},9)}{3} + 3D_2 g(\frac{1}{3}, 9)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1) + \cos(x_2)$. Allora $(\frac{\pi}{2}, 3\pi)$
a. è un punto di minimo relativo.
b. è un punto di massimo relativo.
c. è un punto di sella.
d. non è un punto critico.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1 - x_2$. Allora

a. $\max_A f = 4$.
b. $\min_A f = 3$.
c. $\min_A f = -\sqrt{10}$.
d. $\min_A f = -3$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1^2 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{1}{15}$.
b. $\frac{1}{30}$.
c. $\frac{1}{60}$.
d. $\frac{1}{120}$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2) x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{9\pi}{4}$.
b. $\frac{9\pi}{2}$.
c. 9π.
d. 18π.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 0$ è costituito da
a. $\{e^{2t}, e^{3t}\}$.
b. $\{(t+1)e^{2t}, (2t+2)e^{2t}\}$.
c. $\{(t+1)e^{2t}, (t-1)e^{2t}\}$.
d. $\{(t+1)e^{2t}, t^2 e^{2t}\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{x(t)+3}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\sqrt{15} + 3$.
b. $\sqrt{13} + 3$.
c. $\sqrt{13} - 3$.
d. $\sqrt{11} - 3$.

• Il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = ((x_1 + 2x_2)^2, c(x_1 + 2x_2)^2))$ è esatto in $\mathbf{R}^2$ se e solo se
a. $c = 4$.
b. $c = 2$.

c. $c = \frac{1}{4}$.
d. $c = \frac{1}{2}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
24 marzo 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 4\}$. Allora
a. A è chiuso e limitato.
b. A non è né chiuso, né limitato.
c. A è limitato, ma non chiuso.
d. A è chiuso, ma non limitato.

• Siano $A := \{x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2)^{3x_3}$, $\nu = (0, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 1) =$
a. 3.
b. 4.
c. 0.
d. 2.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} + x_2 - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + \frac{1}{32}(x_2 - 4)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,4)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-4)^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} + x_2 - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + \frac{1}{32}(x_2 - 4)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,4)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-4)^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + \frac{1}{32}(x_2 - 4)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,4)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-4)^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,4)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-4)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1+t}{x(t)}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $-\sqrt{12}$
b. $\sqrt{12}$.
c. $-\sqrt{7}$.
d. $\sqrt{7}$.

•Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) - 3x(t) = 0, t \in \mathbf{R}, \\ \lim\limits_{t \to +\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

a. non ha soluzioni.
b. ha infinite soluzioni.
c. ha un'unica soluzione.
d. ha esattamente due soluzioni.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{1}{2}$.
b. 1.
c. 2.
d. 4.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\pi(\frac{16}{3} - 2\sqrt{3})$.
b. $\pi(\frac{32}{3} - 4\sqrt{3})$.
c. $2\pi(8 - 3\sqrt{3})$.
d. $4\pi(8 - 3\sqrt{3})$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{1+(x_1^2+2x_2)^2}, \frac{c}{1+(x_1^2+2x_2)^2})$. Allora F è esatto se e solo se
a. non esiste alcun c tale che F è esatto.
b. $c = 1$.
c. $c = \frac{3}{2}$.
d. $c = 2$.

• Siano $\Omega := \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < \pi, 0 < x_2 < \sin(x_1) + 4\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$, tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1 \notin]0, \pi[$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt - \int_0^\pi f(t, 0) dt$.
b. $-\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt + \int_0^\pi f(t, 0) dt$.
c. $-\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt$.
d. $\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
7 aprile 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 2\}$. Allora
a. A è aperto.
b. A è connesso per archi.
c. A è limitato.
d. $A = Fr(A)$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{g(x_1, x_1 x_2)}$. Allora $D_1 f(3, 0) =$
a. $D_1 g(3, 0) + \frac{g(3,0)}{3}$.
b. $3^{g(3,0)}[D_1 g(3, 0) + \frac{g(3,0)}{3}]$.
c. $3^{g(3,0)}[D_1 g(3, 0) \ln(3) + \frac{g(3,0)}{3}]$.
d. $3^{g(3,0)}\{[D_1 g(3, 0) + D_2 g(3, 0)] \ln(3) + \frac{g(3,0)}{3}\}$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \arctan(x_1 x_2)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 + (x_1 - 4)^2 + (x_1 - 4)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(4,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-4)^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = 4x_2 + (x_1 - 4)^2 + (x_1 - 4)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(4,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-4)^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = 4x_2 + (x_1 - 4)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(4,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-4)^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = 4x_2 + (x_1 - 4)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(4,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-4)^2+x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 4x'(t) + 5x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{1-e^2\cos(1)+2e^2\sin(1)}{5}$.
b. $\frac{2e^2\sin(1)-e^2\cos(1)}{5}$.
c. $\frac{1-e^2\sin(1)+2e^2\cos(1)}{5}$.
d. $\frac{2e^2\cos(1)-e^2\sin(1)}{5}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -tx(t), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $2e^{-\frac{1}{2}}$.
b. $3e^{-\frac{1}{2}}$.
c. $4e^{-\frac{1}{2}}$.
d. $4e^{-1}$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1^2 dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. 2π.
b. 4π.
c. $\frac{81\pi}{4}$.
d. 64π.

• $\int_{[0,+\infty[} xe^{-2x} dx =$
a. $\frac{1}{25}$.
b. $\frac{1}{16}$.
c. $\frac{1}{9}$.
d. $\frac{1}{4}$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1^2 + x_2^2)x_1, \cos(x_1^2 + x_2^2)x_2)$ e U il suo potenziale tale che $U(0, 0) = 3$. Allora $U(\sqrt{\pi}, 0) =$
a. 2.
b. 3.
c. 4.
d. F non è esatto.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 32, x_3 > 1\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$ tale che $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ se $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 16$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3)$ $dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\int_1^{\sqrt{31}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\theta) d\rho$.
b. 0.
c. $\int_0^{\sqrt{31}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\theta) d\rho$.
d. $-\int_0^{\sqrt{31}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\theta) d\rho$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
5 luglio 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 = 2x_1^2, |x_1| < 1\}$. Allora $(1, 2)$
a. $\in D(A) \cap Fr(A)$.
b. $\in \mathring{A} \cap Fr(A)$.
c. $\in \mathring{A} \cap D(A)$.
d. $\in Fr(A) \setminus D(A)$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, di classe C^1, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{3}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g'(0) =$
a. $\frac{D_2 f(1,0)}{3}$.
b. $\frac{D_1 f(1,0)}{3}$.
c. $\frac{D_1 f(1,0)+D_2 f(1,0)}{3}$.
d. $\frac{-D_1 f(1,0)+D_2 f(1,0)}{3}$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \sin(x_1 + 2x_2)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = x_2 - (x_1 - \pi)x_2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = (x_1 - \pi) - (x_1 - \pi)x_2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = -(x_1 - \pi)x_2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = -2(x_1 - \pi)x_2 - 4x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0, \cos(\frac{3x_1}{x_2}) \neq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \tan(\frac{3x_1}{x_2})$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 1) =$
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 6x'(t) + 8x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

a. ha infinite soluzioni.

b. possiede esattamente una soluzione che non è identicamente nulla.
c. ha solo la soluzione identicamente nulla.
d. non ha soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 1 + 9x'(t)^2, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\frac{1}{3}) =$
a. $\frac{\ln(\cos(1))}{4}$.
b. $\frac{\ln(\cos(1))}{9}$.
c. $-\frac{\ln(\cos(1))}{4}$.
d. $-\frac{\ln(\cos(1))}{9}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_2^2 dx_1 dx_2 =$
a. π.
b. 2π.
c. 3π.
d. 4π.

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^3 \leq 9\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{243\pi}{5}$.
b. $\frac{972\pi}{5}$.
c. $\frac{243\pi}{10}$.
b. $\frac{972\pi}{10}$.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, x_3 = 2\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 1)$ $\forall x \in S$. . Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) + F_2(1, t, 2) + F_1(t, 1, 2) + F_2(0, t, 2)] dt$.
b. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) + F_2(1, t, 2) + F_1(t, 1, 2) - F_2(0, t, 2)] dt$.
c. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) + F_2(1, t, 2) - F_1(t, 1, 2) - F_2(0, t, 2)] dt$.
d. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) - F_2(1, t, 2) - F_1(t, 1, 2) - F_2(0, t, 2)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
19 luglio 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\mathring{A} =$
a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\}$.
b. $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1 < 2, x_2 = 0\}$.
c. $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 < 2, x_2 = 0\}$.
d. A.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - 3x_2)$. Allora, $\forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$,
a. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_1, x_2) = 9\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2)$.
b. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = 9\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_1, x_2)$.
c. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = 9\frac{\partial^2 f}{\partial_{x_1} \partial x_2}(x_1, x_2)$.
d. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = -9\frac{\partial^2 f}{\partial_{x_1} \partial x_2}(x_1, x_2)$.

• Sia $f : \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_1 + 2x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = x_1 - x_1^2 - \frac{x_1(x_2-1)}{2} + r(x_1, x_2)$ con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - x_1^2 - \frac{x_1(x_2-1)}{2} + r(x_1, x_2)$ con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1^2}{4} - \frac{x_1(x_2-1)}{2} + r(x_1, x_2)$ con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1^2}{2} - x_1(x_2-1) + r(x_1, x_2)$ con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Siano $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0, x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{3x_1}{x_2^2})$, $\nu = (1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$
a. 3.
b. 4.

c. 5.
d. 6.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 2x'(t) + 10x(t) = 0$ è costituito da
a. $\{e^t \cos(2t), te^{2t}\}$.
b. $\{e^t \cos(3t), te^{3t}\}$.
c. $\{e^t \cos(2t), e^t \sin(2t)\}$.
d. $\{e^t \cos(3t), e^t \sin(3t)\}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+1} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{1}{2}\ln(4) + \frac{3}{4}$.
b. $\frac{1}{2}\ln(4)$.
c. $\frac{1}{2}\ln(3)$.
d. $\ln(3)$.

• $\int_{[0,+\infty[} xe^{-3x^2} dx =$
a. $\frac{1}{6}$.
b. $\frac{1}{4}$.
c. $\frac{1}{3}$.
d. $\frac{1}{2}$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < x_1\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^2 [f(t,t) - f(2,t)]dt$.
d. $-\int_0^2 [f(2,t) + f(t,t)]dt$.
c. $\int_0^2 [f(2,t) - f(t,t)]dt$.
d. $\int_0^2 [f(2,t) + f(t,t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
14 settembre 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 2, x_1 - x_2 \geq -2\}$. Allora
a. A è chiuso e connesso per archi.
b. A è aperto e connesso per archi.
c. A è aperto e limitato.

d. A è chiuso e limitato.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 > 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^{x_1}$, $\nu = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 1) =$
a. 3.
b. 2.
c. 1.
d. 0.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\arctan(t), \ln(t))$. Allora $f'(1) =$
a. $D_1 g(\pi/4, 0) + 2D_2 g(\pi/4, 0)$.
b. $D_1 g(\pi/4, 0)/2 + 2D_2 g(\pi/4, 0)$.
c. $D_1 g(\pi/4, 0)/2 + D_2 g(\pi/4, 0)$.
d. $D_1 g(\pi/4, 0) + D_2 g(\pi/4, 0)$.

• Si ha
a. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.
b. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.
c. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1)x_2/2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.
d. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1)x_2/2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 0, & t \in \mathbf{R} \\ \lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

a. ha infinite soluzione.
b. ha un numero finito, maggiore di uno, di soluzioni.
c. ha un'unica soluzione.
d. non ha soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -1/x(t), \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Allora $x(-1)$
a. non è definito.
b. $= 1$.
c. $= \sqrt{2}$.

d. $= \sqrt{3}$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora $\int_A x_1 dx_1 dx_2 =$
a. $1/(3\sqrt{2})$.
b. $\sqrt{2}/3$.
c. $1/\sqrt{2}$.
d. $\sqrt{3}/2$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, -1 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A x_1^2 x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. 6π.
b. 3π.
c. $3\pi/8$.
d. $3\pi/4$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 1, x_1^2 < x_2 < 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $2\int_{-1}^1 f(t, t^2) t dt$.
b. $\int_{-1}^1 f(t, t^2) t dt$.
c. $-\int_{-1}^1 f(t, t^2) dt$.
d. $\int_{-1}^1 f(t, t^2) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
28 settembre 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 1\}$. Allora
a. A non è né limitato, né connesso per archi.
b. A è limitato, ma non connesso per archi.
c. A è limitato e connesso per archi.
d. A è connesso per archi, ma non limitato.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, t^2 + 1)$. Allora $f''(0) =$
a. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 2\frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 1)$.
b. $2\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 2\frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 1)$.
c. $2\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 3\frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 1)$.

d. $2\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0,1) + 3\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(0,1)$.

• Si ha
a. $1/(1+x_1+x_2) = 1+x_1+x_2+x_1^2+x_1x_2+x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} r(x_1,x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.
b. $1/(1+x_1+x_2) = 1-x_1+x_2+x_1^2+x_1x_2+x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} r(x_1,x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.
c. $1/(1+x_1+x_2) = 1-x_1-x_2+x_1^2+x_1x_2+x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} r(x_1,x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.
d. $1/(1+x_1+x_2) = 1-x_1-x_2+x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} r(x_1,x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x''(t) + 4x'(t) + 4x(t) = 0$ è
a. $\{e^{-3t}, e^{-3t}(1+t)\}$.
b. $\{e^{-2t}, e^{-3t}(1+t)\}$.
c. $\{e^{-2t}, e^{-2t}(1+t)\}$.
d. $\{e^{-2t}(2+2t), e^{-2t}(1+t)\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^3/t^3, \\ x(1) = 1. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t\to 0} x(t)$
a. non esiste.
b. $= +\infty$.
c. $= 0$.
d. $= 1$.

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 2x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\pi/6$.
b. $\pi/3$.
c. $2\pi/3$.
d. $4\pi/3$.

• $\int_{]0,2]} \ln(x)dx =$
a. $\ln(2) - 1$.
b. $2(\ln(2) - 1)$.

c. $\ln(2)+1$.
b. $2(\ln(2)+1)$.

• Sia $\alpha : [0,2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$. Allora $\int_\alpha x^2 ds =$
a. 8π.
b. 4π.
c. 2π.
d. π.

• Siano $S := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2 = 8, x_3 \geq 2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,2\sqrt{2}) = (0,0,-1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3,\mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x)\cdot\nu(x)d\sigma =$
a. $2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t),2\sin(t),2)\sin(t)+F_2(2\cos(t),2\sin(t),2)\cos(t)]dt$.
b. $\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t),2\sin(t),2)\sin(t)+F_2(2\cos(t),2\sin(t),2)\cos(t)]dt$.
c. $2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t),2\sin(t),2)\sin(t)-F_2(2\cos(t),2\sin(t),2)\cos(t)]dt$.
d. $-2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t),2\sin(t),2)\sin(t)+F_2(2\cos(t),2\sin(t),2)\cos(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
9 dicembre 2004

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1x_2 \leq 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora
a. A è limitato, ma non chiuso.
b. A è chiuso, ma non limitato.
c. A è chiuso e limitato.
d. A non è né chiuso, né limitato.

• Siano $f(x_1,x_2) = \arcsin(x_1/(3x_2))$, definita nel suo dominio naturale, $\nu := (1,1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1,1) =$
a. 3.
b. 2.
c. 1.
d. 0.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = g(x_1+x_2, 2x_1-x_2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial x_2}(0,0) =$
a. $D_1g(0,0) - D_2g(0,0)$.
b. $D_1g(0,0) + D_2g(0,0)$.
c. $D_1g(0,0) - 2D_2g(0,0)$.

d. $D_1 g(0,0) + 2D_2 g(0,0)$.

• Sia $f(x_1, x_2) = x_1/(3x_2)$, definita nel suo dominio naturale. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1)/3 - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/6 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1)/3 - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/3 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/3 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/6 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.

• Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) + x'(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 0, x(2) = 1. \end{cases}$$

Allora
a. questo problema non ha soluzioni.
b. questo problema ha più di una soluzione.
c. questo problema ha un'unica soluzione x e $x(1) = (e^2 - e)/(e^2 - 1)$.
d. questo problema ha un'unica soluzione x e $x(1) = (e - e^2)/(e^2 - 1)$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^4, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $3/\sqrt[3]{82}$.
b. $2/\sqrt[3]{82}$.
c. $1/\sqrt[3]{82}$.
d. $x(-1)$ non è definito.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq x_1^2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2/x_1$. Allora $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. 1/4.
b. 1/2.
c. 1.
d. 2.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 36\}$. Allora $\int_A e^{-(x_1^2+x_2^2+x_3^2)}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\pi(e^{-3} - e^{-36})$.
b. $2\pi(e^{-3} - e^{-36})$.
c. $2\pi(e^{-9} - e^{-36})$.
d. $2\pi(e^{-9} - e^{-18})$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 2\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_2 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\int_0^\pi (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) d\theta$.
b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) d\theta$.
c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\zeta) d\theta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
20 dicembre 2004

Cognome e nome .....

• $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,2)} \frac{\sin(x_1 x_2)}{x_1}$
a. $= 1$.
b. $= 2$.
c. $= 3$.
d. non esiste.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : [-1, 1] \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\arcsin(t), \arccos(t))$. Allora $f'(0) =$
a. $D_1 g(0, \pi) + 2D_2 g(0, \pi)$.
b. $D_1 g(0, \pi) + D_2 g(0, \pi)$.
c. $D_1 g(0, \frac{\pi}{2}) + D_2 g(0, \frac{\pi}{2})$.
d. $D_1 g(0, \frac{\pi}{2}) - D_2 g(0, \frac{\pi}{2})$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (\arctan(2x_1 x_2), x_1 x_2)$. Allora $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : det(J_f(x_1, x_2)) = 0\} =$
a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\}$.
b. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = x_2\}$.
c. $\mathbf{R}^2$.
d. $\emptyset$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 0$ ($t \in \mathbf{R}$) è costituito da
a. $\{\frac{1}{4}e^t \cos(t) + \frac{1}{4}e^t \sin(t), -2e^t \cos(t) - 2e^t \sin(t)\}$.
b. $\{e^t \cos(t) + e^t \sin(t), e^t \cos(t) - e^t \sin(t)\}$.
c. $\{e^t \cos(t) + e^t \sin(t), e^{2t} \cos(t)\}$.
d. $\{e^{2t} \cos(t) + e^t \sin(t), e^{2t} \cos(t)\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 t, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $\lim_{x \to 1^-} x(t)$
a. non esiste.
b. $= 2$.
c. $= -\infty$.
d. $= +\infty$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq 1\}$. Allora $L_2(A) =$
a. $\frac{3\pi}{4}$.
b. $\frac{3\pi}{2}$.
c. 3π.
d. 6π.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 1\}$. Allora

$$\int_A \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{\frac{3}{2}} + 1} dx_1 dx_2 dx_3 =$$

a. e.
b. $+\infty$.
c. $\ln(e^2 + 1)$.
d. $\ln(e^2 + 2)$.

• Sia $\alpha : [0, 1] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 2t)$. Allora $\int_\alpha (x_2^2 - x_1^2) ds =$
a. $\sqrt{3}$.
b. 2.
c. $\sqrt{5}$.
d. $\sqrt{6}$.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_1 > 0\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$. Allora $\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt$.
b. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt$.
c. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt - \int_{-1}^{1} f(0, t) dt$.
d. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-1}^{1} f(0, t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
30 marzo 2005

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 + 2x_3 = 1\}$. Allora
a. A è chiuso e limitato.
b. A non è né limitato, né chiuso.
c. A è chiuso, ma non limitato.
d. A è limitato, ma non chiuso.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $g : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ tale che $g(x_1, x_2, x_3) = f(x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + x_3)(1 + x_1 + x_2 + x_3)$ per ogni $x \in \mathbf{R}^3$. Allora $D_1 g(0, 0, 0) =$
a. $D_1 f(0, 0, 0) + D_3 f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0)$.
b. $D_1 f(0, 0, 0) + D_2 f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0)$.
c. $D_2 f(0, 0, 0) + D_3 f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0)$.
d. $D_1 f(0, 0, 0) + D_2 f(0, 0, 0) + D_3 f(0, 0, 0)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \neq -3\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 3}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1^2}{4} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1^2}{9} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1^2}{9} - \frac{2x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{2x_1^2}{9} - \frac{2x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t x(t), \\ x(0) = 4. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $4e^{1/2}$.
b. $3e^{1/2}$.
c. $2e^{1/2}$.
d. $e^{1/2}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2}{t^2}, \\ x(1) = 1/2. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t\to+\infty} x(t)$
a. $= 1$.
b. $= 1/2$.
c. $= 1/3$.
d. non è definito.

• Sia $A :=]0,1]\times]0,1]$. Allora $\int_A \frac{1}{x_1+3x_2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{5\ln(5)-4\ln(4)}{4}$.
b. $\frac{3\ln(3)-2\ln(2)}{2}$.
c. $+\infty$.
d. $\frac{4\ln(4)-3\ln(3)}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16x_3^2, 1 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{28\pi}{3}$.
b. 21π.
c. $\frac{112\pi}{3}$.
d. $\frac{175\pi}{3}$.

• Sia $\alpha : [0,\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Allora $\int_\alpha \frac{x_1^2}{x_1^2+x_2^2+2} ds =$
a. $\frac{\pi}{10}$.
b. $\frac{\pi}{8}$.
c. $\frac{\pi}{6}$.
d. $\frac{\pi}{4}$.

• Siano $A := \{(x_1,x_2,x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 16, x_3 \geq 2\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,4) = (0,0,1)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_2(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t) - F_1(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)$ $\sin(t)]dt$.

b. $2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_1(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t) - F_2(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)$ $\sin(t)]dt$.
c. $2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_1(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t) + F_2(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)$ $\sin(t)]dt$.
d. $2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_1(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t) + F_2(2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)$ $\cos(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
7 aprile 2005

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 2 < \|x\| \leq 3\}$. Allora
a. $Fr(A) = \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| = 2\} \cup \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| = 3\}$.
b. A è chiuso.
c. A è aperto.
d. $Fr(A) = \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| = 3\}$.

• Siano $f(x_1, x_2) = \arctan(\frac{x_1}{3x_2})$, definita nel suo dominio naturale, $v = (2, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) =$
a. $\frac{3}{10}$.
b. $\frac{4}{17}$.
c. $\frac{5}{26}$.
d. $\frac{2}{5}$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1 + \beta x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (4x_1 + \beta x_2)^{-1}$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora f soddisfa l'equazione $D_1^2 f(x_1, x_2) + D_2^2 f(x_1, x_2) = 0$ per ogni (x_1, x_2) del dominio di f
a. per un singolo valore di $\beta \in \mathbf{R}$.
b. per esattamente due valori distinti di $\beta \in \mathbf{R}$.
c. per più di due valori distinti di $\beta \in \mathbf{R}$.
d. non esiste alcun β in $\mathbf{R}$ con la proprietà descritta.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^t, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $\frac{3}{4}e + \frac{5}{4e} + \frac{e}{2}$.
b. $\frac{5}{4}e + \frac{7}{4e} + \frac{e}{2}$.
c. $\frac{7}{4}e + \frac{9}{4e} + \frac{e}{2}$.
d. $\frac{9}{4}e + \frac{11}{4e} + \frac{e}{2}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 1/x(t), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\sqrt{18}$.
b. $\sqrt{6}$.
c. $\sqrt{15}$.
d. $\sqrt{11}$.

• $\int_0^{+\infty} e^{-4t^2} t dt =$
a. $+\infty$.
b. $1/4$.
c. $1/6$.
d. $1/8$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq \|x\| \leq 4\}$. Allora $\int_A \frac{\ln(\|x\|^2)}{\|x\|^2} dx =$
a. $(16\ln(2) - 8)\pi$.
b. $(24\ln(2) - 16)\pi$.
c. $(32\ln(2) - 24)\pi$.
d. $(40\ln(2) - 32)\pi$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2^2, \beta x_1^2 + x_2)$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora F è esatto se e solo se
a. non esiste alcun β tale che F è esatto.
b. $\beta = 2$.
c. $\beta = 3$.
d. $\beta = 4$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 16, x_1 > 0, x_2 > 0\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4\cos(t), 4\sin(t))\sin(t)dt - \int_0^4 f(0,t)dt$.
d. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4\cos(t), 4\sin(t))\sin(t)dt + \int_0^4 f(t,0)dt$.
c. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4\cos(t), 4\sin(t))\cos(t)dt - \int_0^4 f(0,t)dt$.
d. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4\cos(t), 4\sin(t))\cos(t)dt - \int_0^4 f(t,0)dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
29 giugno 2005

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_1 x_2 \leq 2\}$. Allora
a. A è chiuso.
b. $(0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. $(0,0) \in \mathring{A}$.
d. $(0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

• Siano $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - 3x_2^2)^{1/2}$, definita nel suo dominio naturale, $\nu = (1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1,0) =$
a. -3.
b. -1.
c. 3.
d. 1.

• Sia $f(x_1, x_2) = \ln(x_1/(2x_2))$, definita nel suo dominio naturale. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (1/2)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = -\ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (1/2)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = -\ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = -\ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 3, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. 1.
b. 2.
c. 3.

d. 4.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 4 + x(t)^2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi/8) =$
a. 0.
b. 1.
c. 2.
d. 3.

• $\int_{[-1,+\infty[} \frac{\arctan(t)}{1+t^2} dt =$
a. $+\infty$.
b. $3\pi^2/8$.
c. $3\pi^2/16$.
d. $3\pi^2/32$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\pi/2$.
b. $\pi/3$.
c. $\pi/9$.
d. $\pi/6$.

• Siano $\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (3\cos(t), 3\sin(t), t)$, $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x) = x$. Allora $\int F \cdot d\alpha =$
a. $\pi/4$.
b. $\pi/2$.
c. π.
d. $2\pi^2$.

• Sia $\Omega = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < x_1^2 + 1\}$. Allora, se $f \in C^1(\overline{\Omega})$, si ha che $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^2 f(t, t^2 + 1)2t - \int_0^5 f(2, t)dt + \int_0^1 f(0, t)dt$.
b. $\int_0^3 f(t, t^2 + 1)2t - \int_0^{10} f(3, t)dt + \int_0^1 f(0, t)dt$.
c. $-\int_0^2 f(t, t^2 + 1)2t + \int_0^5 f(2, t)dt - \int_0^1 f(0, t)dt$.
d. $-\int_0^3 f(t, t^2 + 1)2t + \int_0^{10} f(3, t)dt - \int_0^1 f(0, t)dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
18 luglio 2005

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 < 4\}$. Allora
a. l'interno di A coincide con l'interno di B.
b. $\overline{A} = \overline{B}$.
c. $\overline{A} \setminus A = \overline{B} \setminus B$.
d. $Fr(A) = Fr(B)$.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $u : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $u(t) = f(\cos(t), \sin(t), \cos(3t))$. Allora $u'(0) =$
a. $D_1 f(1, 0, 1)$.
b. $D_2 f(1, 0, 1)$.
c. $D_2 f(1, 0, 1) + 2D_3 f(1, 0, 1)$.
d. $D_2 f(1, 0, 1) + 3D_3 f(1, 0, 1)$.

• Si ha:
a. $e^{x_1 - 2x_2} = e + 2x_1 - 2x_2 + x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
b. $e^{x_1 - 2x_2} = 1 + 2x_1 - 2x_2 + x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
c. $e^{x_1 - 2x_2} = 1 + x_1 - 2x_2 + x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
d. $e^{x_1 - 2x_2} = 1 + x_1 - 2x_2 + x_1^2/2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione differenziale $x''(t) - 6x'(t) + 10x(t) = 0$ è
a. $\{e^{2t}\sin(t), e^{3t}\cos(t)\}$.
b. $\{e^{3t}\cos(t), e^{2t}\cos(t)\}$.
c. $\{e^{2t}\cos(t), e^{2t}(\cos(t) + \sin(t))\}$.
d. $\{e^{3t}\cos(t), e^{3t}(\cos(t) + \sin(t))\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2 + \pi^2/9, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\ln(2)$.
b. $-\ln(2)$.
c. $\ln(2) - \ln(3)/2$.
d. $\ln(3)/2 - \ln(2)$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 - x_2 \leq 0, x_2 \leq 2, 0 \leq x_1 \leq 3/2\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $207/64$.
b. $31/64$.
c. $207/128$.
d. $31/128$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 2\}$. Allora $\int_A e^{\|x\|} dx =$
a. $8\pi(e^2 - 1)$.
b. $4\pi(e^2 - 1)$.
c. $4\pi(5e^3 - 2)$.
d. $2\pi(5e^3 - 2)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_2^2 + 3, 2x_1x_2)$, e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$
a. F non è esatto.
b. 2.
c. 3.
d. 4.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 = 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,0) = (0,0,1)$. Allora $\int_S < rot(F)(x), \nu(x) > d\sigma =$
a. $2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\sin(t) + F_2(3\cos(t), 3\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.
b. $\int_0^{2\pi}[F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\cos(t) - F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\sin(t)]dt$.
c. $2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\sin(t) - F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.
d. $2\int_0^{2\pi}[F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\cos(t) - F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 0)\sin(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
26 settembre 2005

Cognome e nome .....

• Sia A il dominio naturale della funzione $f(x_1, x_2) = \ln((x_1 - 2)^2 + x_2^2 - 1)$. Allora

a. A è chiuso e limitato.
b. A è aperto e limitato.
c. A è chiuso e non limitato.
d. A è aperto e non limitato.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $u : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $u(t) = f(3t, \cos(t))$. Allora $u''(0) =$
a. $4D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
b. $9D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
c. $4D_{11}f(0,1) - D_{22}f(0,1)$.
d. $9D_{11}f(0,1) - D_{22}f(0,1)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1, x_2)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \pi x_2 + (x_1 - 2\pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(2\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{[(x_1-2\pi)^2+x_2^2]} =$ 0.
b. $f(x_1, x_2) = 2\pi x_2 + (x_1 - 2\pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(2\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{[(x_1-2\pi)^2+x_2^2]} =$ 0.
c. $f(x_1, x_2) = 2\pi x_2 + 1/2(x_1 - 2\pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(2\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{[(x_1-2\pi)^2+x_2^2]} =$ 0.
d. $f(x_1, x_2) = 2\pi x_2 + 1/2(x_1 - 2\pi)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(2\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{[(x_1-2\pi)^2+x_2^2]} =$ 0.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
b. $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = -\infty$.
c. $\lim\limits_{t\to-\infty} x(t) = +\infty$.
d. x è limitata.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = te^{-x(t)}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora
a. x è limitata.

b. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = -\infty$.
c. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = -\infty$.
d. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = +\infty$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3$
a. 4π.
b. 8π.
c. 9π.
d. 18π.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $1/64$.
b. $1/54$.
c. $1/44$.
d. $1/24$.

• Siano $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > 0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{3\sin(3x_1)}{x_2}, \frac{\cos(3x_1)}{x_2^2})$,$U$ il potenziale di F tale che $U(0, 1) = -1$. Allora $U(1, 2) =$
a. $-\cos(2)/2$.
b. $-\cos(3)/2$.
c. $-\cos(4)/2$.
d. F non è esatto.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $2\int_0^{2\pi} [F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
b. $2\int_0^{2\pi} [F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) - F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
c. $2\int_0^{2\pi} [F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t) - F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t)]dt$.
d. $-2\int_0^{2\pi} [F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
10 gennaio 2006

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 < 0\}$, $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -4 < x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 < 0\}$. Allora
a. $\overline{A} = \overline{B}$.
b. $Fr(A) = Fr(B)$.
c. l'interno di A coincide con l'interno di B.
d. $A \setminus B$ è aperto.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) := f(3t, \sin(t))$. Allora $g''(0) =$
a. $4(D_{11}f(0,0) + D_{12}f(0,0)) + D_{22}f(0,0) + D_2f(0,0)$.
b. $9D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0) + D_2f(0,0)$.
c. $4(D_{11}f(0,0) + D_{12}f(0,0)) + D_{22}f(0,0)$.
d. $9D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0)$.

• Si ha:
a. $\sinh(2x_1x_2) = x_1 + x_2 + x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $\sinh(2x_1x_2) = 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $\sinh(2x_1x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $\sinh(2x_1x_2) = x_1 + x_2 + 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^{-2}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. 1.
b. $\sqrt[3]{5}$.
c. $\sqrt[3]{24}$.
d. $\sqrt[3]{61}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $(1 - \cos(2))/4$.
b. $(1 - \cos(3))/9$.

c. $(1-\cos(2))/9$.
d. $(1-\cos(3))/4$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < 9x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A (9x_1^2 + x_2^2)^{-3/4} dx_1 dx_2 =$
a. π.
b. $4\pi/3$.
c. $5\pi/3$.
d. 2π.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A x_3(1 + x_1^2 + x_2^2)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $2\pi \ln(2)$.
b. $3\pi \ln(2)$.
c. $9\pi \ln(2)/2$.
d. $9\pi/2$.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (1/x_1, 1/x_2)$. Allora
a. Se U è il potenziale di F tale che $U(1,1) = 3$, si ha $U(2,2) = 2 + \ln(4)$.
b. Se U è il potenziale di F tale che $U(1,1) = 3$, si ha $U(2,2) = 3 + \ln(4)$.
c. Se U è il potenziale di F tale che $U(1,1) = 3$, si ha $U(2,2) = 3 + \ln(2)$.
d. F non è esatto.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 4\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$. Allora $\int_{\overline{A}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $2\int_{-2}^{2} f(t, t^2) t dt$.
b. $\int_{-2}^{2} f(t, t^2) t dt$.
c. $\int_{-2}^{2} f(t, t^2) dt$.
d. $\int_{-2}^{2} (f(t, t^2) + f(t, 4)) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
23 marzo 2006

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_3 = 2\}$. Allora
a. $A = Fr(A)$.
b. $\mathring{A} = A$.

c. A è chiuso e limitato.
d. $\mathring{A} = \emptyset$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\sinh(t), -\sin(3t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per f. Allora, necessariamente,
a. $D_2 g(0,0) = 2D_1 g(0,0)$.
b. $D_2 g(0,0) = 3D_1 g(0,0)$.
c. $D_1 g(0,0) = 2D_2 g(0,0)$.
d. $D_1 g(0,0) = 3D_2 g(0,0)$.

• Si ha
a. $x_1^{1/4} x_2 = 1 + (x_1 - 1)/2 + (x_2 - 1) - (3/16)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (1/8)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$
b. $x_1^{1/4} x_2 = 1 + (x_1 - 1)/4 + (x_2 - 1) - (3/16)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (1/8)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $x_1^{1/4} x_2 = 1 + (x_1 - 1)/4 + (x_2 - 1) - (3/32)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $x_1^{1/4} x_2 = 1 + (x_1 - 1)/4 + (x_2 - 1) - (3/32)(x_1 - 1)^2 + (1/4)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + e^{2t}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $e - 1$.
b. $e^2 - e$.
c. $\frac{e^3 - e}{2}$.
d. $\frac{e^4 - e}{3}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 1/x'(t), \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $(18\sqrt{18} - 64)/3$.

b. $(6\sqrt{6}-8)/3$.
c. $(8\sqrt{8}-12)/3$.
d. $(11\sqrt{11}-27)/3$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + 4x_2 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $1/96$.
b. $1/216$.
c. $1/384$.
d. $1/600$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \|x\|^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A e^{-\|x\|} dx =$
a. $2\pi(2 - 5e^{-1})$.
b. $4\pi(1 - 5e^{-2})$.
c. $2\pi(2 - 17e^{-3})$.
d. $4\pi(1 - 13e^{-4})$.

• Siano $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x) = e^{\|x\|^2} x$ e U il potenziale di F in $\mathbf{R}^3$ tale che $U(O) = 0$. Allora $U(3, 3, 3) =$
a. $(e^{27} - 1)/2$.
b. $(e^{48} - 1)/2$.
c. $e^3/2$.
d. $(e^{12} - 1)/2$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3 \geq 1\}$. Allora $\int_A D_3 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \sqrt{4-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho (4-\rho^2)^{-1/2} d\rho$.
b. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \sqrt{4-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho^2 (4-\rho^2)^{-1/2} d\rho$.
c. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \sqrt{4-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \rho^2 (4-\rho^2)^{-1/2} d\rho$.
d. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} [f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), \sqrt{4-\rho^2}) - f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)] d\theta) \rho d\rho$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
3 aprile 2006

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 2\}$. Allora

a. A è connesso per archi.
b. A è chiuso, ma non limitato.
c. A è limitato, ma non chiuso.
d. $D(A) = \emptyset$.

• Siano $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \arctan(x_1 x_2) - 3x_3$, $\nu := (1, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 0) =$
a. -2.
b. -3.
c. -4.
d. -1.

• Sia $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 x_3$. Allora
a. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2, x_3) = 1+2(x_1-1)+(x_2-1)+(x_3-1)+(x_1-1)^2+(x_1-1)(x_2-1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (1/2)(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2} = 0$.

• Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 4x(t), \\ x(0) = 1, \lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

Allora
a. il problema non ha soluzioni.
b. esiste un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-4}$.
c. esiste un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-3}$.
d. esiste un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-2}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)\ln(x(t)), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. 3^e. b. e^3.
c. 9^e.
d. e^9.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora $\int_A x_1 dx_1 dx_2 =$
a. $9/\sqrt{2}$.
b. $64/(3\sqrt{2})$.
c. $125/(3\sqrt{2})$.
d. $8/(3\sqrt{2})$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $4\pi/3$. b. 3π.
c. $16\pi/3$. d. $25\pi/3$.

• Sia $\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (3\cos(t), 3\sin(t), t)$. Allora $\int_\alpha \frac{1}{x_1^2+x_2^2+x_3^2} ds =$
a. $\sqrt{17}\arctan(\pi/2)/4$. b. $\sqrt{2}\arctan(2\pi)$.
c. $\sqrt{5}\arctan(\pi)/2$. d. $\sqrt{10}\arctan(2\pi/3)/3$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 1)^2 = 16, x_3 \geq 0\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 3) = (0, 0, 1)$. Allora $\int_S < rot(F)(x), \nu(x) > d\sigma =$
a. $\sqrt{15}\int_0^{2\pi}[F_2(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\cos(t) - F_1(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\sin(t)]dt$.
b. $\sqrt{15}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\sin(t) - F_2(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.
c. $\sqrt{15}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\sin(t) + F_2(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.
d. $-\sqrt{15}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\sin(t) + F_2(\sqrt{15}\cos(t), \sqrt{15}\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
3 luglio 2006

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 = x_1^2\}$. Allora
a. $A = Fr(A)$.
b. $A \subseteq Fr(A)$, ma $A \neq Fr(A)$.
c. $Fr(A) = \emptyset$.
d. $\mathring{A} = A$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3^{x_2 \cos(x_1)}$, $\nu = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 0) =$
a. 1.
b. $\ln(2)$.
c. $\ln(3)$.
d. 0.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -2\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2+x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x'(t) - 3x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ \lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

a. non ha soluzioni.
b. ha un'unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha infinite soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1/e) =$
a. $-\ln(e^{-2} + 1)$.
b. $-\ln(e^{-3} + 1)$.
c. $-\frac{\ln(e^{-2}+1)}{e}$.
d. $-\frac{\ln(e^{-3}+1)}{e}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 3, 0 \leq x_2 \leq 3 - x_1\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{27}{8}$.
b. 3.
c. $\frac{3}{4}$.
d. $\frac{2}{3}$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\|^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A \|x\|^4 dx =$
a. $\frac{4\pi}{5}$.
b. $\frac{4\pi}{7}$.
c. $\frac{4\pi}{9}$.
d. $\frac{4\pi}{11}$.

• Siano $\alpha : [0,1] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, \int_0^t e^{3s^2} ds)$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (0, x_1)$. Allora $\int F \cdot d\alpha =$
a. $\frac{e^3-1}{6}$.
b. $\frac{e^3-1}{4}$.
c. $\frac{e^2-1}{4}$.
d. $e^2 - 1$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < \pi/2, 0 < x_2 < \sin(2x_1)\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $2\int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt$.
b. $-2\int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt$.
c. $-2\int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt - \int_0^{\pi/2} f(t, 0) dt$.
d. $2\int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt + \int_0^{\pi/2} f(t, 0) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
18 luglio 2006

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(4, 0)\}$. Allora
a. $(4, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
b. $(4, 0) \notin D(A)$, $(4, 0) \notin Fr(A)$.
c. $(4, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
d. $(4, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(3\sin(t), \cos(t))$. Allora $f''(0) =$
a. $9D_{11}g(0,1) + D_2g(0,1)$.
b. $9D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.
c. $-9D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.
d. $-9D_{11}g(0,1) + D_2g(0,1)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -1/3\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{1+3x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = x_2 - 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = x_1 - 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = x_1 + 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = x_1 + 6x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 6x'(t) + 10x(t) = 0$ è
a. $\{e^{2t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{2t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
b. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
c. $\{e^{2t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{2t}(-\cos(t) - \sin(t))\}$.
d. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(-\cos(t) - \sin(t))\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 1/(2x(t)), \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Allora $\lim\limits_{t\to+\infty} \frac{x(t)}{\sqrt{t}}$
a. $= 1$.
b. $= \sqrt{\frac{2}{3}}$.
c. $= +\infty$.
d. $= 0$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 \leq x_1e^{-3x_1}\}$. Allora $L_2(A) =$
a. 1.
b. 1/2.
c. 1/4.
d. 1/9.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 2 - x_3\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)dx_1dx_2dx_3 =$

a. $9\pi/2$.
b. 6π.
c. 4π.
d. $4\pi/3$.

• Sia $\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (3\cos(t), 3\sin(t), 2t^{3/2}/3)$. Allora la lunghezza di α vale
a. $2[(9 + 2\pi)^{3/2} - 27]/3$.
b. $2[(4 + 2\pi)^{3/2} - 8]/3$.
c. $2[(9 + 2\pi)^{3/2} - 8]/3$.
d. $2[(4 + 2\pi)^{3/2} - 27]/3$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 = 2 - x_3\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\sqrt{2}\int_0^{2\pi}[F_2(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\cos(t), 0)\sin(t) - F_1(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\sin(t)]dt$.
b. $-\sqrt{2}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\sin(t) + F_2(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.
c. $\sqrt{2}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\sin(t) + F_2(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.
d. $\sqrt{2}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\sin(t) - F_2(\sqrt{2}\cos(t), \sqrt{2}\sin(t), 0)\cos(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
25 settembre 2006

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_2^2 \geq 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e aperto.
b. A è connesso per archi e chiuso.
c. A è non limitato e chiuso.
d. A è chiuso e limitato.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1 + x_2, x_1 - 3x_2)$. Allora $D_{12}g(0, 0) =$
a. $D_{11}f(0, 0) - 2D_{12}f(0, 0) - 3D_{22}f(0, 0)$.
b. $D_{11}f(0, 0) - D_{12}f(0, 0) - 3D_{22}f(0, 0)$.
c. $D_{11}f(0, 0) - 2D_{12}f(0, 0) - D_{22}f(0, 0)$.
d. $D_{11}f(0, 0) - D_{12}f(0, 0) - 2D_{22}f(0, 0)$.

• Si ha:

a. $2^{x_1x_2} = 2-\ln(2)x_2+\ln(2)(x_1-1)x_2+\frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} =$ 0.
b. $2^{x_1x_2} = 1-\ln(2)x_2+\ln(2)(x_1-1)x_2+\frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} =$ 0.
c. $2^{x_1x_2} = 1+\ln(2)x_2+\ln(2)(x_1-1)x_2+\frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} =$ 0.
d. $2^{x_1x_2} = 1+\ln(2)x_2+\ln(2)(x_1-1)x_2+\ln^2(2)x_2^2+r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+x_2^2} =$ 0.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + 3e^t, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $2e$.
b. $3e$.
c. $4e$.
d. $5e$.

• Siano $g :]-1,1[\to \mathbf{R}$, $g(x) = \sqrt{1-x^2}$, e x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2g(x(t)), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi/8) =$
a. $\sqrt{2}/3$.
b. $\sqrt{2}/2$.
c. $\sqrt{3}/2$.
d. $\sqrt{3}/3$.

• Siano $A := [0,+\infty[\times[0,\pi/2]$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \frac{\sin(3x_2)}{1+x_2^2}$. Allora $\int_A f(x_1,x_2)dx_1dx_2 =$
a. $\frac{\pi}{4}$.
b. $\frac{\pi}{2}$.
c. $\frac{\pi}{3}$.
d. $\frac{\pi}{6}$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 2 \geq \|x\| \geq 1\}$. Allora $\int_A \|x\|^{-4}dx =$
a. π.

b. $7\pi/6$.
c. $3\pi/2$.
d. 2π.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{1+x_1^2+3x_2^2}, \frac{\beta x_2}{1+x_1^2+3x_2^2})$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora F è esatto se e solo se
a. $\beta = 2$.
b. $\beta = 3$.
c. $\beta^2 = 4$.
d. $\beta^2 = 9$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_3 = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^{2\pi}[-F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\frac{\cos(t)}{2} + F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\sin(t) + F_3(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)]dt$.
b. $\int_0^{2\pi}[-F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\frac{\cos(t)}{2} + F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\sin(t)]dt$.
c. $\int_0^{2\pi}[F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\frac{\cos(t)}{2} + F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\sin(t)]dt$.
d. $\int_0^{2\pi}[F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\frac{\cos(t)}{2} - F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)\sin(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
18 dicembre 2006

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - x_2^2 > 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e aperto.
b. A è connesso per archi e limitato.
c. A è connesso per archi e non limitato.
d. A è aperto e non limitato.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\arctan(3t), \sin(t), \cos(t))$. Allora $g'(0) =$
a. $D_1 f(0, 0, 1) + D_2 f(0, 0, 1) - D_3 f(0, 0, 1)$.
b. $3D_1 f(0, 0, 1) + D_2 f(0, 0, 1) + D_3 f(0, 0, 1)$.
c. $3D_1 f(0, 0, 1) + D_2 f(0, 0, 1)$.
d. $6D_1 f(0, 0, 1) + D_2 f(0, 0, 1)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sinh(\frac{3x_1}{x_2})$. Allora

a. $f(x_1,x_2) = 3x_2 - 3x_1(x_2-1) + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $f(x_1,x_2) = 3x_1 - 3x_1(x_2-1) + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $f(x_1,x_2) = 3x_1 - \frac{3}{2}x_1(x_2-1) + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $f(x_1,x_2) = 3x_1 - \frac{3}{2}x_1(x_2-1) + x_2^2 + r(x_1,x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.

- Il problema

$$\begin{cases} x''(t) + x'(t) - 6x(t) = 0, \\ x(0) = 1, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = -\infty \end{cases}$$

a. ha più di due soluzioni.
b. ha esattamente due soluzioni.
c. ha un'unica soluzione.
d. non ammette soluzioni.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^{-1}, \\ x(0) = -2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\sqrt{11}$.
b. $-\sqrt{6}$
c. $\sqrt{11}$.
d. $\sqrt{6}$

- Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9 \le x_1^2 + x_2^2 \le 36\}$. Allora $\int_A x_1^2 dx_1 dx_2 =$
a. 60π.
b. 120π.
c. $\frac{605\pi}{4}$.
d. $\frac{1215\pi}{4}$.

- $\int_{[0,+\infty[} te^{-2t} dt =$
a. $\frac{1}{4}$.
b. $\frac{1}{6}$.
c. $\frac{1}{8}$.
d. $\frac{1}{9}$.

• Siano $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (3x_2, 3x_1, x_3)$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0,0) = 0$. Allora
a. $U(1,1,1) = 7/2$.
b. $U(1,1,1) = 5/2$.
c. $U(1,1,1) = 3/2$.
d. F non è esatto.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 2, x_1^2 + x_2^2 > 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $-\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt + \int_{-1}^1 f(t, 2) dt$.
b. $\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-1}^1 f(t, 2) dt$.
c. $-\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt + \int_0^2 [f(1,t) - f(-1,t)] dt$.
d. $\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt - \int_0^2 [f(1,t) - f(-1,t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
20 marzo 2007

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. $(0,0,0)$ non appartiene né a $D(A)$, né a $Fr(A)$.
b. $(0,0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(0,0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0,0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) := g(3\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta))$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho^2}(0,0) =$
a. $9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0) + \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0,0)$.
b. $9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0)$.
c. $9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0,0)$.
d. $\frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2}(0,0) + 9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0,0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(4x_1 + x_2)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = 4(x_1-\pi)+x_2+2(x_1-\pi)^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

c. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + 2(x_1 - \pi)^2 - 2(x_1 - \pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = 4(x_1-\pi)+2(x_1-\pi)^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

- Sia x la soluzione del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 1, & \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

Allora:
a. $x(1) = e^{-2}$.
b. $x(1) = 2e^{-2}$.
c. il problema ha più di una soluzione.
d. il problema non ha soluzioni.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^2, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora:
a. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 3$.
b. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 1$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$.
d. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora $\int_A \sin(\|x\|)dx =$
a. $\frac{\pi[\sin(4)-\cos(4)]}{4}$
b. $\frac{\pi[\sin(4)-2\cos(4)]}{4}$
c. $\frac{\pi[\sin(4)-4\cos(4)]}{4}$.
d. $\frac{\pi[\sin(4)-4\cos(4)]}{2}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq e^{x_3}, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $2\pi(e^2 - 1)$.
b. $\pi(e^2 - 1)$.
c. $\pi(e^2 + 1)$.

d. πe^2.

• Siano $\alpha : [0, 2\pi/3] \to \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (\cos(3t), \sin(3t), t)$, $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2, x_3)$. Allora $\int F \cdot d\alpha =$
a. $2\pi^2/9$.
b. $\pi^2/9$.
c. $\pi^2/3$.
d. π^2.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2/16 < 1, x_3 > 2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x)dx =$
a. $2\int_0^{\sqrt{3}/2}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2})\cos(\theta)d\theta)\rho^2(1-\rho^2)^{-1/2}d\rho$.
b. $-2\int_0^{\sqrt{3}/2}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2})\cos(\theta)d\theta)\rho^2(1-\rho^2)^{-1/2}d\rho$.
c. $4\int_0^{\sqrt{3}/2}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2})\cos(\theta)d\theta)\rho^2(1-\rho^2)^{-1/2}d\rho$.
d. $-4\int_0^{\sqrt{3}/2}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2})\cos(\theta)d\theta)\rho^2(1-\rho^2)^{-1/2}d\rho$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
3 aprile 2007

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2 + 4, x_3^2 \geq 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e chiuso.
b. A è chiuso, ma non connesso per archi.
c. A non è né chiuso, né connesso per archi.
d. A è connesso per archi, ma non chiuso.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \arctan(x_1 x_2 x_3^{3x_2})$, $\nu = (1, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 1) =$
a. 2.
b. $\frac{5}{2}$.
c. 3.
d. $\frac{7}{2}$.

• Sia $f(x_1, x_2) = \arcsin(\frac{4x_1}{x_2})$, definita nel suo dominio naturale. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 4x_1+(x_2-1)-4x_1(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = 4x_1 - 4x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.

c. $f(x_1, x_2) = 4x_1 - x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_1^2 - x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione

$$x''(t) - 4x'(t) + 8x(t) = 0$$

è costituito da
a. $\{e^{2t}(\cos(2t) + \sin(2t)), e^{2t}(\cos(-2t) + \sin(2t))$.
b. $\{e^{2t}(\cos(2t) + \sin(2t)), e^{2t}(\cos(2t) + \sin(-2t))$.
c. $\{e^{3t}(\cos(2t) + \sin(2t)), e^{2t}\cos(2t))$.
d. $\{e^{3t}\sin(2t)), e^{3t}\cos(2t))$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^3, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $1 - \sqrt{3}$.
b. -1.
c. $(1 - \sqrt{19})/3$.
d. $(1 - \sqrt{33})/4$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \le x_1 \le 4\pi, 0 \le x_2 \le \sqrt{\sin(x_1/4)}\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $9\pi/2$.
b. 8π.
c. 2π.
d. $\frac{5\pi}{2}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2/4 \le 1, -1 \le x_3 \le 1\}$. Allora $L_3(A) =$
a. 8π.
b. 2π.
c. 4π.
d. 6π.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{9+x_2^2}, -\frac{2x_1x_2}{9+x_2^2})$, U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
a. F non è esatto.

b. $\frac{1}{20}$.
c. $\frac{1}{10}$.
d. $\frac{1}{5}$.

• Siano $S : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(1/12, 1/3, 1/3) = (\frac{4}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}})$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (-1/4, 1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1)dt$.
b. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1)dt$.
c. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1)dt$.
d. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (-1/4, 0, 1)dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
3 luglio 2007

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\|^2 = 4, x_3 > 0\}$. Allora,
a. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0) \in Fr(A)$.
b. $(\sqrt{\frac{9}{2}}, \sqrt{\frac{9}{2}}, 0) \in Fr(A)$.
c. A è aperto.
d. A non è connesso per archi.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2^{x_1 \sin(x_2)}$, $\nu = (1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 2\pi) =$
a. 2
b. 0.
c. 3.
d. -1.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2-x_2}$. Allora
a. $f(x_1.x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1.x_2)$, con $\lim_{(x_1.x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1.x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1.x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1.x_2)$, con $\lim_{(x_1.x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1.x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

c. $f(x_1.x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} + x_2^2 + r(x_1.x_2)$, con $\lim_{(x_1.x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1.x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1.x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} - x_2^2 + r(x_1.x_2)$, con $\lim_{(x_1.x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1.x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 9x(t), & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 1, & \lim_{t\to-\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

a. non ha soluzione.
b. ha un'unica soluzione x e $x(1) = e^3$.
c. ha un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-3}$.
d. ha più di una soluzione.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t) + t, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $3e^{1/2} - 1$.
b. $4e^{1/2} - 1$.
c. $4 - e^{-1}$.
d. $2e^{1/2} - 1$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 dx_1 dx_2 =$
a. $1/9$.
b. $1/6$.
c. $1/4$.
d. $1/3$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. 2π.
b. $\frac{9\pi}{4}$.
c. $\frac{9\pi}{2}$.
d. π.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (e^{3(x_1^2+x_2^2)}x_1, e^{3(x_1^2+x_2^2)}x_2)$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 3$. Allora $U(1,1) =$
a. U non esiste, perché F non è esatto.

b. $\frac{e^6+17}{6}$.
c. $\frac{e^6+7}{4}$.
d. $\frac{e^6+7}{8}$.

• Siano $\Omega := \{(x,x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq \pi/2, \sin(x_1) - 2 < x_2 < \sin(x_1)\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t) - 2) - f(t, \sin(t))] \cos(t) dt + \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt - \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.
b. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t)) - f(t, \sin(t) - 2)] \cos(t) dt + \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt - \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.
c. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t)) - f(t, \sin(t) - 2)] \cos(t) dt - \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt - \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.
d. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t)) - f(t, \sin(t) - 2)] \cos(t) dt - \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt + \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
17 luglio 2007

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 = x_2 < 2\}$. Allora
a. $(2, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$.
b. $(2, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(2, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. A è chiuso.

• Siano $f(x_1, x_2) = \ln(1 + \frac{x_1}{x_2})$, $\nu = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$
a. 0.
b. 1/2.
c. $-1/2$.
c. 1.

• $(2x_1)^{x_2} =$
a. $2 + (x_1 - 1) + 2\ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $2 + 2(x_1 - 1) + 2\ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $2 + 2(x_1 - 1) + 4\ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

d. $2 + 2(x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)^2 + 4\ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale dell'equazione differenziale lineare $x''(t) - 6x'(t) + 10x(t) = 0$ è costituito da
a. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(-2\cos(t) - 2\sin(t))\}$.
b. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
c. $\{\cosh(3t)(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
d. $\{\cosh(3t)(\cos(t) + \sin(t)), \sinh(3t)(\cos(t) - \sin(t))\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{x(t)^2}{t^2}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = \frac{2}{3}$.
b. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = \frac{3}{4}$.
c. $\lim_{t\to\frac{2}{3}^+} x(t) = -\infty$.
d. $\lim_{t\to\frac{1}{2}^+} x(t) = +\infty$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \le x_1 \le 1, x_1^2 \le x_2 \le 3x_1^2\}$. Allora $\int_A x_1 \sin(x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{3\sin(1)-\sin(3)}{6}$.
b. $\frac{2\sin(1)-\sin(2)}{6}$.
c. $\frac{2\sin(1)-\sin(2)}{4}$.
d. $\frac{3\sin(1)-\sin(3)}{4}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2 \le 4, x_3 \ge 0\}$. Allora $\int_A e^{-x_3}\sqrt{x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. 18π.
b. $20\pi/3$.
c. 10π.
d. $16\pi/3$.

• Sia $\alpha : [0, 1] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 3t)$. Allora $\int_\alpha x_1^2 ds =$
a. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.
b. $\frac{\sqrt{5}}{3}$.
c. $\frac{\sqrt{10}}{3}$.

d. $\frac{\sqrt{20}}{3}$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 5, x_3 \leq -2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, -\sqrt{5}) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $-\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -2) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -2) \cos(t)] dt$.

b. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -2) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -2) \cos(t)] dt$.

c. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \cos(t)] dt$.

d. $-\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
12 settembre 2007

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$. Allora

a. $Fr(A) = \emptyset$.

b. $Fr(A) = A$.

c. A non è connesso per archi.

d. A non è chiuso.

• Siano $f, g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, g di classe C^2, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, x_1 + 3x_2)$. Allora $D_{12} f(0, 0) =$

a. $D_{11} g(0, 0) + 5 D_{12} g(0, 0) + 4 D_{22} g(0, 0)$.

b. $D_{11} g(0, 0) + 3 D_{12} g(0, 0) + 2 D_{22} g(0, 0)$.

c. $D_{11} g(0, 0) + 2 D_{12} g(0, 0) + D_{22} g(0, 0)$.

d. $D_{11} g(0, 0) + 4 D_{12} g(0, 0) + 3 D_{22} g(0, 0)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 4^{x_1/x_2}$. Allora

a. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln^2(4) x_1 + ln(4) x_1^2 - \ln(4) x_1 (x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

b. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(4) x_1 + ln(4) x_1^2 - \ln(4) x_1 (x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

c. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(4) x_1 + \frac{ln^2(4)}{2} x_1^2 - \ln(4) x_1 (x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

d. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(4) x_1 + \frac{ln^2(4)}{2} x_1^2 - 2 \ln(4) x_1 (x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \to (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $3(1 - e^{-1})$.
b. $4(1 - e^{-1})$.
c. $1 - e^{-1}$.
d. $2(1 - e^{-1})$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = (\frac{x(t)}{t})^2 + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$
a. $-\frac{6}{3\ln(2)+1}$.
b. $-\frac{8}{4\ln(2)+1}$.
c. $-\frac{2}{\ln(2)+1}$.
d. $-\frac{4}{2\ln(2)+1}$.

• $\int_{[0,+\infty[} \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx =$
a. π.
b. $\pi/4$.
c. $\pi^2/4$.
d. $\pi^2/8$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4 \leq x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \leq 16\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2)^{-2} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{\pi}{4}$.
b. π.
c. $\frac{\pi}{2}$.
d. $\frac{\pi}{3}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (3^{x_1+x_2}, 3^{x_1+x_2})$. Allora, se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, si ha $U(1,1) =$
a. $\frac{1}{\ln(3)}$.
b. $\frac{2}{\ln(3)}$.
c. $\frac{4}{\ln(3)}$.

d. $\frac{8}{\ln(3)}$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_3 \leq 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $-4 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
b. $-4 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\zeta) d\theta$.
c. $4 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
d. $4 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\zeta) d\theta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
10 dicembre 2007

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2^2 = 4x_1^2\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A non è né connesso per archi, né limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. A è connesso per archi e limitato.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, 3t, \sin(t))$. Allora $f'(0) =$
a. $3D_1 g(0,0,0) + 3D_2 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$.
b. $3D_1 g(0,0,0) + 3D_2 g(0,0,0)$.
c. $3D_1 g(0,0,0) - 3D_2 g(0,0,0)$.
d. $D_1 g(0,0,0) + 3D_2 g(0,0,0) + D_3 g(0,0,0)$.

• $\frac{1}{2x_1x_2} =$
a. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{2} + \frac{(x_2-1)^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + (x_1-1)(x_2-1) + \frac{(x_2-1)^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + (x_1-1)(x_2-1) + (x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{2} + (x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 6x'(t) + 9x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{e^2}{8}$.
b. $\frac{e^2}{4}$.
c. $\frac{1+e^2}{4}$.
d. $\frac{1+2e^3}{9}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{-x(t)}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t\to+\infty} \frac{x(t)}{t}$
a. $= 0$.
b. $= 2$.
c. $= +\infty$.
d. non esiste.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-3/4} dx_1 dx_2 =$
a. π.
b. 2π.
c. 4π.
d. 8π.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\pi/18$.
b. $\pi/4$.
c. $\pi/9$.
d. $\pi/6$.

• Sia $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (3\cos(t), 3\sin(t), 3)$. Allora $\int_\gamma x_2^2 ds =$
a. $\frac{27\pi}{4}$.
b. $\frac{27\pi}{2}$.
c. 27π.
d. 54π.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1+x_2 > -2\}$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{(x_1+x_2+2)^2}, \frac{1}{(x_1+x_2+2)^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
a. 1/15.
b. 1/8.
c. 2/15.
d. 1/4.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
27 marzo 2008

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 = 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora
a. A è chiuso, connesso per archi, ma non limitato.
b. A è chiuso, limitato, ma non connesso per archi.
c. A è limitato, connesso per archi, ma non chiuso.
d. A è chiuso, connesso per archi, limitato.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, 3t)$. Allora $f''(0) =$
a. $D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)$.
b. $D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)$.
c. $D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 3D_{22}g(0, 0)$.
d. $2D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 3D_{22}g(0, 0)$.

• $\frac{1}{1+4x_1+x_2^2} =$
a. $1 + 4x_1 + 8x_1^2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $1 - 4x_1 + 8x_1^2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $1 - 4x_1 + 16x_1^2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $1 - 4x_1 + 16x_1^2 - x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t} + \frac{t}{x(t)}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$
a. $2\sqrt{2\ln(2) + 4}$.

b. $2\sqrt{2\ln(2)+9}$.
c. $2\sqrt{2\ln(2)+16}$.
d. $2\sqrt{2\ln(2)+25}$.

• Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) = 0 \\ x(0) = c, \lim_{t\to+\infty} x(t) = 1, \end{cases}$$

con $c \in \mathbf{R}$. Allora
a. qualunque sia $c \in \mathbf{R}$, il problema non ha soluzioni.
b. il problema è risolubile se e solo se $c = 1$ e in tal caso ha un'unica soluzione.
c. il problema è risolubile se e solo se $c = 2$ e in tal caso ha più di una soluzione.
d. il problema ha almeno una soluzione per ogni $c \in \mathbf{R}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_2| \leq x_1 \leq 3\}$. Allora $\int_A |x_2| dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{1}{3}$.
b. $\frac{8}{3}$.
c. 9.
d. $\frac{64}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4x_3^2, 1 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \sqrt{x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. 20π.
b. $\frac{135\pi}{2}$.
c. 160π.
d. $\frac{5\pi}{2}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2+x_2^2)^2}, \frac{x_2}{(x_1^2+x_2^2)^2})$. Sia poi U il potenziale di F, tale che $U(1,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$
a. $\frac{7}{48}$.
b. F non è esatto.
c. $\frac{1}{4}$.
d. $\frac{3}{16}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq x_3^2, 1 \leq x_3 \leq 2\}$. Sia poi $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x) dx =$
a. $\int_0^{2\pi} (\int_1^2 f(\zeta\cos(\theta), 2\zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
b. $2\int_0^{2\pi} (\int_1^2 f(\zeta\cos(\theta), 2\zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\cos(\theta) d\zeta) d\theta$.

c. $-\int_0^{2\pi}(\int_1^2 f(\zeta\cos(\theta), 2\zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\sin(\theta)d\zeta)d\theta$.
d. $-2\int_0^{2\pi}(\int_1^2 f(\zeta\cos(\theta), 2\zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\cos(\theta)d\zeta)d\theta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
4 aprile 2008

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 3, x_3 > 0, x_1 + x_2 + x_3 = 2\}$. Allora
a. $A = Fr(A)$ ed è limitato.
b. $A = Fr(A)$ ed non è limitato.
c. $A \subseteq Fr(A)$ e A è aperto.
d. $A \subseteq Fr(A)$, è limitato, ma non chiuso.

• Siano $f : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1)^{x_2 x_3}$, $\nu = (1, 1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 1) =$
a. $2(1 + \ln(2))$.
b. $3(1 + \ln(3))$.
c. 2.
d. 3.

• $\frac{x_1}{1+4x_2} =$
a. $x_1 - 4x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $x_1 - 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $x_1 - 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $x_1 + 4x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^t x(t) + e^t, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $e^{e-1} - 1$.
b. $2e^{e-1} - 1$.
c. $3e^{e-1} - 1$.

d. $4e^{e-1} - 1$.

• Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t), \\ \lim_{t\to-\infty} x(t) = 1, \lim_{t\to+\infty} x(t) = c, \end{cases}$$

con $c \in \mathbf{R}$. Allora
a. il problema non ammette soluzioni, qualunque sia c.
b. il problema ammette soluzioni se e solo se $c = 3$.
c. il problema ammette soluzioni, qualunque sia c.
d. il problema ammette soluzioni se e solo se $c = 1$.

• $\int_{]0,1]} \ln(x)x^{1/4}dx =$
a. $-\frac{4}{3}$.
b. $-\frac{16}{5}$.
c. $-\frac{16}{25}$.
d. $-\frac{25}{6}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 16 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 64\}$. Allora $\int_A e^{-\|x\|^2}dx =$
a. $\pi(e^{-16} - e^{-64})$.
b. $\pi(e^{-16} - e^{-32})$.
c. $\pi(e^{-8} - e^{-32})$.
d. $\pi(e^{-8} - e^{-16})$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (3x_2, cx_1 + x_2)$, con $c \in \mathbf{R}$ tale che F è esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
a. $\frac{9}{2}$.
b. $\frac{5}{2}$.
c. $\frac{3}{2}$.
d. $\frac{7}{2}$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_2 \geq 2\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x)dx =$
a. $4\int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4\cos(t), 4\sin(t))\sin(t)dt$.
b. $4\int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4\cos(t), 4\sin(t))\cos(t)dt$.
c. $-4\int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4\cos(t), 4\sin(t))\sin(t)dt$.
d. $-4\int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4\cos(t), 4\sin(t))\cos(t)dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
24 giugno 2008

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1/2 \leq x_1 \leq 2\}$. Allora
a. A non è connesso per archi.
b. A non è chiuso.
c. $(1, 0) \in Fr(A) \setminus A$.
d. $(1, 0) \in A \setminus Fr(A)$.

• Siano $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (3x_1)^{x_2}$, $\nu = (-1, 1)$: Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$
a. $2(\ln(2) - 1)$.
b. $3(\ln(3) - 1)$.
c. $3(\ln(2) - 1)$.
d. $2(\ln(3) - 1)$.

• $x_1^{2x_2} =$
a. $1+2(x_1-1)+(x_1-1)^2+\frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $1+2(x_1-1)+(x_1-1)^2+2(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $1+2(x_1-1)+2(x_1-1)^2+(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $1+(x_1-1)+2(x_1-1)^2+(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + tx'(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 3, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t\to-\infty} x(t)$
a. non esiste.
b. $= 3$.
c. $= 2$.
d. $= -\infty$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1+x(t)^2}{x(t)}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora, $x(1) =$
a. $\sqrt{5e^2 - 1}$.
b. $\sqrt{5e^3 - 1}$.
c. $\sqrt{10e^3 - 1}$.
d. $\sqrt{10e^2 - 1}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq x_1 > 0$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{\pi}{4}$.
b. $\frac{\pi}{2}$.
c. $\frac{3\pi}{4}$.
d. π.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, 0 \leq x_3 \leq |x_1 x_2|\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{1}{2}$.
b. 8.
c. $\frac{81}{2}$.
d. 128.

• Siano $F : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (-\frac{x_2}{3x_1^2}, \frac{1}{3x_1})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 1$. Allora $U(2, 2) =$
a. 0.
b. 1.
c. 2.
d. F non è esatto.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 < 2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^2 [f(0, t) - f(t, 2 - t)] dt$.
b. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) - f(0, t)] dt$.
c. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) - f(t, 0)] dt$.
d. $\int_0^2 [f(t, 0) - f(t, 2 - t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
23 luglio 2008

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 2\}$. Allora
a. $Fr(A) = \emptyset$.
b. $D(A) = \emptyset$.
c. A non è connesso per archi.
d. $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(1 + x_1^2 + 3x_2^2)$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $h = g \circ f$. Allora $D_2 h(0, 0) =$
a. 0.
b. 2.
c. 3.
d. 9.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2^{x_1 x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 + x_1 + \frac{\ln(2)}{2} x_1 x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 + \frac{\ln(2)}{2} x_1 x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2) x_1 x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $f(x_1, x_2) = 1 + 2\ln(2) x_1 x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x'(t) = 3, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t) =$
a. 0
b. 3.
c. $-\infty$.
d. $+\infty$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^2, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{2}{3}$.
b. $\frac{3}{4}$.
c. $\frac{4}{5}$.
d. $\frac{5}{6}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_2 \leq x_1 \leq 3\}$. Allora $\int_A (x_1 - x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{32}{3}$.
b. $\frac{1}{6}$.
c. $\frac{4}{3}$.
d. $\frac{9}{2}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_3^2}{2} \leq x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$
b. $\frac{\pi}{6}$.
b. $\frac{4\pi}{3}$.
c. $\frac{9\pi}{2}$.
d. $\frac{32\pi}{3}$.

• Sia $\alpha : [0, 1] \to \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), 3t)$. Allora $\int_\alpha \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} ds =$
a. $\frac{\pi}{4}$.
b. $\frac{\pi}{8}$.
c. $\frac{\sqrt{5}}{2} \arctan(2)$.
d. $\frac{\sqrt{10}}{3} \arctan(3)$.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4, x_2 \geq 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 2, 0) = (0, 1, 0)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3}\cos(t), 1, \sqrt{3}\sin(t)) \cos(t) - F_1(\sqrt{3}\cos(t), 1, \sqrt{3}\sin(t)) \sin(t)] dt$.
b. $\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3}\cos(t), 1, \sqrt{3}\sin(t)) \cos(t) + F_1(\sqrt{3}\cos(t), 1, \sqrt{3}\sin(t)) \sin(t)] dt$.
c. $-\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3}\cos(t), 1, 3(\sqrt{3}\sin(t)) \cos(t) - F_1(\sqrt{3}\cos(t), 1, \sqrt{3}\sin(t)) \sin(t)] dt$.
d. $-\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3}\cos(t), 1, 3(\sqrt{3}\sin(t)) \cos(t) + F_1(\sqrt{3}\cos(t), 1, \sqrt{3}\sin(t)) \sin(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
8 settembre 2008

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3| \geq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq \ln(|x_3|)\}$. Allora
a. A è chiuso, ma non connesso per archi.
b. A è chiuso e connesso per archi.
c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
d. A non è né connesso per archi, né chiuso.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, \cos(t))$. Allora $f'(0) =$
a. $D_1 g(0,1) + D_2 g(0,1)$.
b. $D_1 g(0,1)$.
c. $D_2 g(0,1)$.
d. $D_1 g(0,1) - D_2 g(01)$.

• $(x_1 x_2)^{x_3} =$
a. $1+(x_2-1)+(x_3-1)+r(x_1,x_2,x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{\sqrt{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2}} =$ 0.
b. $1+(x_1-1)+(x_3-1)+r(x_1,x_2,x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{\sqrt{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2}} =$ 0.
c. $1+(x_1-1)+(x_2-1)+r(x_1,x_2,x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{\sqrt{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2}} =$ 0.
d. $1+(x_1-1)+(x_2-1)+(x_3-1)+r(x_1,x_2,x_3)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2,x_3)\to(1,1,1)} \frac{r(x_1,x_2,x_3)}{\sqrt{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2+(x_3-1)^2}} =$ 0.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = 1, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 0, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty \end{cases}$$

a. ha un'unica soluzione.
b. ha infinite soluzioni.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. non ha soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{x'(t)}, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 1. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $-\sqrt{3}-\frac{1}{3}$.
b. $-\sqrt{3}+\frac{1}{3}$.
c. $\sqrt{3}+\frac{1}{3}$.
d. $\sqrt{3}-\frac{1}{3}$.

• $\int_{[0,+\infty[}\frac{1}{x^2+4}dx =$
a. $\frac{\pi}{2}$.
b. $\frac{\pi}{4}$.
c. $\frac{\pi}{8}$.
d. $\frac{\pi}{16}$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 1\}$. Allora $\int_A e^{\|x\|}dx =$
a. $2\pi(2e-1)$.
b. $4\pi(2e-1)$.
c. $4\pi(e-1)$.
d. $4\pi(e-2)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x) = (\|x\|^4+1)^{-1}x$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$
a. $\frac{\pi}{8}$.
b. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
c. $\arctan(2)$.
d. $\frac{\pi}{4}$.

• Siano $\Omega := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_2 f(x)dx =$
a. $-2\int_0^\pi f(2\cos(t),2\sin(t))\sin(t)dt - \int_{-2}^2 f(x_1,0)dx_1$.
b. $\int_{-2}^2 f(x_1,0)dx_1 - 2\int_0^\pi f(2\cos(t),2\sin(t))\sin(t)dt$.
c. $2\int_0^\pi f(2\cos(t),2\sin(t))\sin(t)dt - \int_{-2}^2 f(x_1,0)dx_1$.
d. $2\int_0^\pi f(2\cos(t),2\sin(t))\sin(t)dt + \int_{-2}^2 f(x_1,0)dx_1$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
5 dicembre 2008

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 4x_2^4 = 1$. Allora
a. A è chiuso e connesso per archi.
b. A è chiuso, ma non connesso per archi.

c. A è aperto, ma non connesso per archi.
d. A è aperto e connesso per archi.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - x_2^2, x_2 + x_1^2)$. Allora $D_1 f(0,0) =$
a. $D_2 g(0,0)$.
b. $D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)$.
c. $D_1 g(0,0) - D_2 g(0,0)$.
d. $D_1 g(0,0)$.

$\cos(\frac{3x_1}{x_2}) =$
a. $1 - \frac{9}{2}x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{\sqrt{x_1^2+(x_2-1)^2}} = 0$.
b. $1 - 9x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{\sqrt{x_1^2+(x_2-1)^2}} = 0$.
c. $1 - x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{\sqrt{x_1^2+(x_2-1)^2}} = 0$.
d. $1 + x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{\sqrt{x_1^2+(x_2-1)^2}} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{2}{t}x(t) = \frac{1}{t}, \\ x(1) = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t) =$
a. $\frac{1}{4}$.
b. $\frac{1}{3}$.
c. $\frac{1}{2}$.
d. 1.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \quad x'(0) = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\ln(2)$.
b. $\ln(3) - \ln(2)$.
c. $\ln(4) - \ln(3)$.
d. $\ln(5) - \ln(4)$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \le x_1 \le 1, 0 \le x_2 \le \min\{2x_1, 1\}\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{1}{4}$.
b. $\frac{1}{8}$.
c. $\frac{7}{32}$.
d. $\frac{17}{72}$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 3, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)dx_1dx_2dx_3 =$
a. $\frac{16\pi}{3}$.
b. $\frac{32\pi}{3}$.
c. $\frac{243\pi}{2}$.
d. 81π.

• Siano $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (2\cos(t), 2\sin(t), t)$, $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x) = x$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. π^2.
b. $2\pi^2$.
c. $3\pi^2$.
d. $4\pi^2$.

Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 1\}$, $F \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_2F(x_1, x_2, x_3)dx_1dx_2dx_3 =$
a. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\cos(\theta)d\theta d\zeta$.
b. $-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\cos(\theta)d\theta d\zeta$.
c. $\int_0^{2\pi}(\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\sin(\theta)d\theta d\zeta$.
d. $-\int_0^{2\pi}(\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)\sin(\theta)d\theta d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
19 marzo 2009

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_3 = \frac{1}{4-x_1^2-x_2^2}\}$. Allora
a. $A \subseteq Fr(A)$ e $A \neq Fr(A)$.
b. $A = Fr(A)$.
c. $Fr(A) \subseteq A$ e $A \neq Fr(A)$.
d. A è limitato.

• Siano $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2}$, $\nu = (3, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$
a. 4.
b. 9.

c. 1.
d. 16.

• $\ln(2x_1x_2) + \frac{1}{1+x_1} =$
a. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}(x_1 - 1) + 2(x_2 - 1) - \frac{3}{8}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
b. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}(x_1 - 1) + 2(x_2 - 1) - \frac{5}{8}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
c. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}(x_1 - 1) + (x_2 - 1) - \frac{5}{8}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
d. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}(x_1 - 1) + (x_2 - 1) - \frac{5}{4}(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(1,1)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

• Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 9x(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 3, \quad \lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

a. ha un'unica soluzione x e $x(1) = 3e^{-3}$.
b. ha un'unica soluzione x e $x(1) = 3e^{3}$.
c. non ha soluzioni.
d. ha più di una soluzione.

• Sia x la soluzione massimale del problema

$$\begin{cases} x'(t) = (\frac{t}{x(t)})^{1/2}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$
a. $(10\sqrt{5} - 1)^{2/3}$.
b. 1.
c. $(4\sqrt{2} - 1)^{2/3}$.
d. $(6\sqrt{3} - 1)^{2/3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A (x_1 - 3)^2 dx_1 dx_2 =$
a. $\pi/4$.
b. $\pi/2$.
c. π.
d. 2π.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 0 < \|x\| \leq 2\}$. Allora $\int_A (1 + \|x\|)^{-1} dx =$
a. $4\pi \ln(4)$.
b. $4\pi(3/2 + \ln(3))$.
c. $4\pi \ln(3)$.
d. $4\pi(3/2 + \ln(4))$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1 + 3x_2), 3\cos(x_1 + 3x_2))$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora
a. $U(1,1) = \sin(3)$.
b. $U(1,1) = \sin(4)$.
c. $U(1,1) = \sin(5)$.
d. U non esiste.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $2\int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t))\sin(t)dt$.
b. $-2\int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t))\sin(t)dt$.
c. $-2\int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t))\cos(t)dt$.
d. $2\int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t))\cos(t)dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 luglio 2009

Cognome e nome .....

• (6 punti) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = (1 + x'(t)^2)^{1/2}, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 2$. Calcolare $x(1)$. Riportare i passaggi più significativi.

(6 punti) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-x_1^2 - x_2^2}}{1 + 9x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$. Giustificare la risposta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 luglio 2009

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. $(0,0,0) \in Fr(A) \cap D(A)$.
b. $(0,0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. A è aperto.
d. A non è connesso per archi.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) := f(x_1 + 3x_2, \frac{x_1^2}{1+x_2^2})$. Allora $\frac{\partial g}{\partial x_2}(0,0) =$
a. $\frac{1}{3}\frac{\partial g}{\partial x_1}(0,0)$.
b. $3\frac{\partial g}{\partial x_1}(0,0)$.
c. 0.
d. $\frac{\partial g}{\partial x_2}(0,0)$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{2x_1}{1+x_1^2+4x_2^2} + 2x_1, \frac{8x_2}{1+x_1^2+4x_2^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$
a. $\ln(3) + 1$.
b. $\ln(6) + 1$.
c. $\ln(4) + 1$.
d. $\ln(5) + 1$.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,1) = (0,0,-1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $-2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) - F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
b. $-2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
c. $2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) - F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
d. $2\int_0^{2\pi}[F_1(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\sin(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2009

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare (giustificando la risposta) la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) + 4x(t) = t$, $x(0) = x'(0) = 0$.

• (6 punti) Calcolare $L_3(A)$, con $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 \geq 0, x_3^2 \geq x_1^2 + x_2^2\}$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2009

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R}^3 : 4x_3^2 \geq x_1^2 + x_2^2\}$. Allora
a. $A \cap \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 < 0\}$ è limitato.
b. $A \cap \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 0\}$ non è limitato.
c. A è connesso per archi, ma l'interno di A non lo è .
d. $\overline{A}$ è connesso per archi, ma A non lo è .

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\cos(t), \sin(3t))$. Allora $g'(0) =$
a. 0.
b. 3.
c. $3D_1 f(1, 0)$.
d. $3D_2 f(1, 0)$.

• Sia $\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(4t))$. Allora $\int_\alpha \sqrt{16x_1^2 + x_2^2} ds =$
a. 17π.
b. 5π.
c. 10π.
d. 2π.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < x_1^2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^4 f(2, t)dt + 2\int_0^2 f(t.t^2)tdt$.
b. $-\int_0^4 f(2, t)dt + 2\int_0^2 f(t.t^2)tdt$.
c. $-\int_0^4 f(2, t)dt - 2\int_0^2 f(t.t^2)tdt$.
d. $\int_0^4 f(2, t)dt - 2\int_0^2 f(t.t^2)tdt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 settembre 2009

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t) + \frac{e^{\frac{t^2}{2}}}{t^2+4}, \\ \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile!

• (6 punti) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-x_1^2-x_2^2} \quad x_3}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 settembre 2009

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = \frac{1}{2+x_1^2+x_2^2}\}$. Allora
a. A è limitato.
b. $1/2 \in \overset{o}{A}$.
c. A non è connesso per archi.
d. $Fr(A) = A$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(3x_1, x_1x_2)$. Allora $D_1^2 f(0,0) =$
a. $3D_1^2 g(0,0) + D_{12}g(0,0)$.
b. $9D_1^2 g(0,0) + D_{12}g(0,0)$.
c. $9D_1^2 g(0,0)$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > 0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\ln(4x_2), \frac{x_1}{x_2})$ e sia U il suo potenziale tale che $U(0,1) = 0$. Allora
a. $U(1,2) = \ln(4)$.
b. $U(1,2) = \ln(6)$.
c. $U(1,2) = \ln(8)$.
d. F non è esatto.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0, x_1 + x_2 + 2x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\frac{1}{2}\int_{\{(u,v):u\geq 0,v\geq 0,u+v\leq 1\}} f(u,v,\frac{1-u-v}{2})dudv - \int_{\{(u,v):u\geq 0,v\geq 0,u+2v\leq 1\}} f(0,u,v)dudv.$
b. $\frac{1}{2}\int_{\{(u,v):u\geq 0,v\geq 0,u+v\leq 1\}} f(u,v,\frac{1-u-v}{2})dudv + \int_{\{(u,v):u\geq 0,v\geq 0,u+2v\leq 1\}} f(0,u,v)dudv.$
c. $-\frac{1}{2}\int_{\{(u,v):u\geq 0,v\geq 0,u+v\leq 1\}} f(u,v,\frac{1-u-v}{2})dudv + \int_{\{(u,v):u\geq 0,v\geq 0,u+2v\leq 1\}} f(0,u,v)dudv.$
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 gennaio 2010

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare le soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t(1+t)}, \quad t > 0, \\ \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 2. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

• (6 punti) Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq (3-x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Calcolare

$$\int_A (x_1^2 + x_2^2)(3 - x_3)dx_1dx_2dx_3.$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 gennaio 2010

Cognome e nome .....

Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_3^2 < 9, x_2 = 0\}$. Allora
a. A non è né chiuso, né aperto.
b. A è connesso per archi.
c. A è aperto.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2,x_3) = 2^{x_1x_2+x_3}$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $h = g \circ f$. Allora $D_3h(0,0,0) =$

a. $g'(1)\ln(2)$.
b. 0.
c. $g'(1)$.
d. $2g'(1)\ln(2)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1\sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}, x_2\sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2})$ e sia f il potenziale di F tale che $f(0, 0) = 2$. Allora $f(1, 1) =$
a. $\frac{8+3\sqrt{3}}{3}$.
b. $\frac{5+3\sqrt{3}}{3}$.
c. F non è esatto.
d. $\frac{11+3\sqrt{3}}{3}$.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, tale che $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ se $|x_3| \geq 1$ e $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2 < 4, |x_3| < 1\}$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3)dx_1dx_2dx_3 =$
a. $-\int_{-1}^{1}(\int_0^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \phi)2\sin(\theta)d\theta d\phi$.
b. $-\int_{-1}^{1}(\int_0^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \phi)2\cos(\theta)d\theta d\phi$.
c. $\int_{-1}^{1}(\int_0^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \phi)2\cos(\theta)d\theta d\phi$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
1 febbraio 2010

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -e^{-x(t)}, \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = -\sqrt{2}e^{-1}. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

• (6 punti) Sia $A := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x > 0, y > 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3(x^2+y^2)}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.
Il procedimento deve essere comprensibile.

Prova scritta di Analisi Matematica B
1 febbraio 2010

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x^2+y^2+z^2 \leq 4\}$. Allora
a. $Fr(A) = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : x^2+y^2+z^2 = 4\} \cup \{(0,0,0)\}$.
b. $Fr(A) = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : x^2+y^2+z^2 = 4\}$.
c. $(0,0,0) \in \overset{o}{A}$.
d. A è chiuso.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, e^t, e^{3t})$. Allora $g'(0) =$
a. $D_1 f(0,1,1) + 3D_3 f(0,1,1)$.
b. $D_1 f(0,1,1) + D_2 f(0,1,1) + 3D_3 f(0,1,1)$.
c. $D_2 f(0,1,1) + 3D_3 f(0,1,1)$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0,2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_\gamma x_1^3 ds =$
a. 0.
b. 2.
c. 3.
d. 2π.

• Siano $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : x^2+y^2 < z^2, 1 < z < 2\}$ e $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x,y,z) dxdydz =$
a. $-\int_{[1,2]\times[0,2\pi]} f(\zeta\cos(\theta), \zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\sin(\theta) d\theta d\zeta$.
b. $\int_{[1,2]\times[0,2\pi]} f(\zeta\cos(\theta), \zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\sin(\theta) d\theta d\zeta$.
c. $-\int_{[1,2]\times[0,2\pi]} f(\zeta\cos(\theta), \zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\cos(\theta) d\theta d\zeta$.
d. $\int_{[1,2]\times[0,2\pi]} f(\zeta\cos(\theta), \zeta\sin(\theta), \zeta)\zeta\cos(\theta) d\theta d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
17 febbraio 2010

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare le soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + \frac{1}{t}x'(t) = t^2, \quad t > 0, \\ \\ x(1) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

• (6 punti) Calcolare $\int_A |x|(x^2+\frac{y^2}{9})^{-1/2}dxdy$, con $A=\{(x,y)\in\mathbf{R}^2 : 0<x^2+\frac{y^2}{9}\leq 1\}$. Il procedimento deve essere comprensibile.

Prova scritta di Analisi Matematica B
17 febbraio 2010

Cognome e nome .....

• Sia $A:=\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3 : 0<x^2+y^2<4, z=1\}$. Allora

a. $A\subseteq Fr(A)$.
b. A è aperto.
c. A è chiuso.
d. A è convesso.

• Siano $g\in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}$, $f(x,y)=g(x+y,x-3y)$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=$

a. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0,0)-3\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}(0,0)-4\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0,0)$.
b. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0,0)-2\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}(0,0)-3\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0,0)$.
c. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0,0)-\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}(0,0)-2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0,0)$.
d. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0,0)-\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0,0)$.

• Siano $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$, $F(x,y)=(2y\sin(2xy),2x\sin(2xy))$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0)=0$. Allora $U(1,-1)=$

a. F non è esatto.
b. $1-\cos(3)$.
c. $1-\cos(2)$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $S=\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3 : x^2+y^2\leq 9, z=1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,1)=(0,0,-1)$, $F\in C^1(\mathbf{R}^3,\mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x,y,z)\cdot\nu(x,y,z)d\sigma=$

a. $3\int_0^{2\pi}[F_1(3\cos(t),3\sin(t),1)\cos(t)-F_2(3\cos(t),3\sin(t),1)\sin(t)]dt$.
b. $3\int_0^{2\pi}[F_1(3\cos(t),3\sin(t),1)\sin(t)-F_2(3\cos(t),3\sin(t),1)\cos(t)]dt$.
c. $-3\int_0^{2\pi}[F_1(3\cos(t),3\sin(t),1)\sin(t)-F_2(3\cos(t),3\sin(t),1)\cos(t)]dt$.
d. $-3\int_0^{2\pi}[F_1(3\cos(t),3\sin(t),1)\cos(t)-F_2(3\cos(t),3\sin(t),1)\sin(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
29 giugno 2010

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{x(t)+4}, \\ \\ x(0) = -2, \end{cases}$$

specificandone il dominio. Il procedimento deve essere comprensibile!

• (6 punti) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq x_3^2\}$. Calcolare $L_3(A)$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B
29 giugno 2010

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < x_3^2 \leq 2|x_3| + 1\}$. Allora
a. A e $\overline{A}$ non sono connessi per archi.
b. A non è connesso per archi, né chiuso, ma $\overline{A}$ è connesso per archi.
c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
d. A è connesso per archi e chiuso.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$ e $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = g(\sin(x_3), \cos(4x_1), \cos(x_1 + x_2))$, $\nu = (1, 1, 0)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 0, 0) =$
a. $4D_2g(0, 1, 1)$.
b. $-D_3g(0, 1, 1)$.
c. $-D_2g(0, 1, 1)$.
d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2x_1^{2x_2-1}x_2, 2x_1^{2x_2} \ln(x_1))$ e sia U il potenziale di F, tale che $U(1, 1) = 0$. Allora $U(2, 2) =$
a. 63.
b. 255.
c. F non è esatto.

d. 15.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} < 1, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$
a. $3 \int_{[0,2\pi]\times[0,1]} f(3\cos(t), 2\sin(t), \zeta) \sin(t) dt d\zeta$.
b. $3 \int_{[0,2\pi]\times[0,1]} f(2\cos(t), 3\sin(t), \zeta) \cos(t) dt d\zeta$.
c. $2 \int_{[0,2\pi]\times[0,1]} f(2\cos(t), 3\sin(t), \zeta) \sin(t) dt d\zeta$.
d. $2 \int_{[0,2\pi]\times[0,1]} f(3\cos(t), 2\sin(t), \zeta) \cos(t) dt d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
14 luglio 2010

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$x''(t) + 4x(t) = \sin(2t).$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \min\{3x_1, 6x_1\} \leq x_2 \leq \max\{3x_1, 6x_1\}\}$. Calcolare $\int_A e^{-|x_1|} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
14 luglio 2010

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 x_2 \geq 2, x_3^2 \leq 1\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A è limitato, ma non connesso per archi.
c. A è limitato e connesso per archi.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^3)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, t^2, 3t^3)$. Allora $f''(0) =$
a. $D_{11}g(0,0,0) + 4D_2 g(0,0,0)$.
b. $D_{11}g(0,0,0) + 2D_2 g(0,0,0)$.
c. $D_{11}g(0,0,0) + 3D_2 g(0,0,0)$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{16+(x_1^2+x_2^2)^2}, \frac{x_2}{16+(x_1^2+x_2^2)^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora
a. $U(1,1) = \frac{\pi}{16}$.
b. $U(1,1) = \frac{\arctan(2/3)}{6}$.
c. $U(1,1) = \frac{\arctan(1/2)}{8}$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 = 1, x_3 \geq 1/4\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,1/2) = (0,0,-1)$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $-\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\cos(t) - F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\sin(t)]dt$.
b. $-\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\cos(t) + F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\sin(t)]dt$.
c. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\cos(t) + F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\sin(t)]dt$.
d. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\cos(t) - F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t), \frac{1}{4})\sin(t)]dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2010

Cognome e nome .....

• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Specificarne il dominio.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + \frac{x_3^2}{9} \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2010

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(\frac{1}{3k}, x_2) : k \in \mathbf{N}, x_2 \in \mathbf{R}\}$. Allora
a. A è chiuso.
b. A è connesso per archi.
c. $\mathbf{R}^2 \setminus A$ è connesso per archi.
d. $\{(0, x_2) : x_2 \in \mathbf{R}\} \subseteq Fr(A)$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, x_2) : x_2 \in \mathbf{R}\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) := g(x_1, \frac{x_2}{x_1})$, $\nu := (4, 4)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$
a. $4D_1 g(1, 1)$.
b. $4(D_1 g(1, 1) - D_2 g(1, 1))$.
c. $4(D_1 g(1, 1) + D_2 g(1, 1))$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) := (\cos(t), 2\sin(t))$. Allora $\int_\gamma (4x_1^2 + \frac{x_2^2}{4})^{1/2} ds =$
a. 5π.
b. 10π.
c. 17π.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 1, 0 < x_2 < x_1^2 + 3\}$ e $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^4 [f(1, t) + f(-1, t)] dt + 2 \int_{-1}^1 f(t, t^2 + 3) t dt$.
b. $\int_0^4 [f(1, t) - f(-1, t)] dt + 2 \int_{-1}^1 f(t, t^2 + 3) t dt$.
c. $\int_0^4 [f(1, t) - f(-1, t)] dt - 2 \int_{-1}^1 f(t, t^2 + 3) t dt$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2011

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 4 - x(t)^2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 1)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$: Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 0 < \|x\| \leq 2\}$. Allora
a. 0 appartiene all'interno della chiusura di A, ma non all'interno di A.
b. 0 appartiene all'interno di A.
c. A è aperto.
d. A è chiuso.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\cosh(3x_2), \cos(x_1))$. Allora $D_{12}f(0,0) =$
a. -3.
b. 0.
c. -4.
d. -2.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (-\sin(x_1 - 4x_2) + 1, 4\sin(x_1 - 4x_2))$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora
a. $U(1,1) = \cos(2)$.
b. U non esiste, perché F non è esatto.
c. $U(1,1) = \cos(3)$.
d. $U(1,1) = \cos(1)$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 + 2x_3 < 1, x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0\}$ ed $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_3 f(x)dx =$
a. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) + f(u, v, 0)]dv)du$.
b. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, 0) - f(u, v, \frac{1-u-v}{2})]dv)du$.
c. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) - f(u, v, 0)]dv)du$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
31 gennaio 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1^2 + x_2^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1}{(x_1^2+x_2^2)^3} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Specificare il dominio. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
31 gennaio 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 2x_1 = 0\}$. Allora
a. A è chiuso e connesso per archi.
b. A è chiuso, ma non connesso per archi.
c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cos(t), \sin(3t))$. Allora $f''(0) =$
a. $4D_{22}g(1,0) - D_1g(1,0) + 8D_2g(1,0)$.
b. $9D_{22}g(1,0) - D_1g(1,0) + 27D_2g(1,0)$.
c. $16D_{22}g(1,0) - D_1g(1,0) + 64D_2g(1,0)$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0,1] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (2t^2, \frac{t^3}{3})$. Allora la lunghezza di γ è uguale a
a. $\frac{1}{3}(2^{3/2} - 1)$.
b. $\frac{1}{3}(5^{3/2} - 8)$.
c. $\frac{1}{3}(10^{3/2} - 27)$.
d. $\frac{1}{3}(17^{3/2} - 64)$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 = 1, x_2 \geq \frac{1}{4}\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, \frac{1}{2}, 0) = (0, 1, 0)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^{2\pi}[F_3(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t),\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t))\cos(t)+F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t),\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t))\sin(t)]dt$.
b. $\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^{2\pi}[F_2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t),\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t))\cos(t)-F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t),\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t))\sin(t)]dt$.
c. $\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^{2\pi}[-F_3(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t),\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t))\cos(t)+F_1(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t),\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(t))\sin(t)]dt$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
18 febbraio 2011

Cognome e nome .....

• Determinare l'integrale generale dell'equazione $x''(t)-3x'(t)+2x(t)=e^{2t}$. Il procedimento deve essere chiaro!

• Sia $A:=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2\le 9x_3^2, 0\le x_3\le 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{(x_1^2+x_2^2)^{1/2}}{1+x_3}dx_1dx_2dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
18 febbraio 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A:=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2\le 4, x_1^2+x_2^2+x_3^2\ne 1\}$. Allora
a. A è connesso per archi.
b. $\overline{A}$ è connesso per archi.
c. $Fr(A)$ è connesso per archi.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $f:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$, $f(x_1,x_2)=(x_1e^{3x_2},x_2e^{3x_1})$ e $J_f(x_1,x_2)$ la matrice jacobiana in (x_1,x_2). Allora $J_f(x_1,x_2)$ è invertibile se e solo se
a. $x_1x_2\ne\frac{1}{9}$.
b. $x_1x_2\ne\frac{1}{4}$.
c. $x_1x_2\ne\frac{1}{16}$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia S la superficie di parametrizzazione $\Phi:[0,\pi]\times[1,2]\to\mathbf{R}^3$, $\Phi(u,v)=(4v\cos(u),4v\sin(u),v)$. Allora l'area di S è uguale a

a. $3\pi\sqrt{5}$.
b. $\frac{9\pi\sqrt{10}}{2}$.
c. $6\pi\sqrt{17}$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > \sqrt{2}\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $2\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(2\cos(t), 2\sin(t))\cos(t)dt - \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x_1, \sqrt{2})dx_1$.
b. $2\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(2\cos(t), 2\sin(t))\sin(t)dt - \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x_1, \sqrt{2})dx_1$.
c. $2\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(2\cos(t), 2\sin(t))\sin(t)dt + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x_1, \sqrt{2})dx_1$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2011

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)+1}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Indicarne anche il dominio. Il procedimento deve essere chiaro!

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $L_3(A)$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 2)^2$. Allora
a. A è connesso per archi, ma $\overline{A}$ non lo è .

b. $\overline{A}$ è connesso per archi, ma A non lo è .
c. Sia A che $\overline{A}$ sono connessi per archi.
d. Né A, né $\overline{A}$ sono connessi per archi.

• $\frac{x_2}{1+3x_1} =$
a. $x_2 - 6x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $x_2 - 2x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $x_2 - 4x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. $x_2 - 3x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 + 4x_2 > 0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\ln(1 + 4x_2), \frac{4x_1}{1+4x_2})$ e sia U il potenziale di F, tale che $U(0, 0) = -4$. Allora $U(1, 1) =$
a. $\ln(4) - 3$.
b. $\ln(5) - 4$.
c. $\ln(3) - 2$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x)dx =$
a. $-2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) \cos(t)dt)d\zeta$.
b. $-2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) \cos(t)dt)d\zeta + \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\rho)d\theta - \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\rho d\rho)d\theta$.
c. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) \cos(t)dt)d\zeta + \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\rho)d\theta - \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\rho d\rho)d\theta$.
d. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) \cos(t)dt)d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2011

Cognome e nome .....

• Determinare l'integrale generale in $\mathbf{R}^+$ dell'equazione

$$x''(t) = \frac{1}{t}x'(t) + te^{2t}.$$

Il procedimento deve essere chiaro!

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 4x_1 \leq \frac{(x_1-2)^2}{2} - 4\}$. Allora

a. $A = \emptyset$.
b. A non è connesso per archi.
c. A è aperto.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(3^t, t)$. Allora $g''(0) =$

a. $\ln^2(3) D_{11} f(1,0) + 2\ln(3) D_{12} f(1,0) + D_{22} f(1,0) + ln(3) D_1 f(1,0)$.
b. $\ln^2(3) D_{11} f(1,0) + 2\ln(3) D_{12} f(1,0) + D_{22} f(1,0) + ln^2(3) D_1 f(1,0)$.
c. $\ln^2(3) D_{11} f(1,0) + 2\ln(3) D_{12} f(1,0) + D_{22} f(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia P il parallelogramma $\{x = t(4,1,0) + \tau(0,1,4) : t, \tau \in [0,1]\}$. Allora l'area di P è uguale a

a. $3\sqrt{11}$.
b. $12\sqrt{2}$.
c. $2\sqrt{6}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_3^2 = 4, 0 \leq x_2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$ e sia $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, tale che $F(x_1, x_2, x_3) = (0,0,0)$ se $|x_2 - 1/2| \geq 1/4$. Sia poi ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 1/2, 2) = (0,0,1)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\int_0^1 [F_2(2,t,0) + F_2(-2,t,0)] dt$.
b. $\int_0^1 [F_2(-2,t,0) - F_2(2,t,0)] dt$.
c. $\int_0^1 [F_2(2,t,0) - F_2(-2,t,0)] dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 settembre 2011

Cognome e nome .....

• Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x''(t) = -2x(t)^{-2}, x(0) = 1, x'(0) = 2.$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 3x_1^2\}$. Calcolare $\int_A \min\{1, x_1^{-4}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 settembre 2011

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 \leq -2\}$. Allora
a. A è connesso per archi.
b. A è chiuso e limitato.
c. $Fr(A) \cap \{(0, x_2) : x_2 \in \mathbf{R}\} = \emptyset$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(e^{x_1 x_2}, 3x_2)$. Allora $D_{12} f(0, 0) =$
a. $D_1 g(1, 0) + 16 D_{22} g(1, 0)$.
b. $D_1 g(1, 0) + 4 D_{22} g(1, 0)$.
c. $D_1 g(1, 0) + 9 D_{22} g(1, 0)$.
d. $D_1 g(1, 0))$.

• Sia $\gamma : [0, 1] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (e^{t^2}, t)$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4, x_2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. $2e - \frac{3}{2}$.
b. $3e - \frac{5}{2}$.
c. $e - \frac{1}{2}$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1^2 + x_2^2 < 16, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Sia $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1 x_2 = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_2 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^{\pi/2} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) + f(\cos(t), \sin(t))] \sin(t) dt$.
b. $\int_0^{\pi/2} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) - f(\cos(t), \sin(t))] \sin(t) dt$.
c. $\int_0^{\pi/2} [f(\cos(t), \sin(t)) - 4f(4\cos(t), 4\sin(t))] \sin(t) dt$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2012

Cognome e nome .....

• Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x''(t) = (2 - x'(t))^{-1}, \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 1)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2012

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \leq \frac{1}{2}\}$, $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq -\frac{1}{2}\}$, $f : A \cap B \to \mathbf{R}$ continua. Allora, necessariamente,
a. f ammette minimo.
b. $f(A \cap B)$ è un intervallo.
c. $\sqrt{f(x)^2} = f(x)$ $\forall x \in A \cap B$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) = g(\rho\cos(\theta), 4\rho\sin(\theta))$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial\rho\partial\theta}(0, 0) =$

a. $2D_2g(0,0)$.
b. $3D_2g(0,0)$.
c. $4D_1g(0,0)$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0,0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1,x_2) = (\frac{x_1}{2(x_1^2+x_2^2)}, \frac{x_2}{2(x_1^2+x_2^2)})$. Allora
a. F è esatto.
b. F è chiuso, ma non esatto.
c. F non è chiuso.
d. F è prolungabile con continuità a tutto $\mathbf{R}^2$.

• Siano $\Omega = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < x_3^2, x_2 > 0, 1 < x_3 < 3\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x)dx =$
a. $-\int_1^3(\int_0^\pi f(\zeta\cos(\theta),\zeta\sin(\theta),\zeta)\cos(\theta)d\theta)\zeta d\zeta$.
b. $-\int_1^3(\int_0^\pi f(\zeta\cos(\theta),\zeta\sin(\theta),\zeta)\sin(\theta)d\theta)\zeta d\zeta$.
c. $\int_1^3(\int_0^\pi f(\zeta\cos(\theta),\zeta\sin(\theta),\zeta)\cos(\theta)d\theta)\zeta d\zeta$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
25 gennaio 2012

Cognome e nome .....

• Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$x''(t) = 4x'(t) - 4x(t) + e^{2t} + 1, \quad t \in \mathbf{R}.$$

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{x_3^2, 9 - x_3^2\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
25 gennaio 2012

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 16, x_1^2 + x_2^2 = 4\}$. Allora

a. A è chiuso, ma non connesso per archi.
b. A è chiuso e connesso per archi.
c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(e^x, e^{3x})$. Allora
a. $f(x) = g(1,1) + [3D_1g(1,1) + D_2g(1,1)]x + o(x)$ $(x \to 0)$.
b. $f(x) = g(1,1) + [D_1g(1,1) + 3D_2g(1,1)]x + o(x)$ $(x \to 0)$.
c. $f(x) = g(1,1) + 3[D_1g(1,1) + D_2g(1,1)]x + o(x)$ $(x \to 0)$.
d. Nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (\cos(t), 4\sin(t), 1)$. Allora $\int_\gamma (256x_1^2 + x_2^2)^{1/2} ds =$
a. 68π.
b. 10π.
c. 30π.
d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4, x_3 \leq 1\}$, ν l' orientamento di S tale che $\nu(0,0,-2) = (0,0,-1)$. Sia poi $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $-\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1)\sin(t) - F_2(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
b. $\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1)\sin(t) - F_2(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
c. $\sqrt{3}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1)\sin(t) + F_2(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1)\cos(t)]dt$.
d. Nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 febbraio 2012

Cognome e nome .....

• Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{2x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 3x_1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-3/4} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 febbraio 2012

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 32, x_1^2 + x_2^2 \geq 16\}$. Allora

a. A è connesso per archi, ma non stellato rispetto a qualunque suo punto.
b. A è stellato rispetto a qualche suo punto, ma non convesso.
c. A è convesso.
d. Nessuno dei precedenti.

• Siiano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\sin(x_1 - x_2), 2x_2)$. Allora $D_{22}f(0,0) =$

a. Nessuna delle successive.
b. $D_{11}g(0,0) - 6D_{12}g(0,0) + 9D_{22}g(0,0)$.
c. $D_{11}g(0,0) - 8D_{12}g(0,0) + 16D_{22}g(0,0)$.
d. $D_{11}g(0,0) - 4D_{12}g(0,0) + 4D_{22}g(0,0)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{5+x_1^2+3x_2^2}, \frac{3x_2}{5+x_1^2+3x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$

a. $\frac{\ln(9)-\ln(5)}{2}$.
b. $\frac{\ln(10)-\ln(5)}{2}$.
c. $\frac{\ln(8)-\ln(5)}{2}$.
d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1^2 + x_2^2 < 16, x_2 < 0\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $\int_\pi^{2\pi} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) - f(\cos(t), \sin(t))] \cos(t) dt$.
b. $\int_\pi^{2\pi} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) + f(\cos(t), \sin(t))] \cos(t) dt$.
c. $-\int_\pi^{2\pi} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) + f(\cos(t), \sin(t))] \cos(t) dt$.
d. Nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 luglio 2012

Cognome e nome .....

• Determinare l'integrale generale dell'equazione $x''(t) = \frac{1}{t}x'(t) + 2$, con $t \in \mathbf{R}^+$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 1, \min\{x_1, x_2\} \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\min\{x_1,x_2\}}{(x_1^2+x_2^2)^3} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 luglio 2012

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\| \leq 4, \|x\| \neq 2\}$. Allora
a. l'interno della chiusura di A coincide con la chiusura dell'interno di A.
b. la chiusura di A coincide con A.
c. la chiusura di A non è connessa per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\sin(3t), \cos(3t))$. Allora
a. $f(t) = g(0,1) + 3D_1g(0,1)t + \frac{9}{2}[D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $f(t) = g(0,1) + 3D_1g(0,1)t + \frac{9}{2}[D_{11}g(0,1) + D_2g(0,1)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $f(t) = g(0,1) + 3D_1g(0,1)t + \frac{9}{2}D_{11}g(0,1)t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_2), 4x_1f(x_2))$. Supponiamo di sapere che F è esatto e $f(0) = 1$. Allora $f(1) =$
a. 4.
b. $\ln(4)$.
c. e^4.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 < 0, 0 < x_3 < 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_2f(x)dx =$
a. $2\int_0^1(\int_\pi^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \zeta)\sin(\theta)d\theta)d\zeta - \int_0^1(\int_{-2}^2 f(u,0,v)du)dv$.
b. $2\int_0^1(\int_\pi^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \zeta)\sin(\theta)d\theta)d\zeta + \int_0^1(\int_{-2}^2 f(u,0,v)du)dv$.
c. $-2\int_0^1(\int_\pi^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \zeta)\sin(\theta)d\theta)d\zeta + \int_0^1(\int_{-2}^2 f(u,0,v)du)dv$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2012

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = -\frac{t}{x'(t)}$, $x(0) = 0$, $x'(0) = -2$. Specificare il dominio.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_2^2 + x_3^3 \leq 9x_1^2, x_1 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-x_1} dx$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2012

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| - |x_2| < 2\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A è connesso per archi e limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + 3x_2, x_1 - 3x_2)$. Allora $D_{12}f(0,0) =$
a. $4[D_{11}g(0,0) - D_{22}g(0,0)]$.
b. $2[D_{11}g(0,0) - D_{22}g(0,0)]$.
c. $3[D_{11}g(0,0) - D_{12}g(0,0) + D_{22}g(0,0)]$.
d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0,1] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (t, e^{4t})$. Allora $\int_\gamma (1 + 16x_2^2)^{1/2} ds =$
a. e^2.
b. $\frac{1}{2}(3e^3 - 1)$.
c. $2e^4 - 1$.
d. nessuno dei precedenti.

• Siano S il triangolo in $\mathbf{R}^3$ di vertici $(0,0,0)$, $(2,0,0)$, $(2,2,0)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(1,1,0) = (0,0,-1)$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $2\int_0^1 [F_1(2t, 2t, 0) + F_2(2t, 2t, 0) - F_1(2(1-t), 0, 0) - F_2(2, 2(1-t), 0)] dt$.

b. $2\int_0^1[F_1(2t,2t,0)+F_2(2t,2t,0)+F_1(2(1-t),0,0)+F_2(2,2(1-t),0)]dt$.
c. $-2\int_0^1[F_1(2t,2t,0)+F_2(2t,2t,0)+F_1(2(1-t),0,0)+F_2(2,2(1-t),0)]dt$.
d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 settembre 2012

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = -2. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \le x_3 \le 3, x_1^2 + 9x_2^2 \le \max\{1, x_3^2\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 settembre 2012

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \le 16, x_1^2 + x_2^2 \ne 4\}$. Allora
a. $Fr(A) \subseteq Fr(\overline{A})$ e $Fr(\overline{A}) \ne Fr(A)$.
b. $Fr(\overline{A}) \subseteq Fr(A)$ e $Fr(\overline{A}) \ne Fr(A)$.
c. $Fr(\overline{A}) = Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t^2, 3t)$. Allora
a. $f(t) = g(0,0) + 3D_2g(0,0)t + \frac{9}{2}D_{22}g(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $f(t) = g(0,0) + 3D_2g(0,0)t + [D_1g(0,0) + \frac{9}{2}D_{22}g(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $f(t) = g(0,0) + 3D_2g(0,0)t + [2D_1g(0,0) + 9D_{22}g(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1,x_2) = (x_1 \ln(x_1^2+x_2^2), x_2 \ln(x_1^2+x_2^2))$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1,0) = 4$. Allora $U(2,0) =$

a. $\ln(16) + \frac{1}{2}$.
b. $\ln(16) + \frac{3}{2}$.
c. $\ln(16)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 2 + x_1^2\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ tale che $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ se $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$
a. $2\int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2 + \rho^2\cos^2(\theta))\rho\cos(\theta)d\theta)d\rho$.
b. $2\int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2 + \rho^2\cos^2(\theta))\rho^2\cos(\theta)d\theta)d\rho$.
c. $-2\int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2 + \rho^2\cos^2(\theta))\rho^2\cos(\theta)d\theta)d\rho$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 gennaio 2013

Cognome e nome .....

• Determinare le (eventuali) soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t^2} + \frac{2}{t^2}, & t \in \mathbf{R}^+, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 3)^2, x_3 \geq 3\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-4} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 gennaio 2013

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1^2 + x_2^2 < x_3^2\}$. Allora
a. se $f : A \to \mathbf{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo.
b. se $f : \overline{A} \to \mathbf{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo.
c. se $f : A \to \mathbf{R}$ è continua, f ammette minimo.
d. nessuna delle precedenti è necessariamente vera.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = g(\sin(x_1)x_2, \cos(x_1)x_2 + x_1x_3)$. Supponiamo di sapere che $(0, 0, 0)$ è un estremante relativo per f. Allora, necessariamente,
a. $D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0) = 0$.
b. $D_1g(0, 0) = 0$.
c. $D_2g(0, 0) = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1 - 3x_2), b\sin(x_1 - 3x_2))$, con b tale che F è esatto. Sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(\pi, \pi) =$
a. 3.
b. b non è univocamente determinato.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 16x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 \geq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, -1)$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^{2\pi} [-F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) sin(t) + \frac{1}{4}F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0)\cos(t)]dt$.
b. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) sin(t) - \frac{1}{4}F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0)\cos(t)]dt$.
c. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) sin(t) + \frac{1}{4}F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0)\cos(t)]dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
30 gennaio 2013

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio:

$$\begin{cases} x''(t) = (3 + x'(t))^{-1}, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1 - 2)^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A x_1 \min\{1, x_3^{-2}\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
30 gennaio 2013

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $B_r := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 6)^2 + (x_2 - 6)^2 < r^2\}$ $(r \in \mathbf{R}^+)$. Allora:
a. $A \cup B_r$ è connesso per archi se e solo se $r \geq 4$.
b. $A \cup \overline{B_r}$ è connesso per archi se e solo se $r \geq 4$.
c. $A \cup B_r$ è connesso per archi se e solo se $r \geq 2$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(3\sin(t), 3\cos(t))$. Allora $f''(0) =$
a. $9D_{11}g(0,3) - 3D_2G(0,3)$.
b. $4D_{11}g(0,3) - 3D_2G(0,3)$.
c. $4D_{11}g(0,3) - 2D_2G(0,3)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $F : A \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2+x_2^2)^2}, \frac{x_2}{(x_1^2+x_2^2)^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1,1) = 0$. Allora $U(1,0) =$
a. $-\frac{1}{2}$.
b. $-\frac{1}{4}$.
c. $-\frac{3}{16}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 6x_1 + x_2^2 < 0\}$ e sia $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $-3\int_0^{2\pi} f(3(1+\cos(t)), 3\sin(t))\cos(t)dt$.
b. $3\int_0^{2\pi} f(3(1+\cos(t)), 3\sin(t))\sin(t)dt$.
c. $-3\int_0^{2\pi} f(3(1+\cos(t)), 3\sin(t))\sin(t)dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 febbraio 2013

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2\tan(x(t))}{t}, \\ x(1) = -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_1^3 \leq x_2 \leq x_1\}$. Calcolare $\int_A x_1^{-1/2} x_2^{-1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 febbraio 2013

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, 2^{x_1}) : x_1 \in \mathbf{R} \setminus \{0\}\}$. Allora
a. A è connesso per archi.
b. $\mathbf{R}^2 \setminus \overline{A}$ è connesso per archi.
c. A è chiuso.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(e^t, e^{3t})$. Supponiamo che 0 sia un punto di massimo per g. Allora
a. $D_1 f(1,1) = -\ln(2) D_2 f(1,1)$.
b. $D_1 f(1,1) = -\ln(3) D_2 f(1,1)$.
c. $D_1 f(1,1) = -3 D_2 f(1,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $\gamma : [0, \frac{\pi}{2}] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos(\frac{t}{2}), \sin(\frac{t}{2}))$. Allora $\int_\gamma \frac{x_2}{x_1} ds =$
a. $\frac{\ln(2)}{2}$.
b. $\frac{\ln(2)}{6}$.
c. $\frac{\ln(2)}{8}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1 - 3)^2 + x_2^2 < 9, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x) dx =$
a. $-3 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(3 + 3\cos(t), 3\sin(t), u) \cos(t) du) dt$.
b. $3 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(3 + 3\cos(t), 3\sin(t), u) \cos(t) du) dt$.
c. $3 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(3 + 3\cos(t), 3\sin(t), u) \sin(t) du) dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
26 giugno 2013

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = (x'(t)+2)^2, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 1, 0 \leq x_1 \leq x_2\}$. Calcolare $\int_A \min\{1, 2(x_1+x_2)^{-2}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
26 giugno 2013

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(\frac{1}{k}, \frac{2}{k}, (1+\frac{1}{k})^{2k}) : k \in \mathbf{N}\}$. Allora
a. $D(A) \neq \emptyset$, $D(D(A)) = \emptyset$.
b. $D(A) = \emptyset$.
c. $D(A)$ non è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• $x_1^{x_2} x_2 + 3x_2^{x_1} =$
a. $4 + (x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) + 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
b. $4 + (x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) + 3(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
c. $4 + (x_1 - 1) + 3(x_2 - 1) + 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$, con $f(0) = 0$, tale che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), \frac{x_1^2}{1+4x_2^2})$ è esatto in $\mathbf{R}^2$. Allora $f(\frac{1}{2}) =$
a. $\frac{\pi}{\sqrt{32}}$.
b. $\frac{\pi}{\sqrt{48}}$.

c. $\frac{\pi}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 2)^2 = 16, x_3 \geq 0\}$ e ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2) = (0, 0, 1)$. Sia $F(x_1, x_2, x_3) = (x_2, -x_1, x_3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. -24π.
b. -54π.
c. -96π.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
18 luglio 2013

Cognome e nome .....

• Determinare l'integrale generale su $]-2, +\infty[$ dell'equazione

$$x'(t) = -\frac{3+t}{2+t}x(t) + 1.$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 3x_2^2 \leq x_3^3, x_3^2 - 2x_3 - 3 \leq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
18 luglio 2013

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| - x_2^2 > 2\}$. Allora
a. A è chiuso e connesso per archi.
b. A non è limitato, né connesso per archi.
c. A è chiuso, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1, 3x_2^2)$. Allora

a. $g(x_1,x_2) = f(0,0)+D_1f(0,0)x_1+\frac{D_{11}f(0,0)}{2}x_1^2+3D_{22}f(0,0)x_2^2+o(x_1^2+x_2^2)$ $(x_1,x_2)\to(0,0)$).
b. $g(x_1,x_2) = f(0,0)+D_1f(0,0)x_1+\frac{D_{11}f(0,0)}{2}x_1^2+3D_2f(0,0)x_2^2+o(x_1^2+x_2^2)$ $(x_1,x_2)\to(0,0)$).
c. $g(x_1,x_2) = f(0,0)+D_1f(0,0)x_1+3D_2f(0,0)x_2+\frac{D_{11}f(0,0)}{2}x_1^2+o(x_1^2+x_2^2)$ $(x_1,x_2)\to(0,0)$).
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F:\mathbf{R}^2\setminus\{(0,0)\}\to\mathbf{R}^2$, $F(x_1,x_2) = (\frac{x_1}{[1+16(x_1^2+x_2^2)^2]},\frac{x_2}{[1+16(x_1^2+x_2^2)^2]})$ e sia U il potenziale di F tale che $\lim_{x\to 0}U(x)=0$. Allora $U(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}) =$
a. $\frac{\arctan(2)}{4}$.
b. $\frac{\arctan(4)}{2}$.
c. $\frac{\arctan(4)}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2 : 4<x_1^2+x_2^2<16, x_2<0\}$, $f\in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}$, $g(x_1,x_2)=f(x_1^2+x_2^2)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1g(x_1,x_2)dx_1dx_2 =$
a. 2
b. 0.
c. 3.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 settembre 2013

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{x(t)/t}+\frac{x(t)}{t}, \\ x(-1)=2. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3 : 0<x_1^2+x_2^2+x_3^2\le 9\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2+x_2^2}{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)^{9/4}}dx_1dx_2dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 settembre 2013

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : \sin(\frac{2}{x_1^2+x_2^2}) = 0\}$. Allora
a. A è limitato, ma non chiuso.
b. A è chiuso, ma non limitato.
c. A non è né chiuso, né limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ and $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) = g(3\rho\cos(\theta), 3\rho\sin(\theta))$. Allora $\|\nabla f(0,0)\| =$
a. $3D_1 g(0,0)$.
b. $3|D_1 g(0,0)|$.
c. $3\|\nabla g(0,0)\|$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia γ un cammino di classe C^1, con sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1 \leq 8, x_2 = x_1^2\}$. Allora $\int_\gamma \frac{x_2}{x_1} ds =$
a. $\frac{145^{3/2}-37^{3/2}}{12}$.
b. $\frac{257^{3/2}-65^{3/2}}{12}$.
c. $\frac{65^{3/2}-17^{3/2}}{12}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $f(x_1, x_2, x_3) = g(x_1^2 + x_2^2)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$
a. 0.
b. $g(4)$.
c. $2\pi g(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
8 gennaio 2014

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 2x'(t) = e^{-2t}, \quad t \in \mathbf{R}, \\ x'(0) = 0, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2+x_2^2+x_3^2}{x_3^{1/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
8 gennaio 2014

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - x_2)^2 > 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e aperto.
b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
c. A è connesso per archi, ma non limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(e^t, 3t)$. Allora, se f è convessa,
a. $2D_{11}g(1,0) + 12D_{12}g(1,0) + 18D_{22}g(1,0) + 2D_1g(1,0) \geq 0$.
b. $2D_{11}g(1,0) + 16D_{12}g(1,0) + 32D_{22}g(1,0) + 2D_1g(1,0) \geq 0$.
c. $2D_{11}g(1,0) + 8D_{12}g(1,0) + 8D_{22}g(1,0) + 2D_1g(1,0) \geq 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1), \cos(x_2))$ e γ un cammino semplice di classe C^1, che descrive $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 4, x_2 = x_1^2\}$, avente come secondo estremo $(0, 0)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. $\sin(4) + \sin(16)$.
b. $-\sin(4) - \sin(16)$.
c. $-\sin(4) + \sin(16)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, e^{x_1} < x_2 < e^{x_1}+1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$, tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1(x_1 - 2) = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^2 [f(t, e^t) - f(t, e^t + 1)] dt$.
b. $\int_0^2 [f(t, e^t) - f(t, e^t + 1)] e^t dt$.

c. $\int_0^2 [f(t, e^t) + f(t, e^t + 1)]e^t dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2014

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione massimale (precisandone il dominio) del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{\frac{2}{\ln(2)}}. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, 0 \leq x_2 \leq x_1^{-1}\}$. Calcolare $\int_A x_1^{1/3} \min\{1, x_2\} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2014

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \neq 0, x_1^2 + x_2^2 < \frac{1}{2x_3^2}\}$. Allora
a. A non è connesso per archi, mentre lo è $\overline{A}$.
b. A è connesso per archi, mentre non lo è $\overline{A}$.
c. Nè A nè $\overline{A}$ sono connessi per archi.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(3t, e^t)$. Allora, se $(0, 1)$ è un punto di minimo relativo per g, si ha
a. $f(t) = g(0, 1) + [\frac{9}{2} D_{11} g(0, 1) + 3D_{12} g(0, 1) + D_{22} g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $f(t) = g(0, 1) + [\frac{9}{2} D_{11} g(0, 1) + 3D_{12} g(0, 1) - D_{22} g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $f(t) = g(0, 1) + [\frac{9}{2} D_{11} g(0, 1) + 3D_{12} g(0, 1) + \frac{1}{2} D_{22} g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1 \ln(4(x_1^2+x_2^2)}{x_1^2+x_2^2}, \frac{x_2 \ln(4(x_1^2+x_2^2)}{x_1^2+x_2^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 0$. Allora $U(1, 2) =$

a. $\frac{\ln(5)}{2}[\ln(3) - \frac{\ln(5)}{2})$.
b. $\frac{\ln(5)}{2}[\ln(4) + \frac{\ln(5)}{2})$.
c. $\frac{\ln(5)}{2}[\ln(2) + \frac{\ln(5)}{2})$.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $S = \{x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 = 2(x_1^2 + x_2^2)\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,0) = (0,0,-1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^{2\pi}[F_1(\cos(t), \sin(t), 2)\sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), 2)\cos(t)]dt$.
b. $\int_0^{2\pi}[F_1(\cos(t), \sin(t), 2)\sin(t) + F_2(\cos(t), \sin(t), 2)\cos(t)]dt$.
c. $\int_0^{2\pi}[F_2(\cos(t), \sin(t), 2)\cos(t) - F_1(\cos(t), \sin(t), 2)\sin(t)]dt$.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 febbraio 2014

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2x(t)}{t^2} + \frac{1}{t^2}, & t \in \mathbf{R}^+ \\ \lim_{t\to 0} x(t) = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile!

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_3 \leq \pi, x_3^2 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2\}$. Calcolare $\int_A \frac{\sin(x_3)}{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 febbraio 2014

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{Q} : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$. Allora
a. l'interno della chiusura di A è non vuoto e connesso per archi.
b. la chiusura dell'interno di A è non vuoto e connesso per archi.

c. la chiusura dell'interno di A è non vuoto, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $g(x_1, x_2) = (f(e^{x_1}, e^{3x_2}), x_1 + \frac{x_2}{3})$. Allora il determinante della matrice jacobiana di g in $(0, 0)$ vale
a. $\frac{D_2 f(1,1)}{4} + D_1 f(1, 1)$.
b. $\frac{D_1 f(1,1)}{2} - 2D_2 f(1, 1)$.
c. $\frac{D_1 f(1,1)}{3} - 3D_2 f(1, 1)$.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione differenziale $x^{(3)}(t) + 16x'(t) = 0$ è
a. $\{\sin(4t) + \cos(4t), \cos(4t), 1 + 2\sin(4t)\}$.
b. $\{\sin(4t) + \cos(4t), \sin(4t) - \cos(4t), \sin(4t)\}$.
c. $\{\sin(4t) + \cos(4t), \sin(4t) - \cos(4t), 1 + \sin(2t)\}$.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e sia $f(x_1, x_2, x_3) = g(x_1)$, con $g \in C^1(\mathbf{R})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $4 \int_0^{2\pi} g(2\cos(t)) \cos(t) dt$.
b. $8 \int_0^{2\pi} g(2\cos(t)) \cos(t) dt$.
c. $2 \int_0^{2\pi} g(2\cos(t)) \sin(t) dt$.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 giugno 2014

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x'(t) + \cos^2(2t)x(t) = 0, \\ t \in \mathbf{R}, \\ \lim_{t \to -\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile!

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \geq 1, 0 \leq x_1 \leq 3x_2\}$. Calcolare $\int_A \min\{1, 2(x_1^2 + 9x_2^2)^{-1}\} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 giugno 2014

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| - 2|x_2| > 0\}$. Allora
a. A non è connesso per archi, $\overline{A}$ è connesso per archi.
b. A è connesso per archi, $\overline{A}$ non è connesso per archi.
c. A è aperto e limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1^2 + 3x_2^2)$. Allora:
a. $g(x_1, x_2) = f(0) + \frac{f'(0)}{2}(x_1^2 + 6x_2^2) + o((x_1^2 + x_2^2))$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)(x_1^2 + 8x_2^2) + o((x_1^2 + x_2^2))$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)(x_1^2 + 4x_2^2) + o((x_1^2 + x_2^2))$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F(x_1, x_2) = (4x_1^2x_2^2, f(x_1)x_2)$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 4$. Allora $f(1) =$
a. $\frac{20}{3}$.
b. $\frac{10}{3}$.
c. 5.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < \max\{1 - 2x_1, x_1^2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$ tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1^2 - 2x_1 = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $2(\int_{\sqrt{2}-1}^{2} f(t, t^2)tdt - \int_0^{\sqrt{2}-1} f(t, 1 - 2t)dt)$.
b. $2(\int_0^{\sqrt{2}-1} f(t, 1 - 2t)dt - \int_{\sqrt{2}-1}^{2} f(t, t^2)tdt)$.
c. $2(\int_0^{\sqrt{2}-1} f(t, 1 - 2t)dt - \int_{\sqrt{2}-1}^{2} f(t, t^2)tdt) - \int_0^2 f(t, 0)dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2014

Cognome e nome .....

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^3}{t^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < x_2 < 3x_1\}$. Calcolare $\int_A x_1 e^{-3x_1^2} x_2^{-1} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2014

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 = x_1^\beta\}$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2$. Allora:
a. se $\beta = 2$, A è chiuso, ma non limitato.
b. se $\beta = -\frac{1}{2}$, A è chiuso, ma non limitato.
c. se $\beta = 2$, $f(A)$ è limitato in $\mathbf{R}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \int_0^{x_1} g(t, 3x_2)dt$. Allora $D_2 D_1 f(0, 0) =$
a. $D_{21} g(0, 0)$.
b. $g(0, 0)$.
c. $6D_2 g(0, 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R} \times \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{16x_1^2+x_2^2}, -\frac{x_1}{16x_1^2+x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 1) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
a. F non è esatto.
b. $\frac{\arctan(4)}{4}$.
c. $\frac{\arctan(2)}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano Ω l'interno del triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $-\int_0^1 f(t, t)dt - \int_1^2 f(1, t)dt + 2\int_0^1 f(t, 2t)dt$.
b. $\int_0^1 f(t, t)dt + \int_1^2 f(1, t)dt + 2\int_0^1 f(t, 2t)dt$.
c. $\int_0^1 f(t, t)dt + \int_1^2 f(1, t)dt - 2\int_0^1 f(t, 2t)dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2014

Cognome e nome .....

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(4 + x(t)^2), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 - x_3^2 \leq 9, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + 9x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2014

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4)(x_1^2 + x_2^2 - \beta^2) = 0$, con $\beta \geq 0$. Allora
a. A è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 2$.
b. A è connesso per archi se e solo se $\beta \geq 2$.
c. esiste $\beta \geq 0$ tale che A è limitato.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f.\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\sin(t), \sin(3t))$. Allora
a. $f(t) = g(0,0) + [D_1 g(0,0) + 3D_2 g(0,0)]t + [\frac{1}{2} D_{11} g(0,0) + 3D_{12} g(0,0) + \frac{9}{2} D_{22} g(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $f(t) = g(0,0) + [D_1 g(0,0) + 3D_2 g(0,0)]t + [D_{11} g(0,0) + 6D_{12} g(0,0) + 9D_{22} g(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $f(t) = g(0,0) + [D_1 g(0,0) + 3D_2 g(0,0)]t + [D_{11} g(0,0) + 3D_{12} g(0,0) + 9D_{22} g(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $F(x_1, x_2) = (f(x_2), 4f(x_1))$. Supponiamo di sapere che F è esatto. Allora
a. f può essere non limitata.
b. esistono i limiti $\lim_{x \pm \infty} f(x)$, non necessariamente coincidenti.
c. f è costante.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e $g \in C^1(\mathbf{R})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} g'(x_1) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi} g(2\cos(t))\cos(t)dt$.
b. $2\int_0^{2\pi} g(2\cos(t))\cos(t)dt$.
c. $2\int_0^{2\pi} g(2\cos(t))\sin(t)dt$.
d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2015

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = \sin(t), \\ x(0) = 0, x'(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} + x_3^2 \leq 1, x_3 \geq \frac{1}{2}\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2015

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - x_2)^2 > 4\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\}$. Allora
a. A è limitato, ma non connesso per archi.
b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
c. A è limitato e connesso per archi.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1^2 + 3x_2^2, x_1^2 - 3x_2^2)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = g(0,0) + [D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x_1^2 + 4[D_1 g(0,0) - D_2 g(0,0)]x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to 0)$.
b. $f(x_1, x_2) = g(0,0) + [D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x_1^2 + 2[D_1 g(0,0) - D_2 g(0,0)]x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to 0)$.

c. $f(x_1,x_2) = g(0,0)+[D_1g(0,0)+D_2g(0,0)]x_1^2+6[D_1g(0,0)-D_2g(0,0)]x_2^2+ o(x_1^2+x_2^2)$ $((x_1,x_2)\to 0)$.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Sia γ un cammino di classe C^1 che percorre una volta in senso antiorario la circonferenza di centro $(2,0)$ e raggio 2. Allora $\int_\gamma x_1^2 ds =$
a. 3π.
b. 24π.
c. 81π.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Siano $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2 < x_3 < 3\}$ e $f \in C^1(\overline{A})$, con $f(x_1,x_2,3) = 0$ se $(x_1,x_2,x_3) \in \overline{A}$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x_1,x_2,x_3)dx_1dx_2dx_3 =$
a. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho^2)\rho^2\cos(\theta)d\rho d\theta$.
b. $2\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho^2)\rho^2\cos(\theta)d\rho d\theta$.
c. $-2\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho^2)\rho^2\cos(\theta)d\rho d\theta$.
d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2015

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = te^{x(t)^2}x(t)^{-1}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 3, \min\{x_1,x_1^2\} \le x_2 \le \max\{x_1,x_1^2\}\}$. Calcolare $\int_A x_2^{-1}dx_1dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2015

Cognome e nome .....

• Sia, per $\alpha \in \mathbf{R}^+$, $A_\alpha = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 1, |x_2| \leq \frac{|\sin(x_1)|}{x_1^{2\alpha}}\}$. Allora A_α è limitato se e solo se
a. è limitato qualunque sia $\alpha \in \mathbf{R}^+$.
b. $\alpha \leq \frac{1}{2}$.
c. $\alpha \leq \frac{1}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g(t) = f(t\ln(t), 3t)$. Allora $g''(1) =$
a. $D_{11}f(0,3) + 6D_{12}f(0,3) + 9D_{22}f(0,3) + D_1f(0,3)$.
b. $D_{11}f(0,3) + 3D_{12}f(0,3) + 9D_{22}f(0,3) + D_1f(0,3)$.
c. $D_{11}f(0,3) + 3D_{12}f(0,3) + 6D_{22}f(0,3) + D_1f(0,3)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{0\} \to \mathbf{R}^3$, $F(x) = \|x\|^{-8}x$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1,0,0) = 0$. Allora $U(1,1,1) =$
a. $\frac{1}{3}$.
b. $\frac{2}{9}$.
c. $\frac{1-3^{-3}}{6}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia S il triangolo in $\mathbf{R}^3$ di vertici $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,2)$ e sia ν l'orientamento di S tale che $\nu(x) = (2/3, 2/3, 1/3)$. Sia $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$ tale che $F(x_1, 0, x_3) = 0$ $\forall (x_1, x_3) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^1 [F_2(1-t,t,0) + F_1(1-t,t,0) + 2F_3(0,1-t,2t) - F_2(0,1-t,2t)]dt$.
b. $\int_0^1 [F_2(1-t,t,0) - F_1(1-t,t,0) + 2F_3(0,1-t,2t) - F_2(0,1-t,2t)]dt$.
c. $\int_0^1 [F_2(1-t,t,0) - F_1(1-t,t,0) + 3F_3(0,1-t,2t) - F_2(0,1-t,2t)]dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2015

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2x(t)}{t} + t, & t \in \mathbf{R}^+, \\ \lim_{t\to 0} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2, x_3 \geq 0\}\}$. Calcolare $\int_A e^{9x_3^2 - x_3 - x_1^2 - x_2^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2015

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\} \setminus \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 = 0\}$. Allora
a. l'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A.
b. la chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A.
c. la chiusura di A è connessa per archi, ma non convessa.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ tale che $g(x_1, x_2) = (f(x_1 + 3x_2, x_1 - 3x_2), f(x_1 - 3x_2, x_1 + 3x_2))$. Allora $J_g(0,0)$ è invertibile se e solo se
a. $3D_1 f(0,0) \neq D_2 f(0,0)$.
b. $|D_1 f(0,0)| \neq |D_2 f(0,0)|$.
c. $D_1 f(0,0) \neq D_2 f(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• La seguente famiglia di funzioni costituisce un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x^{(3)}(t) - 16x'(t) = 0$:
a. $\{\cosh(4t), \sinh(4t), e^{4t}\}$.
b. $\{e^{4t} + 1, e^{4t} + 2, e^{4t}\}$.
c. $\{\cosh(4t) - 1, \sinh(4t) + 2, 2\cosh(4t) + \sinh(4t)\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < \min\{\frac{x_1^{1/2}}{2}, \frac{1}{2}\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $\int_0^{1/2} [f(2,t) - f(4t^2, t)] dt$.
b. $\int_0^{1/2} [f(2,t) - f(\frac{t^2}{4}, t)] dt$.
b. $\int_0^{1/2} [f(2,t) - f(\frac{t^2}{2}, t)] dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2015

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{x(t)}{2t} = \ln(t), & t \in \mathbf{R}^+, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \leq x_1^2 + 9x_2^2 \leq 2x_3, 0 < x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + 9x_2^2) \ln(x_3) dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2015

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : sin(2x_1)\cos(4x_2) = 0\}$. Allora
a. A è limitato, ma non connesso per archi.
b. A è limitato e connesso per archi.
c. A è non limitato e connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, con $g'(0) = 1$, $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{3x_2})$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = g(0) + \frac{x_1}{3} + \frac{g''(0)}{9}x_1^2 - \frac{1}{3}x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 1))$.
b. $f(x_1, x_2) = g(0) + \frac{x_1}{3} + \frac{g''(0)}{18}x_1^2 - \frac{1}{3}x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 1))$.
c. $f(x_1, x_2) = g(0) + \frac{x_1}{3} + \frac{g''(0)}{18}x_1^2 - \frac{1}{6}x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 1))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)x_2, \frac{f(x_1)}{4} + x_2)$. Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 4$. Allora $f(1) =$
a. $4e^4$.
b. $3e^4$.
c. $2e^4$.

d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 < x_1^2 + x_2^2 < 8\}$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $f(x_1, x_2) = g(x_1^2 + x_2^2)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $g(8) - g(4)$.
b. $8g(8) - 4g(4)$.
c. $g(4) - g(8)$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2015

Cognome e nome .....

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \tan(x(t)), \\ x(0) = -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \min\{e^{-(x_1^2+9x_2^2)}, \frac{1}{2e}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2015

Cognome e nome .....

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \tan(x(t)), \\ x(0) = -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \min\{e^{-(x_1^2+9x_2^2)}, \frac{1}{2e}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2015

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, x_1^2 \ln(x_1) \leq x_2\} \cup \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0, x_2 > 0\}$. Allora
a. A non è limitato, ma $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 < 0\}$ è non vuoto e limitato.
b. A è limitato.
a. A è non limitato e chiuso.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = g(x_2, 3x_1)$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = g(0,0) + 3D_2 g(0,0)x_1 + D_1 g(0,0)x_2 + \frac{9}{2} D_{22} g(0,0)x_1^2 + \frac{3}{2} D_{12} g(0,0)x_1 x_2 + \frac{1}{2} D_{11} g(0,0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0,0)$).
b. $f(x_1, x_2) = g(0,0) + 3D_2 g(0,0)x_1 + D_1 g(0,0)x_2 + \frac{9}{2} D_{11} g(0,0)x_1^2 + \frac{3}{2} D_{12} g(0,0)x_1 x_2 + \frac{1}{2} D_{22} g(0,0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0,0)$).
c. $f(x_1, x_2) = g(0,0) + 3D_2 g(0,0)x_1 + D_1 g(0,0)x_2 + \frac{9}{2} D_{22} g(0,0)x_1^2 + 3D_{12} g(0,0)x_1 x_2 + \frac{1}{2} D_{11} g(0,0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0,0)$).
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{4x_2}{1+16x_1^2 x_2^2}, \frac{4x_1}{1+16x_1^2 x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = -\arctan(4)$. Allora $U(1,1) =$
a. 0.
b. $\arctan(4)$.
c. F non è esatto.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4 < x_1^2 + x_2^2 < 8, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 [2f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) - 2\sqrt{2} f(2\sqrt{2}\cos(t), 2\sqrt{2}\sin(t), \zeta)] \cos(t) d\zeta) dt + \int_0^{2\pi} (\int_2^{2\sqrt{2}} [f(\rho\cos(t), \rho\sin(t), 1) - f(\rho\cos(t), \rho\sin(t), 0)] \rho d\rho) dt$.
b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 [2f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) - 2\sqrt{2} f(2\sqrt{2}\cos(t), 2\sqrt{2}\sin(t), \zeta)] \cos(t) d\zeta) dt$.
c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 [2\sqrt{2} f(2\sqrt{2}\cos(t), 2\sqrt{2}\sin(t), \zeta) - 2f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)] \cos(t) d\zeta) dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2015

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = 2e^t, \quad t \in [0,1], \\ \\ x(0) = x(1) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq x_1^2 + x_2^2\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{(3+x_3^2)^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2015

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 2\beta x_1 + x_2^2 < 4 - \beta^2\}$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora
a. A è connesso per archi se e solo se $\beta \in [-2, 2]$.
b. A è connesso per archi se e solo se $\beta \in [-4, 4]$.
c. A è connesso per archi se e solo se $\beta \in]-4, 4[$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, te^{3t})$. Allora
a. se 0 è un punto critico per g, $(0,0)$ è un punto critico per f, ma non viceversa.
b. 0 è un punto critico per g se e solo se $(0,0)$ è un punto critico per f.
c. se g è limitata in $\mathbf{R}$, f è limitata in $\mathbf{R}^2$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{x_1}{1+4\|x\|^4}, \frac{x_2}{1+4\|x\|^4}, \frac{x_3}{1+4\|x\|^4})$ e sia U il potenziale di F tale che $\lim_{\|x\| \to +\infty} U(x) = 0$. Allora
a. $U(0,0,0) = -\frac{\pi}{4}$.
b. $U(0,0,0) = -2\pi$.
c. c'è più di un potenziale con la proprietà dichiarata.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 4(x_1^2 + x_2^2), x_3 \leq 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,0) = (0,0,1)$ e sia $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[F_1(\frac{\cos(t)}{2},\frac{\sin(t)}{2},1)\sin(t)-F_2(\frac{\cos(t)}{2},\frac{\sin(t)}{2},1)\cos(t)]dt$.
b. $-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[F_1(\frac{\cos(t)}{2},\frac{\sin(t)}{2},1)\sin(t)-F_2(\frac{\cos(t)}{2},\frac{\sin(t)}{2},1)\cos(t)]dt$.
c. $-\int_0^{2\pi}[F_1(\frac{\cos(t)}{2},\frac{\sin(t)}{2},1)\sin(t)-F_2(\frac{\cos(t)}{2},\frac{\sin(t)}{2},1)\cos(t)]dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2016

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{-x(t)/t} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \geq \frac{1}{4}\}$. Calcolare $\int_A \min\{x_1^2 + \frac{x_2^2}{9}, (x_1^2 + \frac{x_2^2}{9})^{-2}\}dx_1dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2016

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < |x_1x_2| \leq 2\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A è limitato, ma non connesso per archi.
c. A è connesso per archi, e limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, con $f(x) > 0\ \forall x \in \mathbf{R}^2$, $g(x_1, x_2) = x_1^{f(x_1,x_2)-3}$. Allora $(1, 1)$ è un punto critico per g se e solo se
a. $f(1, 1) = 6$.
b. $f(1, 1) = \frac{3}{2}$.

c. $f(1,1) = 3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano γ un cammino di classe C^1 che percorre una volta in senso antiorario la circonferenza di centro $(4,0)$ e raggio 4 ed $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1,x_2) = (x_1^2, x_1)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. 16π.
b. 0.
c. 4π.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1^2 + x_2^2 < 1, x_2 > 0\}$, $f(x_1,x_2) = g(4x_1^2 + x_2^2)$, con $g \in C^1(\mathbf{R})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1,x_2) dx_1 dx_2 =$
a. $g(1)$.
b. 0.
c. $2g(1)$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
27 gennaio 2016

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x''(t) = 4x(t) + e^{-2t}, \\ \\ \lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3^2 \geq x_1^2 + 9x_2^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{(x_1^2+9x_2^2)^{1/2}(1+x_3^2)^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
27 gennaio 2016

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < |x_1| \leq 1, |x_2| \leq \frac{1-\cos(x_1)}{|x_1|^{2\beta}}\}$. Allora A è limitato se e solo se
a. $\beta \leq \frac{2}{3}$.
b. $\beta \leq \frac{1}{2}$.
c. $\beta \leq 1$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\arctan(t), 3t)$. Allora $g''(0) =$
a. $D_{11}f(0,0) + 3D_{12}f(0,0) + 6D_{22}f(0,0)$.
b. $D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + 6D_{22}f(0,0)$.
c. $D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + 9D_{22}f(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $g \in C^1(\mathbf{R})$, tale che $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4g(x_1)x_2, g(x_1))$ è esatto e $g(0) = 4$. Allora $g(1) =$
a. $4e^4$.
b. $2e^2$.
c. non esiste alcuna g con le proprietà dichiarate.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 2)^2 < 16, x_3 > 0\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x)dx =$
a. $\int_{[0,2\pi]\times[0,2\sqrt{3}]} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), -2 + (16-\rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2\cos(\theta)}{(16-\rho^2)^{1/2}} d\rho d\theta$.
b. $-\int_{[0,2\pi]\times[0,2\sqrt{3}]} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), -2 + (16-\rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2\cos(\theta)}{(16-\rho^2)^{1/2}} d\rho d\theta$.
c. $-\int_{[0,2\pi]\times[0,2\sqrt{3}]} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), -2 + (16-\rho^2)^{1/2}) \frac{\rho\cos(\theta)}{(16-\rho^2)^{1/2}} d\rho d\theta$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2016

Cognome e nome .....

• Determinare, indicandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 1, \min\{3x_1, x_1^2\} \leq x_2 \leq \max\{3x_1, x_1^2\}\}$. Calcolare $\int_A x_2^{-3} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2016

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A.
b. L'interno della chiusura di A coincide con l'nterno di A.
c. A non è limitato, né connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(3t, t^2)$. Allora
a. $f(t) = g(0,0) + 3D_1 g(0,0)t + (9D_{11}g(0,0) + 2D_2 g(0,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $f(t) = g(0,0) + 3D_1 g(0,0)t + (\frac{9}{2}D_{11}g(0,0) + D_2 g(0,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $f(t) = g(0,0) + 6D_1 g(0,0)t + (\frac{9}{2}D_{11}g(0,0) + D_2 g(0,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_2 \sin(x_1 x_2), x_1 \sin(x_1 x_2))$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 4$. Allora $U(1,4) =$
a. $\cos(4)$.
b. $\cos(4) + 1$.
c. $5 - \cos(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 = 1, x_2 \leq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0.-\frac{1}{2}, 0) = (0,1,0)$ e $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + 2x_2, x_3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. 2.
b. 4.
c. -2.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2016

Cognome e nome .....

• Determinare la soluzione in $\mathbf{R}$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 2tx'(t) = t, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, 9x_1^2 + x_2^2 \leq e^{-x_3^2}\}$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2016

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x \leq \pi, |x_2| \leq \frac{\sin(x_1)}{|x_1|}\}$. Allora
a. $(0,1) \notin D(A)$, $(0,2) \notin D(A)$.
b. $(0,1) \in D(A)$, $(0,2) \notin D(A)$.
c. $(0,1) \in D(A)$, $(0,2) \in D(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^3)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1, x_2, x_1 - 3x_2^2)$. Allora $D_{12}f(0,0) =$
a. $D_{12}g(0,0,0) - 3D_{13}g(0,0,0) + D_{23}g(0,0,0)$.
b. $D_{12}g(0,0,0) + D_{23}g(0,0,0) - 3D_{33}g(0,0,0)$.
c. $D_{12}g(0,0,0) + D_{23}g(0,0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), 4t)$, $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_2^2, 0, x_3)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. $8\pi^2$.
b. $18\pi^2$.
c. $32\pi^2$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ tale che $f(t) = 0$ se $|t| \geq 2$, $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| < 2, x_1^2 + x_2^2 < 16\}$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} f'(x_1) dx_1 dx_2 =$
a. $4[\int_{\pi/3}^{2\pi/3} f(4\cos(t))\cos(t)dt + \int_{4\pi/3}^{5\pi/3} f(4\cos(t))\cos(t)dt]$.

b. $4[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(4\cos(t))\cos(t)dt + \int_{5\pi/4}^{7\pi/4} f(4\cos(t))\cos(t)dt]$.
c. $-4[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(4\cos(t))\cos(t)dt + \int_{5\pi/4}^{7\pi/4} f(4\cos(t))\cos(t)dt]$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2016

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{\tan(x(t))}, \\ x(0) = 2\pi + \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, |x_2 - x_1| \leq 3\}$. Calcolare Calcolare $\int_A e^{-2} x_1 x_2 dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2016

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 < \beta\}$ ($\beta \in \mathbf{R}$), $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > x_1^2 + x_1 + 4\}$. Allora $A \cup B$ è connesso per archi se e solo se
a. $\beta > \frac{7}{4}$.
b. $\beta > \frac{11}{4}$.
c. $\beta > \frac{15}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(3t, t^3)$. Allora, necessariamente,
a. se 0 è un punto critico per g, $(0, 0)$ è un punto critico per f.
b. se 1 è un punto critico per g, $(3, 1)$ è un punto critico per f.
c. se $(3, 1)$ non è un punto critico per f, 1 non è un punto critico per g.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^n \setminus \{0\} \to \mathbf{R}^n$, $F(x) = \frac{\cos(4\|x\|^{-2})}{\|x\|^4} x$, U il potenziale di F tale che $U(e^1) = 0$ ($e^1 = (1, 0, \ldots, 0) \in \mathbf{R}^n$). Allora $\lim_{\|x\| \to +\infty} U(x) =$

a. $\frac{\sin(2)}{4}$.
b. F non è esatto.
c. $\frac{\sin(4)}{8}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, tale che $F(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ se $x_3(1 - x_3) = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} div(F)(x)dx =$

a. $-2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} [F_1(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)\cos(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)\sin(t)]d\zeta)dt$.
b. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} [F_1(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)\cos(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)\sin(t)]d\zeta)dt$.
c. $\int_0^1 (\int_0^{2\pi} [F_1(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)\cos(t) + F_2(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)\sin(t)]d\zeta)dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
2 settembre 2016

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = \cos(2t), \\ x(0) = x(1) = 0 \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_3^2 \geq \max\{x_1^2 + x_2^2, 9\}\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-4} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
2 settembre 2016

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 3(x_1^2 + x_2^2) + 2 > 0\}$. Allora

a. A è limitato e connesso per archi.

b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t, \sin(3t))$. Allora
a. $g(t) = f(0,0) + [D_1 f(0,0) + 3D_2 f(0,0)]t + [2D_{11} f(0,0) + 12D_{12} f(0,0) + 18D_{22} f(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $g(t) = f(0,0) + [D_1 f(0,0) + 3D_2 f(0,0)]t + [D_{11} f(0,0) + 6D_{12} f(0,0) + 9D_{22} f(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $g(t) = f(0,0) + [D_1 f(0,0) + 3D_2 f(0,0)]t + [\frac{1}{2} D_{11} f(0,0) + 3D_{12} f(0,0) + \frac{9}{2} D_{22} f(0,0)]t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $\gamma : [0,1] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (t, \int_0^t (e^{8s} - 1)^{1/2} ds)$. Allora la lunghezza di γ è
a. $\frac{e^4-1}{4}$.
b. $\frac{e^2-1}{2}$.
c. $\frac{e^3-1}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - 4x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 12, x_3 \leq 2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(2, 0, -4) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^{2\pi} [F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t)$
$\quad -F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t)]dt$.
b. $2\sqrt{3}\int_0^{2\pi} [F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t)$
$\quad -F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t)]dt$.
c. $2\sqrt{3}\int_0^{2\pi} [-F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t)$
$\quad +F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t)]dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2t(1 + x(t)^2), \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \leq 1, 9x_1^2 + x_2^2 \leq e^{2x_3}\}$. Calcolare $\int_A |x_3| dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2017

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : e^{x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2} < 1\}$. Allora
a. A non è connesso per archi, ma è aperto.
b. A non è né connesso per archi, né aperto.
c. A è connesso per archi, ma non aperto.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{(x_2^{3x_3})}$. Allora $D_3 f(e, e, 1) =$
a. $3e^{e^3+3}$.
b. $6e^{e^3+3}$.
c. 1
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{O\} \to \mathbf{R}^3$, $F(x) = \frac{x}{\|x\|^2}$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 1, 1) = 0$. Allora $U(4, 4, 4) =$
a. $ln(2)$.
b. $\ln(8)$.
c. $\ln(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, tale che $f(x) = 0$ se $\|x\| \geq 4$. Allora, se $A = \{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 2\}$, $\int_A D_1 f(x) dx =$
a. $-2 \int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t) dt$.
b. $2 \int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t) dt$.
c. $\int_0^{2\pi} f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t) dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
24 gennaio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = -2tx(t) + e^{2t^2}t, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, x_1^2 \leq x_2 \leq x_1\}$. Calcolare $\int_A x_1^3 x_2^{-1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
24 gennaio 2017

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 = 0\}$, per $\beta \in \mathbf{R}$, $B_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 2x_1 - \beta x_2 = 1\}$. Allora $A \cup B$ è connesso per archi se e solo se
a. $\beta \neq 4$.
b. $\beta \neq -4$.
c. è connesso per archi qualunque sia β.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(3t, \cos(t))$. Allora $g''(0) =$
a. $9D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
b. $9D_{11}f(0,1) + D_2f(0,1)$.
c. $3D_{11}f(0,1) + D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_2) + x_2, 4x_1 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 0$. Allora $f(1) =$
a. $\frac{1+e^4}{4}$.
b. $\frac{1-e^4}{4}$.
c. $\frac{1-e^4}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 1 > x_3 > 4(x_1^2 + x_2^2)\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$ tale che $f(x_1, x_2, 1) = 0$ per ogni (x_1, x_2) in $\mathbf{R}^2$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$
a $-4 \int_0^{1/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\rho^2)\rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
b $4 \int_0^{1/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\rho^2)\rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
c. $8 \int_0^{1/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 4\rho^2)\rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
27 gennaio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t^2}{2 - x(t)}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
27 gennaio 2017

Cognome e nome .....

• Sia $x \in \mathbf{R}$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{nx}}{n^{1/2}}$ è convergente se e solo se
a. non esiste alcun x tale che la serie è convergente.
b. $x \leq 0$.
c. $x < 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1 x_2) + 3x_2$. Allora
a. f ha un unico punto critico, che è un punto di minimo relativo.
b. f ha un unico punto critico, che è un punto di massimo relativo.
c. f ha un unico punto critico, che è un punto di sella.

d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g.\mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t+2, t^t)$. Allora $g'(1) =$
a. $2D_1 f(3,1) + D_2 f(3,1)$.
b. $D_1 f(3,1) + D_2 f(3,1)$.
c. $D_1 f(3,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{2}{1+(x_1-3x_2)^2}, -\frac{6}{1+(x_1-3x_2)^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 1$. Allora $U(1,1) =$
a. $-2\arctan(2)$.
b. $1 - 2\arctan(2)$.
c. $1 - 2\arctan(3)$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 febbraio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(4 - x(t)), \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, x_1 \leq 3x_2\}$. Calcolare $\int_A x_1 dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 febbraio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(6 - x(t)), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_1 \leq 2x_2\}$. Calcolare $\int_A x_1 dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 febbraio 2017

Cognome e nome .....

• Sia, per $\beta \in \mathbf{R}^+$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x_2 \leq \frac{\sin(2x_1)}{x_1^\beta}\}$. Allora A_β è limitato se e solo se
a. Qualunque sia $\beta \in \mathbf{R}^+$ A_β è limitato.
b. Qualunque sia $\beta \in \mathbf{R}^+$ A_β non è limitato.
c. $\beta < 1$.
d. Nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 3x_2^2 \neq -1\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1 + 3x_2^2 + 1}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1 + x_1^2 - 3x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0, 0)$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1 + 2x_1^2 - 6x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0, 0)$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1 + 2x_1^2 + x_1 x_2 - 6x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0, 0)$.
d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x) = \ln(2\|x\|)x$ e U il potenziale di F tale che $\lim_{x \to 0} U(x) = 0$. Allora
a. non esiste alcun potenziale con la proprietà indicata.
b. $U(1, 0) = \frac{2\ln(2) - 1}{4}$.
c. $U(1, 0) = \frac{2\ln(2) - 1}{2}$.
d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 1)^2 = 9, x_3 \geq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\sqrt{8} \int_0^{2\pi} [F_2(\sqrt{8}\cos(t), \sqrt{8}\sin(t), 0)\cos(t) - F_1(\sqrt{8}\cos(t), \sqrt{8}\sin(t), 0)\sin(t)] dt$.
b. $\sqrt{8} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{8}\cos(t), \sqrt{8}\sin(t), 0)\sin(t) - F_2(\sqrt{8}\cos(t), \sqrt{8}\sin(t), 0)\cos(t)] dt$.

c. $\sqrt{8}\int_0^{2\pi}[F_1(\sqrt{8}\cos(t),\sqrt{8}\sin(t),0)\cos(t)-F_2(\sqrt{8}\cos(t),\sqrt{8}\sin(t),0)\sin(t)]dt$.
d. Nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 febbraio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^{-2t}, \\ lim_{t\to+\infty}x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{\min\{x_1,x_2\}}{9+x_1^2+x_2^2}dx_1dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 febbraio 2017

Cognome e nome .....

• $\lim\limits_{x\to+\infty} \sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{1}{2x})^{nx}$
a. $= \frac{1}{e^{1/2}-1}$.
b. $= \frac{1}{e^{1/2}+1}$.
c. $= \frac{e^{1/2}}{e^{1/2}+1}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 3\}$ e, per $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \in \mathbf{R}^3 \setminus \{O\}$, $B_\beta = \{t\beta : t \in \mathbf{R}\}$. Allora $A \cup B_\beta$ è connesso per archi se e solo se
a. $\beta_3 = 3$.
b. $\beta_3 \neq 3$.
c. $\beta_3 \neq 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $g(x_1, x_2) = (f(4x_1 + x_2, 4x_1 - x_2), f(4x_1 - x_2, 4x_1 + x_2))$. Allora la matrice $J_g(0.0)$ è invertibile se e solo se
a. $D_1 f(0,0) = D_2 f(0,0)$.
b. $4D_1 f(0,0) = D_2 f(0,0)$.
c. $D_1 f(0,0) = 4D_2 f(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\gamma : [0,1] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (t, e^{2t})$, $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -1\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1, \frac{1}{1+x_2})$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. $\frac{1}{2} + \ln(1 + e^2)$.
b. $\frac{1}{2} + \ln(\frac{1+e^2}{2})$.
c. $\frac{1}{2} - \ln(\frac{1+e^2}{2})$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
16 giugno 2017

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} + x_3^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
16 giugno 2017

Cognome e nome .....

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2x)^n}{n}$ $(x \in \mathbf{R})$ è convergente se e solo se

a. è convergente per ogni x in $\mathbf{R}$.
b. $x \in \mathbf{R} \setminus \{(\frac{k}{2} + \frac{1}{4})\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
c. $x \in \mathbf{R} \setminus \{(k + \frac{1}{4})\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (e^{x_1} - 1)(x_2^2 - 9)$. Allora
a. f non ha punti critici.
b. f ha un unico punto di massimo relativo.
c. f ha un unico punto di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(t), 2t)$. Allora
a. $g(t) = f(0,0) + [D_1 f(0,0) + 2D_2 f(0,0)]t + \frac{t^2}{2}[D_{11} f(0,0) + 2D_{12} f(0,0) + 4D_{22} f(0,0)] + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $g(t) = f(0,0) + [D_1 f(0,0) + 2D_2 f(0,0)]t + \frac{t^2}{2}[D_{11} f(0,0) + 4D_{12} f(0,0) + 4D_{22} f(0,0)] + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $g(t) = f(0,0) + [D_1 f(0,0) + 2D_2 f(0,0)]t + t^2[D_{11} f(0,0) + 4D_{12} f(0,0) + 4D_{22} f(0,0)] + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{3x_1}{x_1^2+x_2^2}, \frac{3x_2}{x_1^2+x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1,0) = 0$. Allora $U(0,1) =$
a. F non è esatto.
b. 3.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 27 giugno 2017

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$ (Il procedimento deve essere chiaro!)

• Due urne contengono una pallina rossa e una bianca ciascuna; una terza urna contiene una pallina rossa e due bianche. Si sceglie a caso una delle tre urne (ciascuna di esse ha la stessa probabilita' di essere scelta) e da questa si estrae una pallina. Calcolare la probabilita' che si sia scelta la terza urna nell'ipotesi che la pallina estratta sia bianca.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 27 giugno 2017

Cognome e nome .....

• Siano, per $\beta \in \mathbf{R}^+$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \leq 4\beta^2\}$, $B_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \leq -\beta\}$. Allora $A_\beta \cup B_\beta$ è connesso per archi se e solo se
a. $\beta \geq 1$;
b. $\beta \geq 2$;
c. $\beta \geq 3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(x), \cos(2x))$. Allora $g''(0) =$
a. $D_{11}f(0,1) - 2D_2f(0,1)$.
b. $D_{11}f(0,1) - 4D_2f(0,1)$.
c. $D_{11}f(0,1) - 4D_{22}f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = -\frac{1}{2}$. Allora $U(1,1) =$
a. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
b. $\frac{\arctan(2)+1}{2}$.
c. $\frac{\arctan(2)-1}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II 10 luglio 2017

Cognome e nome .....

• Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale ordinaria

$$t^2x''(t) + 2x(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}^+.$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + \frac{x_2^2}{9})^{-3/4} \ln(x_1^2 + \frac{x_2^2}{9}) dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 luglio 2017

Cognome e nome .....

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x+2}{x^2+2})^n$ converge se e solo se
a. $x \in]2, +\infty[$.
b. $x \in]1, +\infty[$.
c. $x < 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 3^{x_1^2 - x_2^2} < 1\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A non è connesso per archi, né limitato.
c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), 4\cos(x))$. Allora $f''(\frac{\pi}{2}) =$
a. $16D_{22}g(1,0) - D_1g(1,0)$.
b. $8D_{22}g(1,0) - D_1g(1,0)$.
c. $8D_{22}g(1,0) + D_1g(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^2(\mathbf{R})$. Poniamo $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x,y) = (f(x)e^y, f'(x)e^y)$. Supponiamo che F sia esatto, $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$. Allora $f''(0) =$
a. 2.
b. 0.
c. -2.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita'
19 luglio 2017

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < 4x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\ln(4x_1^2+x_2^2)x_2^2}{(4x_1^2+x_2^2)^{3/2}} dx_1 dx_2$ (Il procedimento deve essere chiaro!)

• Supponiamo di lanciare tre volte un dado bilanciato. Sia A l'evento "il risultato del primo lancio è 2". Sia B l'evento "la somma dei risultati è 6". Calcolare $P(A|B)$ e stabilire se A e B sono indipendenti (Il procedimento deve essere chiaro!)

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 19 luglio 2017

Cognome e nome .....

• Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = -\dfrac{3\,t^2}{2\,x} \\ x(0) = -\sqrt{2} \end{cases}$$

Specificare inoltre il dominio massimale, motivando MOLTO accuratamente le risposte (in particolare giustificare la massimalit).

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 19 luglio 2017

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2x_1 + x_2) = 0$. Allora
a. A è connesso per archi e limitato.
b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
c. A non è connesso per archi, nè limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{3x_2x_3}$ e $v = (1, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1, 0) =$
a. 1.
b. 3.
c. -1.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4f(x_1)x_2, f(x_1) + x_2^2)$. Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 4$. Allora $f(1) =$

a. $2e^4$.
b. $4e^4$.
c. $4e^2$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
4 settembre 2017

Cognome e nome .....

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{4x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ \\ x(-1) = 1. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \min\{3x_1, x_1 + 1\}\}$. Calcolare $\int_A e^{-x_1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
4 settembre 2017

Cognome e nome .....

• $\lim_{x \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \cos(x)^n x$
a. $= 2$.
b. $= 0$.
c. $= +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A_\alpha = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - x_2)(\alpha x_1 + 3x_2 + 1) = 0\}$, con $\alpha \in \mathbf{R}$. Allora A_α è connesso per archi se e solo se
a. $\alpha \neq 3$.
b. $\alpha \neq 0$.
c. $\alpha \neq -3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1), f(x_2))$. Alllora
a. F è esatto se e solo se f è costante.
b. F è esatto se e solo se $f(x) = ce^x$ per qualche c reale.
c. F è esatto se e solo se $f(x) = cx$ per qualche c reale.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, 4t^2)$. Allora $f''(0) =$
a. $D_{11}g(0,0) + 4D_{22}g(0,0)$.
b. $D_{11}g(0,0) + 4D_2g(0,0)$.
c. $D_{11}g(0,0) + 8D_2g(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 7 settembre 2017

Cognome e nome .....

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq (x_3 - 1)^2, 0 \leq x_3 < 1\}$. Calcolare $\int_A (1 - x_3)^{-5/2} dx_1 dx_2 dx_3$ (Il procedimento deve essere chiaro!)

• Sia X una variabile aleatoria reale con densità $f(t) = 3e^{-3t}$ se $t \geq 0$, $f(t) = 0$ se $t < 0$. Sia $Y = X^2$. Determinare la funzione di ripartizione di Y. (Il procedimento deve essere chiaro!)

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 7 settembre 2017

Cognome e nome .....

• Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = -\dfrac{x}{2\,t} + t^2 \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 7 settembre 2017

Cognome e nome .....

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 16\}$ e $f : A \to \mathbf{R}$ continua. Allora, necessariamente,
a. f ammette massimo;
b. f non è limitata;
c. $f(A)$ è connesso per archi;
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3^{x_1 - x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_1) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2}[\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0, 0)$.
b. $f(x_1, x_1) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2}[\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0, 0)$.
c. $f(x_1, x_1) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2}[\ln^2(3)x_1^2 - \ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \to (0, 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4x_1^{4x_2 - 1}x_2, 4\ln(x_1)x_1^{4x_2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 0$. Allora $U(2, 2) =$
a. 15.
b. 63.
c. 255.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{2}{t}x'(t), \quad t > 0, \\ \\ \lim_{t \to 0^+} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (2 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = x_1^{2f(x_2)}$. Calcolare $D_{12}f(1,1)$.

• $\lim_{x\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \sin(x)^n x^{-3}$

a. $= +\infty$.
b. $= 0$.
c. $= 3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |arctan(x_1 - x_2)| = \frac{1}{4}\}$. Allora

a. A è connesso per archi e limitato.
b. A è connesso per archi, ma non limitato.
c. A non è connesso per archi, né limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{1+(x_1+x_2)^2}, \frac{1}{1+(x_1+x_2)^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = \frac{\pi}{2}$. Allora $U(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) =$

a. $\frac{7\pi}{12}$.
b. $\frac{\pi}{2}$.
c. $\frac{3\pi}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita'
10 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (2 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

• Sia X una variabile aleatoria reale con densità uniforme in $[-3, 12]$. Calcolare $P(X^2 \leq 16)$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 10 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 16x_2^2 \leq (2 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

• Sia X una variabile aleatoria reale con densità uniforme in $[-4, 16]$. Calcolare $P(X^2 \leq 64)$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 10 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{2}{t}x'(t), \quad t > 0, \\ \\ \lim_{t\to 0^+} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = x_1^{3f(x_2)}$. Allora $D_{12}f(1, 1) =$
a. $3f'(1) + f''(1)$.
b. $3f'(1)$.
c. $-6f'(1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |\arctan(x_1 - x_2)| = \frac{1}{4}\}$. Allora
a. A è connesso per archi e limitato.
b. A è connesso per archi, ma non limitato.
c. A non è connesso per archi, né limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{1+(x_1+x_2)^2}, \frac{1}{1+(x_1+x_2)^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = \frac{\pi}{2}$. Allora $U(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) =$
a. $\frac{7\pi}{12}$.

b. $\frac{\pi}{2}$.
c. $\frac{3\pi}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
25 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \dfrac{t-2}{x(t)+2} \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

Specificare inoltre il dominio massimale, motivando accuratamente le risposte.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 2x_1 + 3 \leq x_2 \leq x_1 + 6\}$. Calcolare $\int_A e^{x_1 - 2x_2} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
25 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\sin(x_1) f(x_2), \frac{\cos(x_1)}{1+4x_2^2})$. Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 0$. Calcolare $f(1)$.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $a_n = n^{3/4}[\cos(\frac{3}{n}) - 1]$. Allora
a. $\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$.
b. $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$, ma la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non è convergente.
c. la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è assolutamente convergente.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(4\sin(x), \cos(x))$. Allora $f''(0) =$
a. $4D_{11}g(0,1) - D_2 g(0,1)$.

b. $8D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.
c. $16D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \frac{2x_1^2}{2x_1^2+x_2^2}$. Allora
a. f ha limite reale per (x_1,x_2) che tende a $(0,0)$.
b. f non è superiormente limitata.
c. esiste c reale positivo tale che $f(x) \geq c$ per ogni x in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 25 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \dfrac{t-2}{x(t)+2} \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

Specificare inoltre il dominio massimale, motivando accuratamente le risposte.

• Sia $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 2x_1 + 3 \leq x_2 \leq x_1 + 6\}$. Calcolare $\int_A e^{x_1-2x_2} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 25 gennaio 2018

Cognome e nome .....

• Sia X una variabile aleatoria reale, con densità $f(t) = c\, ln(2t)$ $(c \in \mathbf{R})$ se $t \in [1,2]$, $f(t) = 0$ altrimenti. Calcolare la media di X.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(4\sin(x), \cos(x))$. Allora $f''(0) =$
a. $4D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.

b. $8D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.
c. $16D_{11}g(0,1) - D_2g(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• • Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \frac{2x_1^2}{3x_1^2+x_2^2}$. Allora
a. f ha limite reale per (x_1,x_2) che tende a $(0,0)$.
b. f non è superiormente limitata.
c. esiste c reale positivo tale che $f(x) \geq c$ per ogni x in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1,x_2) = (\sin(x_1)f(x_2), \frac{\cos(x_1)}{1+4x_2^2})$. Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 0$. Allora $f(1) =$
a. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
b. $-\frac{\arctan(2)}{2}$.
c. $-\arctan(2)$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
9 febbraio 2018

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^{-t}, \\ \\ x(0) = 2, \lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3x_3^2}(x_1^2+x_2^2)^{-1/2}dx_1dx_2dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
9 febbraio 2018

Cognome e nome .....

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Calcolare $U(1,1)$.

• Sia, per $\beta > 0$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - \beta)^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Allora
a. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 6$.
b. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 3$.
c. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 1$.
d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \sin(\frac{1}{n^{4\beta}})$, con $\beta > 0$,
a. è convergente per ogni $\beta > \frac{1}{2}$.
b. è convergente per ogni $\beta > \frac{1}{4}$.
c. è convergente per ogni $\beta > 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{2x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1)x_2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1)x_2 + x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1)x_2 + x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita' 9 febbraio 2018

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^{-t}, \\ \\ x(0) = 2, \lim_{t \to +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3x_3^2}(x_1^2 + x_2^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilita'
9 febbraio 2018

Cognome e nome .....

• Un'urna contiene quattro palline bianche e otto nere. Ne vengono estratte tre a sorte, senza reimbussolamento. Qual è la probabilità che tra le palline estratte esattamente una sia bianca?

• Sia, per $\beta > 0$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - \beta)^2 + x_2^2 \leq 16\}$. Allora
a. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 4$.
b. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 8$.
c. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 16$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 + 6(x_1 - 1)x_2 + 3x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1)x_2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1)x_2 + \frac{3}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+9x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+9x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1)$ vale
a. $\frac{\arctan(3)}{3}$.
b. $\frac{\arctan(6)}{3}$.
c. $\frac{\arctan(3)}{6}$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
19 giugno 2018

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 + 4, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2}{(9x_1^2+x_2^2)^{3/2}} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
19 giugno 2018

Cognome e nome .....

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (ce^{x_1+2x_2^2}, x_2 e^{x_1+2x_2^2})$, con c reale tale che F è esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Calcolare $U(1,1)$.

• Sia $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 = 0\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = \beta\}$, con β in $\mathbf{R}$. Allora A_β è connesso per archi se e solo se
a. $\beta \geq 0$.
b. $\beta \geq 2$.
c. è connesso per archi qualunque sia β.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, 3\sin(t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per g. Allora
a. $2D_1 f(0,0) + D_2 f(0,0) = 0$.
b. $D_2 f(0,0) = 0$.
c. $D_1 f(0,0) = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^\beta \sin(\frac{1}{n^4})$, con β reale, è convergente se e solo se
a. $\beta < 3$.
b. $\beta \leq 3$.
c. $\beta < 2$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Complementi di Analisi Matematica e probabilita'
19 giugno 2018

Cognome e nome .....

• Sia X una v. a. reale con densità uniforme in $[-1, 0]$. Sia $Y = -4X$. Determinare, per ogni t reale, $F_Y(t)$, con F_Y funzione di ripartizione di Y.

• Sia $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 = 0\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = \beta\}$, con β in $\mathbf{R}$. Allora A_β è connesso per archi se e solo se
a. $\beta \geq 0$.
b. $\beta \geq 4$.
c. è connesso per archi qualunque sia β.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, 2\sin(t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per g. Allora
a. $2D_1 f(0, 0) + D_2 f(0, 0) = 0$.
b. $D_1 f(0, 0) = 0$.
c. $D_2 f(0, 0) = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (ce^{x_1+4x_2^2}, x_2 e^{x_1+4x_2^2})$, con c reale tale che F è esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
a. $-\frac{e^5-1}{8}$.
b. $\frac{e^5+1}{8}$.
c. $\frac{e^5-1}{8}$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
20 luglio 2018

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^{-2t}, \\ x(0) = 0, \lim_{t \to +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, x_3 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-3x_3}}{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Complementi di Analisi Matematica e probabilita' 20 luglio 2018

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^{-2t}, \\ x(0) = 0, \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, x_3 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-3x_3}}{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica II 20 luglio 2018

Cognome e nome .....

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$. Verificare che F è esatto e determinarne un potenziale.

• Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 2x_1^2+\beta\}$, $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \leq -|x_1|\}$. Alllora $A_\beta \cup B$ è connesso per archi se e solo se
a. $\beta > 0$.
b. $\beta \leq 2$.
c. $\beta \leq 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[1 - \cos(n^{-3})]\frac{n^\beta}{1+n^3}$, con $\beta \in \mathbf{R}$, è convergente se e solo se
a. $\beta < 8$.
b. $\beta < 11$.
c. $\beta < 5$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(4^{x_1x_2}, 4^{x_1+x_2})$. Allora
a. $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + D_2f(1, 1)\ln(4)(x_1 + x_2) + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.

b. $g(x_1,x_2) = f(1,1) + D_1 f(1,1)\ln(4)x_1 + D_2 f(1,1)\ln(4)x_2 + r(x_1,x_2)$, con $r(x_1,x_2) = o((x_1^2+x_2^2)^{1/2})$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
c. $g(x_1,x_2) = f(1,1) + 4D_1 f(1,1)\ln(4)x_1 + 4D_2 f(1,1)\ln(4)x_2 + r(x_1,x_2)$, con $r(x_1,x_2) = o((x_1^2+x_2^2)^{1/2})$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Complementi di analisi matematica e probabilita' 20 luglio 2018

Cognome e nome .....

• Si estraggono senza reimbussolamento tre palline da un'urna che ne contiene cinque bianche e sei nere. Calcolare la probabilita' che le tre palline estratte abbiano lo stesso colore.

• Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $A_\beta = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 2x_1^2 + \beta\}$, $B = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \leq -|x_1|\}$. Alllora $A_\beta \cup B$ è connesso per archi se e solo se
a. $\beta > 0$.
b. $\beta \leq 2$.
c. $\beta \leq 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1,x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$
a. $\frac{\pi}{4}$.
b. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
c. $\arctan(2)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1,x_2) = f(4^{x_1x_2}, 4^{x_1+x_2})$. Allora
a. $g(x_1,x_2) = f(1,1) + D_2 f(1,1)\ln(4)(x_1+x_2) + r(x_1,x_2)$, con $r(x_1,x_2) = o((x_1^2+x_2^2)^{1/2})$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
b. $g(x_1,x_2) = f(1,1) + D_1 f(1,1)\ln(4)x_1 + D_2 f(1,1)\ln(4)x_2 + r(x_1,x_2)$, con $r(x_1,x_2) = o((x_1^2+x_2^2)^{1/2})$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
c. $g(x_1,x_2) = f(1,1) + 4D_1 f(1,1)\ln(4)x_1 + 4D_2 f(1,1)\ln(4)x_2 + r(x_1,x_2)$, con $r(x_1,x_2) = o((x_1^2+x_2^2)^{1/2})$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
3 settembre 2018

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\}$. Calcolare $\int_A e^{-\max\{36, x_1^2+x_2^2\}} dx_1 dx_2$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
3 settembre 2018

Cognome e nome .....

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\}$. Calcolare $\int_A e^{-\max\{36, x_1^2+x_2^2\}} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
3 settembre 2018

Cognome e nome .....

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{x_1^2+x_2^2+2}, \frac{x_2}{x_1^2+x_2^2+2})$. Verificare che F è esatto. Dato poi il potenziale U di F tale che $U(0,0) = 0$, determinare $U(1,1)$.

• Sia A l'insieme dei reali tali che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\sin(3x)]^n$ è convergente. Allora $\mathbf{R} \setminus A =$

a. $\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} : k \in \mathbf{Z}\}$.
b. $\{\frac{k\pi}{3} : k \in \mathbf{Z}\}$.
c. $\{\frac{\pi}{3} + k\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : \cos(\frac{4}{x_1^2+x_2^2}) = 0\}$. Allora
a. $(0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
b. $(0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(2x, \cos(x))$. Allora $g''(0) =$
a. $4D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
b. $2D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
c. $2D_{11}f(0,1) + D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
3 settembre 2018

Cognome e nome .....

• Siano X una v.a.r. con densità uniforme in $[0,1]$ e $Y = X^2 + 2$. Determinare la funzione di ripartizione di Y.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : \cos(\frac{3}{x_1^2+x_2^2}) = 0\}$. Allora
a. $(0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
b. $(0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(2x, \cos(x))$. Allora $g''(0) =$
a. $4D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
b. $2D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)$.
c. $2D_{11}f(0,1) + D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$ tale che il campo vettoriale $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 + f(x_2), x_2 + f(x_2))$ è esatto. Sia poi $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$
a. 3.

b. 6.
c. -3.
d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
8 gennaio 2019

Cognome e nome .....

• Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{2+t} + \frac{1}{2+t}, \quad t > -2, \\ \\ \lim_{t \to +\infty} x(t) = -1. \end{cases}$$

• Sia $A = \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 3\}$. Calcolare $\int_A \sin(\|x\|)dx$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
8 gennaio 2019

Cognome e nome .....

• Sia X una variabile aleatoria reale con densità $f(t) = ct^2$ se $t \in [0,1]$, $f(t) = 0$ altrimenti ($c \in \mathbf{R}$). Determinarne la varianza.

• Sia, per $r \in \mathbf{R}^+$, $A_r = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1+2)^2+x_2^2 \leq r^2\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 2)^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora A_r è connesso per archi se e solo se
a. $r \geq \frac{9}{2}$.
b. $r \geq 3$.
c. $r \geq 6$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(3^x, x)$. Allora
a. $g(x) = f(1,0) + [D_1 f(1,0) + D_2 f(1,0)]x + o(x)$ $(x \to 0)$.
b. $g(x) = f(1,0) + [D_1 f(1,0)\ln(6) + D_2 f(1,0)]x + o(x)$ $(x \to 0)$.
c. $g(x) = f(1,0) + [D_1 f(1,0)\ln(3) + D_2 f(1,0)]x + o(x)$ $(x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4^{x_1 - x_2^2}, -2 \cdot 4^{x_1 - x_2^2} x_2)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$
a. 4.
b. 0.
c. -4.
d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
24 gennaio 2019

Cognome e nome .....

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(x(t)+1)^2, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, |x_1| \leq 3x_2\}$. Calcolare $\int_A e^{-|x_1| - x_2} dx_1 dx_2$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
24 gennaio 2019

Cognome e nome .....

Disponiamo di due monete, una delle quali è perfettamente bilanciata, la seconda è invece tale che la probabilità di ottenere "testa" in ciascun lancio è $\frac{3}{4}$. Supponiamo di sceglierne una a caso (con la stessa probabilità di essere scelta per entrambe), lanciarla quattro volte e ottenere due volte testa. Calcolare la probabilità di aver scelto la moneta bilanciata.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(4(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
a. $(0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
b. $(0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (2x_1)^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1+\ln(2)x_2+(x_1-1)x_2+\frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2+o((x_1-1)^2+x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2)x_2 + (x_1 - 1)x_2 + \frac{1}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2)x_2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$ tale che $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)e^{x_2}, 3x_2)$ è un campo vettoriale esatto e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(0, 1) =$
a. 3.
b. $\frac{3}{2}$.
c. $\frac{3}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
5 febbraio 2019

Cognome e nome .....

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x(t) + e^t, \\ \\ x(0) = 2, \quad x'(0) = 0. \end{cases}$$

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+\frac{x_2^2}{9} \leq x_3 \leq 1$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
5 febbraio 2019

Cognome e nome .....

• L'autobus A si guasta almeno una volta in un anno con probabilità $\frac{1}{5}$, l'autobus B con probabilità $\frac{1}{2}$. Supponiamo che i guasti ai due autobus accadano indipendentemente. Calcolare la probabilità che nel corso di un anno almeno uno dei due autobus si guasti almeno una volta.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \in \mathbf{Z}\}$ ($\mathbf{Z}$ = insieme degli interi) e $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 2\}$. Allora
a. $A \cap B$ è connesso per archi.
b. $A \cap B$ è limitato.
c. $(2, 0) \in D(A \cap B)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2}$. Sia poi A l'insieme dei punti critici di f. Allora:
a. $A = \emptyset$.
b. A ha un unico elemento (a, b) e $D_{12}f(a, b) = 6$.
c. A ha un unico elemento (a, b) e $D_{12}f(a, b) = 3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(4x_1x_2)x_2, cos(4x_1x_2)x_1)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 4$. Allora $U(1, 1) =$
a. b. $-\frac{\sin(4)}{4} + 4$.
b. $\frac{\sin(4)}{4} + 4$.
c. $\frac{\cos(4)}{4} + 4$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
18 giugno 2019

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$. Calcolare $\int_A \frac{\sin(\|x\|)}{\|x\|} dx$. Il procedimento deve essere chiaro.

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2}{t^3}, \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
18 giugno 2019

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$. Determinare $f(A)$ (Il procedimento deve essere chiaro).

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2 - 3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) > -2\}$. Allora
a. A non è né connesso per archi, né limitato.
b. A è connesso per archi, ma non limitato.
c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} |1 - \cos(\frac{1}{n}) - \frac{1}{2n^2}|^{\alpha} n^3$, con $\alpha \in \mathbf{R}^+$, è convergente se e solo se
a. $\alpha > \frac{5}{4}$.
b. $\alpha > \frac{3}{4}$.
c. $\alpha > 1$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^3)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t, t, 4t^2)$. Allora $g''(0) =$
a. $2D_{11}f(0,0) + 2D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0) + 8D_3f(0,0,0)$.
b. $D_{11}f(0,0) + 2D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0) + 8D_3f(0,0,0)$.
c. $D_{11}f(0,0) + D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0) + 8D_3f(0,0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
19 luglio 2019

Cognome e nome .....

• Calcolare $L_3(A)$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq |x_3|^{3/2}, |x_3| \leq 1\}$.

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x(t)^3, \\ x(0) = 3, x'(0) = -\frac{9}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
19 luglio 2019

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1, |x_2| \geq \frac{1}{2}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$. Determinare $f(A)$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{Q} : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$ ($\mathbf{Q}$ = insieme dei razionali). Allora:
a. $Fr(A) = A$.
b. $Fr(A) = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$.
c. $Fr(A) = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{Q} : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{x_2}, \frac{x_2}{4x_1})$. Allora
a. $(1, 1)$ è un punto critico per f se e solo se $D_2 g(1, \frac{1}{4}) = 8D_1 g(1, \frac{1}{4})$.
b. $(1, 1)$ è un punto critico per f se e solo se $D_2 g(1, \frac{1}{4}) = 4D_1 g(1, \frac{1}{4})$.
c. $(1, 1)$ è un punto critico per f se e solo se $4D_2 g(1, \frac{1}{4}) = D_1 g(1, \frac{1}{4})$.
d. nessuna delle precedenti.

• $\lim_{x \to 0^+} x^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{1+2x})^n$
a. $= \frac{1}{2}$.
b. $= 2$.
c. $= 1$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
11 settembre 2019

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, |x_2| \leq x_1\}$. Calcolare $\int_A min\{2x_2, x_1\} e^{-2x_1} dx_1 dx_2$.

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{-\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
11 settembre 2019

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Determinare $f(A)$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{1}{2(x_1^2+x_2^2)} \in \mathbf{N}\}$. Allora
a. A non è limitato.
b. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• $\frac{x_1}{3x_2} =$
a. $\frac{1}{3} + \frac{x_1-1}{3} - \frac{x_2-1}{3} - \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{3} + \frac{1}{3}(x_2 - 1)^2 + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
b. $\frac{1}{3} + \frac{x_1-1}{3} - \frac{x_2-1}{3} - \frac{2(x_1-1)(x_2-1)}{3} + \frac{1}{3}(x_2 - 1)^2 + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
c. $\frac{1}{3}+\frac{x_1-1}{3}-\frac{x_2-1}{3}+(x_1-1)^2-\frac{2(x_1-1)(x_2-1)}{3}+\frac{1}{3}(x_2-1)^2+o((x_1-1)^2+(x_2-1)^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = (\frac{4x}{n})^n$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente su $[0, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente su $[0, a]$ per ogni $a \in \mathbf{R}^+$, non converge uniformemente su $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente su $[0, a]$ per ogni $a \in [0, \frac{1}{4}[$, non converge uniformemente su $[0, a]$ se $a \geq \frac{1}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
7 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 1\}$ Calcolare $\int_A \frac{x_1^2+4x_2^2}{(x_1^2+4x_2^2+x_3^2)^{1/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2 \\ x(0) = 0, x'(0) = 1. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
7 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 3 \leq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Determinare $f(A)$.

•. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : e^{9x_1^2} \leq e^{4x_2^2}\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
c. A è connesso per archi e limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{(n+3x)^2}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, a]$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[a, +\infty[$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(2x), \sin(2x))$. Allora $g''(0) =$
a. $4[D_2 f(1, 0) + D_{11} f(1, 0)]$.
b. $4[D_{22} f(1, 0) + D_1 f(1, 0)]$.
c. $4[D_{22} f(1, 0) - D_1 f(1, 0)]$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica II
7 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 1\}$ Calcolare $\int_A \frac{x_1^2+4x_2^2}{(x_1^2+4x_2^2+x_3^2)^{1/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

• Determinare le eventuali soluzioni di

$$x''(t) + \frac{1}{t}x'(t) = \frac{3}{t} \quad (t \in \mathbf{R}^+)$$

che tendono a 0 per $t \to +\infty$.

Analisi matematica II
7 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Sia, per $\gamma \in \mathbf{R}$, $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, \gamma x_1 - x_2)$. Determinare gli eventuali γ tali che F è esatto. Per ciascuno di essi, dato il potenziale U tale che $U(0,0) = \frac{1}{2}$, calcolare $U(1,1)$.

•. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : e^{9x_1^2} \leq e^{4x_2^2}\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
c. A è connesso per archi e limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty}(e^{\frac{2}{n}} - 1 - \frac{2}{n})n^\beta$ ($\beta \in \mathbf{R}$) converge se e solo se
a. $\beta < 2$.
b. $\beta < 1$.
c. $\beta \leq 1$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(2x), \sin(2x))$. Allora $g''(0) =$
a. $4[D_2 f(1,0) + D_{11} f(1,0)]$.
b. $4[D_{22} f(1,0) + D_1 f(1,0)]$.
c. $4[D_{22} f(1,0) - D_1 f(1,0)]$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica II
20 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, |x_1| \leq x_2\}$ Calcolare $\int_A e^{-2(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$.

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = (1 + \frac{x(t)}{t})^3 + \frac{x(t)}{t} \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica II
20 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x) = \|x\|^{-3}x$. Verificare che F è esatto e determinare $U(1,1)$, con U potenziale di F tale che $U(1,0) = 0$.

• $\lim_{x \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3x)^n}{x} =$

a. 6.
b. 3.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2(x_1 - x_2)) = 0\}$. Allora

a. A è limitato e connesso per archi.
b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}; \mathbf{R}^2)$, $f(x) \neq 0$ $\forall x \in \mathbf{R}$ e sia $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = \|f(x)\|$, con $\|\cdot\|$ norma euclidea in $\mathbf{R}^2$. Allora $g'(x) =$

a. $\frac{f(x) \cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.

b. $-\frac{f(x) \cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.

c. $\frac{\|f'(x)\|}{\|f(x)\|}$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
20 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, |x_1| \leq x_2\}$ Calcolare $\int_A e^{-2(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$.

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = (1 + \frac{x(t)}{t})^3 + \frac{x(t)}{t} \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
20 gennaio 2020

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 = \frac{1}{2}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 - x_3$. Determinare $f(A)$.

• $\lim_{x \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3x)^n}{x} =$
a. 6.
b. 3.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2(x_1 - x_2)) = 0\}$. Allora
a. A è limitato e connesso per archi.
b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R};\mathbf{R}^2)$, $f(x) \neq 0$ $\forall x \in \mathbf{R}$ e sia $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = \|f(x)\|$, con $\|\cdot\|$ norma euclidea in $\mathbf{R}^2$. Allora $g'(x) =$
a. $\frac{f(x)\cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.
b. $-\frac{f(x)\cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.
c. $\frac{\|f'(x)\|}{\|f(x)\|}$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica II
4 febbraio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = \sin(3t), \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Analisi matematica II
4 febbraio 2020

Cognome e nome .....

• Determinare per quali x reali la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$ è assolutamente convergente e per quali è convergente. Motivare la risposta.

• Sia $A = \{(x_1, \frac{\sin(3x_1)}{x_1}) : x_1 \in \mathbf{R} \setminus \{0\}\}$. Allora
a. A è limitato.
b. $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq 1\}$ non è limitato.
c. $D(A) \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\} = \emptyset$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|^{1/2}$. Allora $\{x \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : \|\nabla f(x)\| = 1\}$ coincide con

a. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{4}\}$.
b. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{2}\}$.
c. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = 2\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(3,1) =$
a. $\frac{\pi}{2}$.
b. arctan(6).
c. arctan(3).
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
4 febbraio 2020

Cognome e nome .....

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + 9x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{x'(t)} \\ x(0) = 0, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
4 febbraio 2020

Cognome e nome .....

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4,\ x_3^2 = 1,\ f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_3^2 - x_1$. Determinare $f(A)$.

• Sia $A = \{(x_1, \frac{\sin(3x_1)}{x_1}) : x_1 \in \mathbf{R} \setminus \{0\}\}$. Allora
a. A è limitato.
b. $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq 1\}$ non è limitato.
c. $D(A) \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\} = \emptyset$.

d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|^{1/2}$. Allora $\{x \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : \|\nabla f(x)\| = 1\}$ coincide con
a. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{2}\}$.
b. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{4}\}$.
c. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = 2\sqrt{2}\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{x+3n}{x+n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, a]$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, non converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[a, +\infty[$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, non converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 5 GIUGNO 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Prova 0

1. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. $(0,0,0)$ non appartiene né a $D(A)$, né a $Fr(A)$.
b. $(0,0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
c. $(0,0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0,0,0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) := g(3\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta))$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho^2}(0,0) =$
a. $9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0) + \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0,0)$.
b. $9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0)$.
c. $9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0,0)$.
d. $\frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2}(0,0) + 9\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0,0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0,0)$.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(4x_1 + x_2)$. Allora

a. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

b. $f(x_1, x_2) = 4(x_1-\pi)+x_2+2(x_1-\pi)^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

c. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + 2(x_1 - \pi)^2 - 2(x_1 - \pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

d. $f(x_1, x_2) = 4(x_1-\pi)+2(x_1-\pi)^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1,x_2)\to(\pi,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{(x_1-\pi)^2+x_2^2} = 0$.

4. Dato $x \geq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3n^2+1}$ converge se e solo se

a. $x \leq 1$;
b. $x < 1$;
c. $x \leq 3$;
d. $x < 3$.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^2, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora:
a. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 3$.
b. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 1$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$.
d. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.

6. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora $\int_A \sin(\|x\|)dx =$
a. $\frac{\pi[\sin(4)-\cos(4)]}{4}$
b. $\frac{\pi[\sin(4)-2\cos(4)]}{4}$
c. $\frac{\pi[\sin(4)-4\cos(4)]}{4}$.
d. $\frac{\pi[\sin(4)-4\cos(4)]}{2}$.

7. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq e^{x_3}, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $2\pi(e^2 - 1)$.
b. $\pi(e^2 - 1)$.

c. $\pi(e^2+1)$.
d. πe^2.

8. Siano $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1+x_2 \leq 3\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1x_2$. Allora
a. $\min\limits_A f = \frac{1}{4}$.
b. $\min\limits_A f = \frac{9}{4}$.
c. $\max\limits_A f = \frac{9}{4}$.
d. $\max\limits_A f = \frac{3}{4}$.

Prova 1

1. Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|,|x_2|\} \leq 2, x_1 \neq 0\}$. Allora
a. $(0,0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
b. $(0,0) \in A \setminus \mathring{A}$.
c. $(0,0) \in D(A) \setminus \mathring{A}$.
d. $(0,0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.

2. Sia $f : \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = (x_1^{x_2}, \sin(3x_2))$. Allora $det(J_f(x_1,x_2)) = 0$ se e solo se
a. $x_2 = 0$, $x_1 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2}+k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
b. $x_2 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2}+k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
c. $x_2 \in \{0\} \cup \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2}+k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
d. $x_2 \in \{\frac{1}{6}(\frac{\pi}{2}+k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.

3. $\ln(\sin(x_1+x_2)) =$
a. $\frac{(x_1-\frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1-\frac{\pi}{2})x_2 + \frac{x_2^2}{2} + r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $-\frac{(x_1-\frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1-\frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $-\frac{(x_1-\frac{\pi}{2})^2}{2} + (x_1-\frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. $\frac{(x_1-\frac{\pi}{2})^2}{2} + (x_1-\frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(\frac{\pi}{2},0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

4. Siano $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1^2+x_2^2 \leq 16\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^2+x_1+x_2^2$. Allora
a. $\max\limits_A f = 12$.
b. $\max\limits_A f = 20$.

c. $\min_A f = 6$.
d. $\min_A f = 1$.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t}{1+\tan^2(x(t))}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$.
b. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = -\frac{\pi}{2}$.
c. $x(\frac{2}{\pi}) = 0$.
d. $x(\frac{2}{\pi}) = \pi$.

6. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{15}{32}$.
b. $\frac{15}{16}$.
c. $\frac{15}{8}$.
d. $\frac{15}{4}$.

7. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{81\pi}{16}$.
b. $\frac{81\pi}{8}$.
c. $\frac{81\pi}{4}$.
d. $\frac{81\pi}{2}$.

8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(n^{-2}) - n^{-2}]^\beta$ ($\beta \in \mathbf{R}$) converge se e solo se
a. $\beta > \frac{1}{12}$.
b. $\beta > \frac{1}{6}$.
c. $\beta > \frac{1}{9}$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 22 GIUGNO 2020
ANALISI MATEMATICA II
INGEGNERIA EDILE -ARCHITETTURA

Chiave di determinazione della prova: prendere l'ultima cifra della matricola e dividerla per tre. Il resto costituirà il numero della prova.

Le risposte dovranno essere inserite in una mail da spedire a

davide.guidetti@unibo.it

entro due ore dall' orario stabilito di inizio della prova. Nell' "oggetto" della mail dovrà essere riportato il seguente codice:

A2EA220620

La mail dovrà contenere, riportati chiaramente:

Cognome e nome del candidato (nel testo)
Numero di matricola
Numero della prova
Risposte ai vari quiz, numerate da 1 a 8; ad esempio, 1 a 2 c 3 nr (nessuna risposta), ecc..

Prova 0

1. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. l'interno di $\overline{A}$ coincide con l'interno di A.
b. l'interno di $\overline{A}$ coincide con A.
c. il derivato della frontiera di A coincide con la frontiera di A.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(2x), x)$. Allora
a. $f(x) = g(0,0) + [2D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x + [2D_{11} g(0,0) + 2D_{12} g(0,0) + D_{22} g(0,0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
b. $f(x) = g(0,0) + [2D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x + [2D_{11} g(0,0) + 2D_{12} g(0,0) + \frac{1}{2} D_{22} g(0,0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
c. $f(x) = g(0,0) + [2D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x + [D_{11} g(0,0) + D_{12} g(0,0) + D_{22} g(0,0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos^2(x_1) + 3x_2 - x_2^2$. Allora
a. f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
b. f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.

c. f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} = 1\}$, percorsa una volta in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha =$
a. 6π.
b. 3π.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$
a. $\frac{2}{1+4\ln(2)}$.
b. $\frac{4}{1+4\ln(2)}$.
c. $\frac{4}{1+6\ln(2)}$.
d. $\frac{2}{1+6\ln(2)}$.

6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+7x+12} dx =$
a. $\ln(\frac{4}{3})$.
b. $\ln(\frac{5}{4})$.
c. $\ln(\frac{6}{5})$.
d. $\ln(\frac{7}{6})$.

7. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{4} \leq (1 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}$. Allora $L_3(A) =$
a. π.
b. $\frac{7\pi}{6}$.
c. $\frac{7\pi}{3}$.
d. $\frac{4\pi}{3}$.

8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(\frac{n^2+2}{n^2})$
a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non è convergente.
b. è convergente, ma non assolutamente convergente.
c. è assolutamente convergente.
d. nessuna delle precedenti.

Prova 1

1 Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\} \cup \{(0,0)\}$. Allora
a. $Fr(A) \subseteq D(A)$.
b. $D(A) = A$.
c. $D(A)$ è contenuto propriamente in A.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(3x), x)$. Allora
a. $f(x) = g(0,0) + [3D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x + [9D_{11}g(0,0) + 3D_{12}g(0,0) + D_{22}g(0,0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
b. $f(x) = g(0,0) + [3D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x + [\frac{9}{2}D_{11}g(0,0) + 3D_{12}g(0,0) + D_{22}g(0,0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
c. $f(x) = g(0,0) + [3D_1 g(0,0) + D_2 g(0,0)]x + [\frac{9}{2}D_{11}g(0,0) + 3D_{12}g(0,0) + \frac{1}{2}D_{22}g(0,0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\cos^2(x_1) + 2x_2 - x_2^2$. Allora
a. f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
b. f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.
c. f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4} = 1\}$, percorsa una volta in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha =$
a. 0.
b. 3π.
c. 6π.
d. nessuna delle precedenti.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 4\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$
a. $\frac{4}{1+8\ln(2)}$.
b. $\frac{2}{1+8\ln(2)}$.

c. $\frac{2}{1+4\ln(2)}$.
d. $\frac{4}{1+4\ln(2)}$.

6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+9x+20} dx =$
a. $\ln(\frac{4}{3})$.
b. $\ln(\frac{5}{3})$.
c. $\ln(\frac{5}{4})$.
d. $\ln(\frac{3}{2})$.

7. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq (1-x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{5\pi}{3}$.
b. 2.
c. $\frac{3\pi}{2}$.
d. $\frac{7\pi}{4}$.

8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln(\frac{n+2}{n})$
a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non è convergente.
b. è convergente, ma non assolutamente convergente.
c. è assolutamente convergente.
d. nessuna delle precedenti.

Prova 2

1 Sia $A = \cup_{n\in\mathbf{N}}(\{\frac{1}{n}\} \times [-1, 1])$. Allora
a. A è chiuso.
b. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(4x), x)$. Allora
a. $f(x) = g(0, 0) + [4D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [8D_{11}g(0, 0) + 4D_{12}g(0, 0) + \frac{1}{2}D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
b. $f(x) = g(0, 0) + [4D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [8D_{11}g(0, 0) + 8D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
c. $f(x) = g(0, 0) + [4D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [4D_{11}g(0, 0) + 4D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\cos^2(x_1) + x_2^2 - 3x_2$. Allora

a. f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
b. f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.
c. f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{16} = 1\}$, percorsa una volta in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha =$
a. 0.
b. 6π.
c. 12π.
d. nessuna delle precedenti.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$
a. $\frac{2}{1+4\ln(2)}$.
b. $\frac{4}{1+4\ln(2)}$.
c. $\frac{4}{1+2\ln(2)}$.
d. $\frac{2}{1+2\ln(2)}$.

6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+11x+30} dx =$
a. $\ln(\frac{5}{4})$.
b. $\ln(\frac{3}{2})$.
c. $\ln(\frac{6}{5})$.
d. $\ln(\frac{7}{5})$.

7. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{16} \leq (1-x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{7\pi}{3}$.
b. 2.
c. $\frac{3\pi}{2}$.
d. $\frac{5\pi}{4}$.

8. **8.** La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(\frac{n^2+2}{n^2})$

a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non è convergente.
b. è convergente, ma non assolutamente convergente.
c. è assolutamente convergente.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 20 LUGLIO 2020
ANALISI MATEMATICA 2
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\overline{A} =$
a. A.
b. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$.
c. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\} \cup \{(2, 0)\}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_1}{x_2})$. Allora
a. $(0, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(0, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$. $*$
c. $(0, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0, 2) \in A \cap D(A)$.

(1.2) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_2}{x_1})$. Allora
a. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$. $*$
c. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0, 0) \in A \cap D(A)$.

Secondo esercizio

(2.0) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{3}), \cos(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{9}(D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1))$. $*$
b. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1))$.
c. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{2}[D_{22}f(1,0) - D_1 f(1,0)]$.
b. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1,0) - D_1 f(1,0)]$. $*$
c. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1,0) + D_1 f(1,0)]$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{9}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1 f(1,0)$. $*$
b. $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1 f(1,0)$.
c. $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) + \frac{1}{4}D_1 f(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 6\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 6}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} + \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$. $*$
c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{72} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -2\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2 + x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$. $*$
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -3\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3 + x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} + \frac{x_1 x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F \in C^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R}^2)$, tali che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 2x_1^2 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 2$. Allora $f(1) =$
a. e^4.
b. $2e^4$. $*$
c. $2e^2$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F \in C^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R}^2)$, tali che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 3x_1^2 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$

a. $3e^6$. $*$
b. $2e^6$.
c. $2e^3$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F \in C^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R}^2)$, tali che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 4x_1^2 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$

a. $2e^4$.
b. $4e^4$.
c. $4e^8$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/6}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{12}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-6\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
b. $-12\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$. $*$
c. $12\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $-2\ln(2)$. $(*)$
b. $-4\ln(2)$.
c. $-4\ln(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{6}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\ln(1+\sqrt{\frac{3}{2}})$.
b. $-2\ln(1+\sqrt{\frac{3}{2}})$. $*$
c. $-2\ln(1+\sqrt{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+6} dx_1 dx_2 =$
a. $18\ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$. $*$
b. $9\ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$.
c. $9\ln(\frac{3}{2}) + \frac{27}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+2} dx_1 dx_2 =$
a. $\ln(2) - 1$.
b. $2\ln(2) - 1$. $*$
c. $2\ln(2) + 1$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+3} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{9}{2}\ln(\frac{5}{3}) - 2$. $*$
b. $9\ln(\frac{5}{3}) - 2$.
c. $9\ln(\frac{5}{3}) + 2$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 36x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{18\pi}{\sqrt{26}}$.
b. $\frac{36\pi}{\sqrt{26}}$.
c. $\frac{36\pi}{\sqrt{37}}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 4x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{16\pi}{3\sqrt{5}}$.
b. $\frac{32\pi}{3\sqrt{5}}$. $*$
c. $\frac{32\pi}{6\sqrt{5}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{8\pi}{3\sqrt{10}}$.
b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{10}}$.
c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{10}}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 8$.
b. $c = 16$.
c. $c = 32$.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(8.1) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{2}{n}) - \sin(\frac{2}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 1$.
b. $c = 2$.
c. $c = 4$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(8.2) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{3}{n}) - \sin(\frac{3}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 4$.

b. $c = 8$.
c. $c = 16$.
d. nessuna delle precedenti. $*$

PROVA ON LINE 20 LUGLIO 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\overline{A} =$
a. A.
b. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$.
c. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\} \cup \{(2, 0)\}$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_1}{x_2})$. Allora
a. $(0, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(0, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$.
c. $(0, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0, 2) \in A \cap D(A)$.

(1.2) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_2}{x_1})$. Allora
a. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
c. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
d. $(0, 0) \in A \cap D(A)$.

(1.3) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 = 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e limitato.
b. A connesso per archi, ma non limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.4) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e limitato.
b. A connesso per archi, ma non limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.

d. nessuna delle precedenti.

(1.5) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 2\}$. Allora
a. A è connesso per archi.
b. A è limitato.
c. $A = Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.6) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = -2\}$. Allora
a. A è connesso per archi.
b. A è limitato.
c. $A = D(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.7) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 = 2x_1^2, |x_1| < 1\}$.
a. $A = Fr(A)$.
b. $Fr(A)$ è contenuta propriamente in A.
c. A è contenuto propriamente in $Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.8) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 2x_2^2, |x_2| < 1\}$. Allora $(2, 1) \in$
a. $A \cap Fr(A)$.
b. $A \setminus Fr(A)$.
c. $Fr(A) \setminus A$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.9) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\mathring{A} =$
a. A.
b. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1 < 2, x_2 = 0\}$.
c. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 < 2, x_2 = 0\}$.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{3}), \cos(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{9}(D_{11}f(0, 1) - D_2 f(0, 1))$.
b. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) - D_2 f(0, 1))$.
c. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) + D_2 f(0, 1))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$

a. $\frac{1}{2}[D_{22}f(1,0) - D_1f(1,0)]$.
b. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1,0) - D_1f(1,0)]$.
c. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1,0) + D_1f(1,0)]$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{9}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
b. $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
c. $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) + \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{4}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{8}D_{22}f(1,0) + \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
b. $\frac{1}{8}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
c. $\frac{1}{16}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.4) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{3}), \sin(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{4}D_{22}f(1,0) + \frac{1}{3}D_1f(1,0)$.
b. $\frac{1}{4}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{3}D_1f(1,0)$.
c. $\frac{1}{4}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{9}D_1f(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.5) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{3}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{9}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{9}D_1f(1,0)$.
b. $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{9}D_1f(1,0)$.
c. $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) + \frac{1}{9}D_1f(1,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.6) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{2}), \cos(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{2}[D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)]$.
b. $\frac{1}{4}[D_{11}f(0,1) - D_2f(0,1)]$.
c. $\frac{1}{4}[D_{11}f(0,1) + D_2f(0,1)]$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.7) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{2}), \cos(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$

a. $\frac{1}{2}D_{11}f(0,1) - \frac{1}{9}D_2f(0,1)$.
b. $\frac{1}{4}D_{11}f(0,1) - \frac{1}{9}D_2f(0,1)$.
c. $\frac{1}{4}D_{11}f(0,1) + \frac{1}{9}D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.8) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{2}), \cos(\frac{x}{4}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{4}D_{11}f(0,1) + \frac{1}{8}D_2f(0,1)$.
b. $\frac{1}{4}D_{11}f(0,1) + \frac{1}{16}D_2f(0,1)$.
c. $\frac{1}{4}D_{11}f(0,1) - \frac{1}{16}D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.9) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{3}), \cos(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$
a. $\frac{1}{9}D_{11}f(0,1) - \frac{1}{4}D_2f(0,1)$.
b. $\frac{1}{3}D_{11}f(0,1) - \frac{1}{4}D_2f(0,1)$.
c. $\frac{1}{3}D_{11}f(0,1) + \frac{1}{4}D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 6\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 6}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} + \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{72} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -2\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2 + x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -3\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3 + x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} + \frac{x_1 x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.

c. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{3}-\frac{x_1x_2}{9}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f:\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_2\neq -4\}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{4+x_2}$. Allora

a. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{4}+\frac{x_1x_2}{32}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

b. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{4}-\frac{x_1x_2}{32}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

c. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{4}-\frac{x_1x_2}{16}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.4) Sia $f:\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_2\neq -5\}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{5+x_2}$. Allora

a. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{5}+\frac{x_1x_2}{10}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

b. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{5}-\frac{x_1x_2}{10}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

c. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{5}-\frac{x_1x_2}{25}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.5) Sia $f:\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_2\neq -6\}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{6+x_2}$. Allora

a. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{6}+\frac{x_1x_2}{18}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

b. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{6}-\frac{x_1x_2}{18}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

c. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{6}-\frac{x_1x_2}{36}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.6) Sia $f:\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_2\neq 2\}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{x_2-2}$. Allora

a. $f(x_1,x_2)=-\frac{x_1}{2}+\frac{x_1x_2}{2}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

b. $f(x_1,x_2)=-\frac{x_1}{2}-\frac{x_1x_2}{4}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

c. $f(x_1,x_2)=-\frac{x_1}{2}-\frac{x_1x_2}{8}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.7) Sia $f:\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_2\neq 3\}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=\frac{x_1}{x_2-3}$. Allora

a. $f(x_1,x_2)=-\frac{x_1}{3}+\frac{x_1x_2}{9}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

b. $f(x_1,x_2)=-\frac{x_1}{3}-\frac{x_1x_2}{9}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

c. $f(x_1,x_2)=-\frac{x_1}{3}-\frac{x_1x_2}{18}+r(x_1,x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)}\frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2}=0$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.8) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 4\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 4}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{4} + \frac{x_1 x_2}{16} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{4} - \frac{x_1 x_2}{16} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{4} - \frac{x_1 x_2}{32} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.9) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 5\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 5}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{5} + \frac{x_1 x_2}{50} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{5} - \frac{x_1 x_2}{50} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{5} - \frac{x_1 x_2}{25} + r(x_1, x_2)$, con $\lim\limits_{(x_1,x_2)\to(0,0)} \frac{r(x_1,x_2)}{x_1^2+x_2^2} = 0$.
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 3x_3$. Allora $min_A(f) =$
a. -14.
b. -17.
c. -11.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 2x_3$. Allora $max_A(f) =$
a. $\frac{11}{4}$.
b. $\frac{13}{4}$.
c. $\frac{13}{2}$.
d. nessuna delle precedenti

(4.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 2x_3$. Allora $min_A(f) =$
a. $-\frac{11}{4}$.
b. $-\frac{13}{4}$.
c. $-\frac{13}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 3x_3$. Allora $max_A(f) =$

a. $\frac{11}{2}$.
b. $\frac{13}{2}$.
c. $\frac{25}{2}$.
d. nessuna delle precedenti

(4.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 3x_3$. Allora $min_A(f) =$
a. $-\frac{11}{2}$.
b. $-\frac{13}{2}$.
c. $-\frac{25}{2}$.
d. nessuna delle precedenti

(4.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $max_A(f) =$
a. 10.
b. 5.
c. $\frac{5}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.6) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $min_A(f) =$
a. -20.
b. -10.
c. -5.
d. nessuna delle precedenti

(4.7) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $max_A(f) =$
a. $\frac{9}{2}$.
b. $\frac{19}{2}$.
c. $\frac{29}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.8) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $min_A(f) =$
a. $-\frac{29}{2}$.
b. $-\frac{19}{2}$.
c. $-\frac{9}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.9) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 3x_3$. Allora $max_A(f) =$

a. 11.
b. 14.
c. 17.
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/6}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{12}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-6\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
b. $-12\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
c. $12\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-2\ln(2)$.
b. $-4\ln(2)$.
c. $-4\ln(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{6}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\ln(1 + \sqrt{\frac{3}{2}})$.
b. $-2\ln(1 + \sqrt{\frac{3}{2}})$.
c. $-2\ln(1 + \sqrt{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 4e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{8}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\ln(3)$.
b. $-2\ln(3)$.
c. $-4\ln(3)$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.4) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 5e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{10}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\ln(2+\sqrt{\frac{5}{2}})$.
b. $-2\ln(2+\sqrt{\frac{5}{2}})$.
c. $-2\ln(1+\sqrt{\frac{5}{2}})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.5) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 6e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -2\sqrt{3}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\ln(1+\sqrt{3})$.
b. $-2\ln(1+\sqrt{3})$.
c. $-2\ln(2+\sqrt{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.6) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/2}, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $4\ln(2)$.
b. $2\ln(2)$.

c. $\ln(2)$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.7) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/3}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{6}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $6\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{6}})$.
b. $-6\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{6}})$.
c. $-6\ln(1 + \frac{1}{\sqrt{6}})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.8) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/4}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{8}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-4\ln(1 + \frac{1}{\sqrt{8}})$.
b. $-8\ln(1 + \frac{1}{\sqrt{8}})$.
c. $-8\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{8}})$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.9) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/5}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{10}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-5\ln(1 + \frac{1}{\sqrt{10}})$.
b. $-10\ln(1 + \frac{1}{\sqrt{10}})$.
c. $-10\ln(1 - \frac{1}{\sqrt{10}})$.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+6} dx_1 dx_2 =$

a. $18\ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$.
b. $9\ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$.
c. $9\ln(\frac{3}{2}) + \frac{27}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+2} dx_1 dx_2 =$

a. $\ln(2) - 1$.
b. $2\ln(2) - 1$.
c. $2\ln(2) + 1$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+3} dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{9}{2}\ln(\frac{5}{3}) - 2$.
b. $9\ln(\frac{5}{3}) - 2$.
c. $9\ln(\frac{5}{3}) + 2$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+4} dx_1 dx_2 =$

a. $8\ln(\frac{3}{2}) - 3$.
b. $4\ln(\frac{3}{2}) - 3$.
c. $4\ln(\frac{3}{2}) + 3$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.4) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+5} dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{5}{2}\ln(\frac{7}{5}) + 4$.
b. $\frac{25}{2}\ln(\frac{7}{5}) + 4$.
c. $\frac{25}{2}\ln(\frac{7}{5}) - 4$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.5) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+6} dx_1 dx_2 =$

a. $18\ln(\frac{4}{3}) - 5$.
b. $9\ln(\frac{4}{3}) - 5$.
c. $9\ln(\frac{4}{3}) + 5$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.6) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+2} dx_1 dx_2 =$
a. $2\ln(\frac{5}{2}) - \frac{3}{4}$.
b. $4\ln(\frac{5}{2}) - \frac{3}{4}$.
c. $4\ln(\frac{5}{2}) + \frac{3}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.7) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+3} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{9}{2}\ln(2) - \frac{9}{4}$.
b. $9\ln(2) - \frac{9}{4}$.
c. $\frac{3}{2} + 9\ln(3)$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.8) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+4} dx_1 dx_2 =$
a. $4\ln(\frac{7}{4}) + \frac{15}{4}$.
b. $8\ln(\frac{7}{4}) + \frac{15}{4}$.
c. $8\ln(\frac{7}{4}) - \frac{15}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.9) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+5} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{5}{2}\ln(\frac{8}{5}) - \frac{21}{4}$.
b. $\frac{25}{2}\ln(\frac{8}{5}) - \frac{21}{4}$.
c. $\frac{25}{2}\ln(\frac{8}{5}) + \frac{21}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 36x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{18\pi}{\sqrt{26}}$.
b. $\frac{36\pi}{\sqrt{26}}$.
c. $\frac{36\pi}{\sqrt{37}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 4x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{16\pi}{3\sqrt{5}}$.

b. $\frac{32\pi}{3\sqrt{5}}$.
c. $\frac{32\pi}{6\sqrt{5}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{8\pi}{3\sqrt{10}}$.
b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{10}}$.
c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{10}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 16x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{32\pi}{3\sqrt{17}}$.
b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{17}}$.
c. $\frac{8\pi}{3\sqrt{17}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 25x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{16\pi}{3\sqrt{26}}$.
b. $\frac{32\pi}{3\sqrt{26}}$.
c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{13}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 36x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{8\pi}{3\sqrt{37}}$.
b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{37}}$.
c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{37}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.6) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 4x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{8\pi}{\sqrt{10}}$.
b. $\frac{36\pi}{\sqrt{10}}$.
c. $\frac{36\pi}{\sqrt{5}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.7) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{36\pi}{\sqrt{10}}$.
b. $\frac{18\pi}{\sqrt{10}}$.
c. $\frac{18\pi}{\sqrt{5}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.8) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 16x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{18\pi}{\sqrt{17}}$.
b. $\frac{36\pi}{\sqrt{17}}$.
c. $\frac{36\pi}{\sqrt{10}}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.9) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 25x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{8\pi}{\sqrt{17}}$.
b. $\frac{36\pi}{\sqrt{17}}$.
c. $\frac{36\pi}{\sqrt{26}}$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 8$.
b. $c = 16$.
c. $c = 32$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{2}{n}) - \sin(\frac{2}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 1$.
b. $c = 2$.
c. $c = 4$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.2) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{3}{n}) - \sin(\frac{3}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 4$.

b. $c = 8$.
c. $c = 16$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.3) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 32$.
b. $c = 16$.
c. $c = 8$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.4) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{1}{2n}) - \sin(\frac{1}{2n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $\frac{1}{32}$.
b. $\frac{1}{16}$.
c. $\frac{1}{8}$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.5) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{1}{3n}) - \sin(\frac{1}{3n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = \frac{1}{9}$.
b. $c = \frac{1}{27}$.
c. $c = \frac{1}{54}$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.6) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{2}{3n}) - \sin(\frac{2}{3n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se $c =$
a. $\frac{2}{27}$.
b. $\frac{1}{27}$.
c. $\frac{1}{54}$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.7) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{2}{n}) - \sin(\frac{2}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^3$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 4$.
b. $c = 2$.
c. $c = 1$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.8) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{3}{n}) - \sin(\frac{3}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^3$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = \frac{9}{2}$.

b. $c = \frac{27}{2}$.
c. $c = 27$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.9) La serie $\sum_{n=1}^{\infty}[\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^3$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $c = 8$.
b. $c = 16$.
c. $c = 32$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 8 SETTEMBRE 2020 ANALISI MATEMATICA 2 INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = -2$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato. $*$
b. A non è connesso per archi, né limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3|(x_1^2 + x_2^2) = 2$. Allora
a. A non è connesso per archi, né limitato. $*$
b. A è connesso per archi, ma non limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = 2$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato. $*$
b. A non è connesso per archi, né limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 2))$.

b. $f(x_1,x_2) = 1 + 2(x_1-1) + (x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-2) + o((x_1-1)^2 + (x_2-2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,2))$. $*$

c. $f(x_1,x_2) = 1 + (x_1-1) + (x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-2) + o((x_1-1)^2 + (x_2-2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,2))$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + (x_1-1)^2 + \frac{3}{2}(x_1-1)(x_2-3) + o((x_1-1)^2 + (x_2-3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,3))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-3) + o((x_1-1)^2 + (x_2-3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,3))$. $*$
c. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + (x_2-3) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-3) + o((x_1-1)^2 + (x_2-3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,3))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(2cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale
a. $D_2 g(2,0)$. $*$
b. $2D_2 g(2,0)$.
c. $2D_2 g(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(3cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale
a. $D_2 g(3,0)$. $*$
b. $3D_2 g(2,0)$.
c. $3D_2 g(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(-cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale

a. $-D_2g(0,0)$.
b. $-D_2g(-1,0)$.
c. $D_2g(-1,0)$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Sia $\gamma : [0,2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_\gamma x_1^3 ds =$
a. 0. $*$
b. π.
c. $-\pi$.
d. nessuno dei precedenti.

(4.1) Sia $\gamma : [0,2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (3\cos(t), 3\sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_\gamma x_1^3 ds =$
a. 3π.
b. 0. $*$
c. -3π.
d. nessuno dei precedenti.

(4.2) Sia $\gamma : [0,2\pi] \to \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (-\cos(t), -\sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_\gamma x_1^3 ds =$
a. 0. $*$
b. $-\pi$.
c. π.
d. nessuno dei precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = k\pi$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
c. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$. $*$
b. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $-\frac{\ln(5)}{2}$. $*$
b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$. $*$
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-2} \ln(2)$.
b. $\pi e^{-4} \ln(2)$. $*$
c. $\pi e^{-4} \ln(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3$.
a. $\pi e^{-2} \ln(\frac{5}{4})$.
b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{2})$. $*$
b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) $\lim_{x \to 2^-} (2 - x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$
a. $= 1$.
b. $= 2$. $*$
c. $= 0$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.1) $\lim_{x\to 3^-}(3-x)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}$
a. $=0$.
b. $=1$.
c. $=3$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(8.2) $\lim_{x\to 4^-}(4-x)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{4^n}$
a. $=4$. $*$
b. $=2$.
c. $=0$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 8 SETTEMBRE 2020 ANALISI MATEMATICA T2 INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\sin(3\sin(x_1^2+x_2^2))=0\}$. Allora
a. A è limitato.
b. A è connesso per archi.
c. se $f(x_1,x_2)=\sin(x_1^2+x_2^{"})$, $f_{|A}$ è costante.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\sin(2\sin(x_1^2+x_2^2))=0\}$. Allora
a. $(0.0)\in A\setminus D(A)$.
b. $(0.0)\in D(A)\setminus A$.
c. $(0.0)\in D(A)\cap A$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2:\sin(3\cos(x_1^2+x_2^2))=0\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A è limitato, ma non connesso per archi.
c. A non è né limitato, né connesso per archi. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbf{R}^3:|x_3|(x_1^2+x_2^2)=2$. Allora
a. A non è connesso per archi, né limitato. $*$

b. A è connesso per archi, ma non limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = -2$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato. $*$
b. A non è connesso per archi, né limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.5) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2\sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
a. A è limitato.
b. A è connesso per archi.
c. $(0, 0) \in D(A) \cap A$.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 2))$.

b. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 2))$.

c. $f(x_1, x_2) = 1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 2))$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{3}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 3))$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 3))$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_2 - 3) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 3))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, 4))$.

b. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 - (x_1-1) + (x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2+1) + o((x_1-1)^2 + (x_2+1)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-1))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 - (x_1-1) + (x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+1) + o((x_1-1)^2 + (x_2+1)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-1))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 - (x_1-1) + \frac{1}{2}(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+1) + o((x_1-1)^2 + (x_2+1)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-1))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.4) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 - 2(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+2) + o((x_1-1)^2 + (x_2+2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-2))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 - 2(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2+2) + o((x_1-1)^2 + (x_2+2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-2))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 - 2(x_1-1) + 2(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2+2) + o((x_1-1)^2 + (x_2+2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-2))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.5) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 - 3(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2+3) + o((x_1-1)^2 + (x_2+3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-3))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 - 3(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+3) + o((x_1-1)^2 + (x_2+3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-3))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 - 3(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+3) + o((x_1-1)^2 + (x_2+3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-3))$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = \sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora

a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.4) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 3x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.5) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 3x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
c. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di massimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 3x_2^3$. Allora
a. $\max_A(f) = 8$.
b. $min_A(f) = -8$.
c. $min_A(f) = -24$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora
a. $\max_A(f) = 24$.
b. $min_A(f) = -8$.

c. $min_A(f) = -24$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora
a. $\max_A(f) = 27$.
b. $min_A(f) = -\frac{27}{2}$.
c. $min_A(f) = -24$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_2^3$. Allora
a. $\max_A(f) = 27$.
b. $\min_A(f) = -27$.
c. $\min_A(f) = -54$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.4) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
a. $\max_A(f) = 54$.
b. $\min_A(f) = -27$.
c. $\min_A(f) = -54$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.5) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
a. $\max_A(f) = 8$.
b. $\min_A(f) = -27$.
c. $\min_A(f) = -54$.
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = k\pi$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
c. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 25x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{10}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{5}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

(5.4) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

(5.5) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.
b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.
b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.4) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.5) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
c. $\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-2} \ln(2)$.
b. $\pi e^{-4} \ln(2)$.
c. $\pi e^{-4} \ln(4)$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3$.
a. $\pi e^{-2} \ln(\frac{5}{4})$.
b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{2})$.
b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-9} \ln(4)$.
b. $\pi e^{-9} \ln(2)$.
c. $\pi e^{-3} \ln(2)$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{3})$.
b. $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{3})$.
c. $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-9} \ln(2)$.
b. $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
c. $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{2})$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+2^n}$. Allora

a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,3]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+4^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,3]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti

(8.2) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+5^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,5]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.3) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+2^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3,+\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.4) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+4^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3,+\infty)$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.5) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+5^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,5]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente a una funzione continua in $[6,+\infty[$.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 8 SETTEMBRE 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(3\sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
a. A è limitato.
b. A è connesso per archi.
c. se $f(x_1, x_2) = \sin(x_1^2 + x_2^{"})$, $f_{|A}$ è costante.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2\sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
a. $(0.0) \in A \setminus D(A)$.
b. $(0.0) \in D(A) \setminus A$.
c. $(0.0) \in D(A) \cap A$.
d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(3\cos(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A è limitato, ma non connesso per archi.
c. A non è né limitato, né connesso per archi. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3|(x_1^2 + x_2^2) = 2$. Allora
a. A non è connesso per archi, né limitato. $*$
b. A è connesso per archi, ma non limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = -2$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato. $*$
b. A non è connesso per archi, né limitato.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.5) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2\sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
a. A è limitato.
b. A è connesso per archi.
c. $(0, 0) \in D(A) \cap A$.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

a. $f(x_1,x_2) = 1 + 2(x_1-1) + (x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-2) + o((x_1-1)^2 + (x_2-2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,2))$.

b. $f(x_1,x_2) = 1 + 2(x_1-1) + (x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-2) + o((x_1-1)^2 + (x_2-2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,2))$.

c. $f(x_1,x_2) = 1 + (x_1-1) + (x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-2) + o((x_1-1)^2 + (x_2-2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,2))$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + (x_1-1)^2 + \frac{3}{2}(x_1-1)(x_2-3) + o((x_1-1)^2 + (x_2-3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,3))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-3) + o((x_1-1)^2 + (x_2-3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,3))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 + 3(x_1-1) + (x_2-3) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-3) + o((x_1-1)^2 + (x_2-3)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,3))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 + 4(x_1-1) + 6(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2-4) + o((x_1-1)^2 + (x_2-4)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,4))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 - (x_1-1) + (x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2+1) + o((x_1-1)^2 + (x_2+1)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-1))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 - (x_1-1) + (x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+1) + o((x_1-1)^2 + (x_2+1)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-1))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 - (x_1-1) + \frac{1}{2}(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+1) + o((x_1-1)^2 + (x_2+1)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-1))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.4) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 - 2(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + \frac{1}{2}(x_1-1)(x_2+2) + o((x_1-1)^2 + (x_2+2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-2))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 - 2(x_1-1) + 3(x_1-1)^2 + (x_1-1)(x_2+2) + o((x_1-1)^2 + (x_2+2)^2) \quad ((x_1,x_2) \to (1,-2))$.

c. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, -2))$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.5) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, -3))$.
b. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, -3))$.
c. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \to (1, -3))$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.4) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 3x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.

c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.5) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 3x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
c. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di massimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 3x_2^3$. Allora
a. $\max_A(f) = 8$.
b. $min_A(f) = -8$.
c. $min_A(f) = -24$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora
a. $\max_A(f) = 24$.
b. $min_A(f) = -8$.
c. $min_A(f) = -24$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora
a. $\max_A(f) = 27$.
b. $min_A(f) = -\frac{27}{2}$.
c. $min_A(f) = -24$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_2^3$. Allora
a. $\max_A(f) = 27$.
b. $\min_A(f) = -27$.
c. $\min_A(f) = -54$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.4) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
a. $\max_A(f) = 54$.

b. $\min_A(f) = -27$.
c. $\min_A(f) = -54$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.5) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
a. $\max_A(f) = 8$.
b. $\min_A(f) = -27$.
c. $\min_A(f) = -54$.
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = k\pi$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
c. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 25x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{10}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{5}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

(5.4) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

(5.5) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se
a. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
c. qualunque sia α, c'è solo la soluzione nulla.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.
b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$
a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.
b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.4) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.5) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$
a. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
b. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
c. $\frac{\ln(7)}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-2} \ln(2)$.
b. $\pi e^{-4} \ln(2)$.
c. $\pi e^{-4} \ln(4)$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3$.
a. $\pi e^{-2} \ln(\frac{5}{4})$.
b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{2})$.
b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-9} \ln(4)$.
b. $\pi e^{-9} \ln(2)$.
c. $\pi e^{-3} \ln(2)$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{3})$.
b. $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{3})$.
c. $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 =$.
a. $\pi e^{-9} \ln(2)$.
b. $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
c. $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{2})$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+2^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+4^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti

(8.2) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+5^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 5]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.3) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+2^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.4) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+4^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3, +\infty)$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.5) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+5^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 5]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente a una funzione continua in $[6, +\infty[$.
c. $(f_n(x))_{n\in\mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 12 GENNAIO 2021 ANALISI MATEMATICA T2 INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = (9 - x_1^2 - x_2^2)^{-1/4}$ è
a. chiuso e limitato;
b. limitato e convesso; $*$
c. non limitato e aperto;
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Il dominio naturale A di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 9)^{-1/4}$ è
a. non limitato e aperto; $*$
b. non limitato e convesso;
c. $Fr(A) = D(A)$;
d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Il dominio naturale A di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2)^{-1/4}$ è
a. connesso per archi e non limitato;
b. aperto e non limitato; $*$
c. coincide col proprio derivato;

d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Il dominio naturale A di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2)^{1/4}$ è

a. aperto e non limitato;

b. aperto, ma non connesso per archi.

c. aperto, ma non connesso per archi.

d. nessuna delle precedenti. $*$

Secondo esercizio

(2.0) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(t), \sin(2t))$. Allora $g''(0) =$

a. $D_{11}f(0,0) + 2D_{12}f(0,0) + 2D_{22}f(0,0)$.

b. $D_{11}f(0,0) + 4D_{12}f(0,0) + 2D_{22}f(0,0)$.

c. $D_{11}f(0,0) + 4D_{12}f(0,0) + 4D_{22}f(0,0)$. $*$

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(t), \sin(3t))$. Allora $g''(0) =$

a. $D_{11}f(0,0) + 3D_{12}f(0,0) + 9D_{22}f(0,0)$.

b. $D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + 9D_{22}f(0,0)$. $*$

c. $D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + 12D_{22}f(0,0)$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(2t), \sin(t))$. Allora $g''(0) =$

a. $2D_{11}f(0,0) + 4D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0)$.

b. $4D_{11}f(0,0) + 4D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0)$. $*$

c. $4D_{11}f(0,0) + 8D_{12}f(0,0) + 12D_{22}f(0,0)$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(3t), \sin(t))$. Allora $g''(0) =$

a. $3D_{11}f(0,0) + 3D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0)$.

b. $9D_{11}f(0,0) + 3D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0)$.

c. $9D_{11}f(0,0) + 6D_{12}f(0,0) + D_{22}f(0,0)$. $*$

d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (2x_1)^{2x_2}$. Allora $D_{12}f(1,1) =$

a. $4(1 + 4\ln(2))$.

b. $8(1 + 4\ln(2))$.

c. $8(1 + 2\ln(2))$. $*$

d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (2x_1)^{3x_2}$. Allora $D_{12}f(1,1) =$

a. $12(1+3\ln(2))$.
b. $24(1+3\ln(2))$. $*$
c. $24(1+6\ln(2))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f:\mathbf{R}^+\times\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=(3x_1)^{2x_2}$. Allora $D_{12}f(1,1)=$
a. $9(1+4\ln(3))$.
b. $18(1+4\ln(3))$.
c. $18(1+2\ln(3))$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f:\mathbf{R}^+\times\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=(3x_1)^{3x_2}$. Allora $D_{12}f(1,1)=$
a. $81(1+3\ln(3))$. $*$
b. $9(1+3\ln(3))$.
c. $9(1+6\ln(3))$.
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2\le 9, x_2\ge 0\}$, $f:A\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=2x_1+x_2$. Allora $f(A)=$
a. $[-6,3\sqrt{5}]$. $*$
b. $[-3,3\sqrt{5}]$.
c. $[-3,2\sqrt{5}]$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2\le 9, x_2\ge 0\}$, $f:A\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=4x_1+x_2$. Allora $f(A)=$
a. $[-6,2\sqrt{17}]$.
b. $[-12,2\sqrt{17}]$.
c. $[-12,3\sqrt{17}]$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2\le 4, x_2\ge 0\}$, $f:A\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=3x_1+x_2$. Allora $f(A)=$
a. $[-6,2\sqrt{10}]$. $*$
b. $[-3,2\sqrt{10}]$.
c. $[-3,\sqrt{10}]$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2\le 4, x_2\ge 0\}$, $f:A\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=4x_1+x_2$. Allora $f(A)=$
a. $[-4,2\sqrt{17}]$.
b. $[-8,2\sqrt{17}]$. $*$
c. $[-8,\sqrt{17}]$.

d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = t, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

a. non ha soluzioni. $*$
b. ha un'unica soluzione x e $x(0) > 0$.
c. ha un'unica soluzione x e $x(0) < 0$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 1, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

a. ha infinite soluzioni.
b. non ha soluzioni. $*$
c. ha un'unica soluzione.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x'(t) = 1, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

a. ha infinite soluzioni.
b. ha un'unica soluzione.
c. non ha soluzioni. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x'(t) = 1, \\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

a. ha infinite soluzioni.
b. non ha soluzioni. $*$
c. ha un'unica soluzione.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2^{-1/2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{2}{5}$.
b. $\frac{4}{5}$. $*$

c. 1.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2^{1/2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{2}{21}$.
b. $\frac{4}{21}$. $*$
c. $\frac{8}{21}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2^{3/2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{2}{45}$.
b. $\frac{4}{45}$. $*$
c. $\frac{8}{45}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2^{-1/3} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{3}{16}$.
b. $\frac{9}{16}$. $*$
c. $\frac{27}{16}$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) $\int_{\mathbf{R}^3} e^{-4(x_1^2+x_2^2)-2|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{\pi}{8}$.
b. $\frac{\pi}{4}$. $*$
c. $\frac{\pi}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) $\int_{\mathbf{R}^3} e^{-4(x_1^2+x_2^2)-3|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{\pi}{6}$. $*$
b. $\frac{\pi}{3}$.
c. $\frac{2\pi}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) $\int_{\mathbf{R}^3} e^{-9(x_1^2+x_2^2)-2|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{\pi}{18}$.
b. $\frac{\pi}{9}$. $*$
c. $\frac{2\pi}{9}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) $\int_{\mathbf{R}^3} e^{-9(x_1^2+x_2^2)-3|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$
a. $\frac{\pi}{27}$.

b. $\frac{2\pi}{27}$. $*$
c. $\frac{4\pi}{27}$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) $\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{\frac{n+1}{2}}}{(1+x)^n}$
a. $=+\infty$.
b. $=2$.
c. $=1$. $*$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) $\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{\frac{n}{2}+1}}{(1+x)^n}$
a. $=+\infty$. $*$
b. $=2$.
c. $=1$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.2) $\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{\frac{n-1}{2}}}{(1+x)^n}$
a. $=+\infty$.
b. $=2$.
c. $=1$.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(8.3) $\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{\frac{n}{2}-1}}{(1+x)^n}$
a. $=+\infty$.
b. $=2$.
c. $=1$.
d. nessuna delle precedenti. $*$

PROVA ON LINE 26 GENNAIO 2021 ANALISI MATEMATICA T2 INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2 : x_1^2+4x_1\leq\frac{(x_1+2)^2}{2}-4\}$. Allora
a. A è connesso per archi e non limitato. $*$
b. A è connesso per archi e limitato.
c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 6x_1 \leq \frac{(x_1+3)^2}{2} - 9\}$. Allora
a. $(-3, 0)$ appartiene all'interno di A.
b. $D(A) = \emptyset$.
c. $D(A) = A$, l'interno di A è vuoto. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^4 - 4x_1^2 \leq \frac{(x_1^2-2)^2}{2} - 4\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A non è né connesso per archi, né limitato. $*$
c. A non è né connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^4 + 4x_1^2 \leq \frac{(x_1^2+2)^2}{2} - 4\}$. Allora
a. $D(A)$ non è vuoto, mentre l'interno di A è vuoto.
b. $A = \emptyset$. $*$
c. $A \setminus D(A) \neq \emptyset$.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(2x))$. Allora
a. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + (D_{11}g(0,1) - 2D_2 g(0,1))x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
b. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + \frac{D_{11}g(0,1) - 2D_2 g(0,1)}{2}x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
c. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + \frac{D_{11}g(0,1) - 4D_2 g(0,1)}{2}x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(3x))$. Allora
a. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + (D_{11}g(0,1) - 9D_2 g(0,1))x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
b. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + \frac{D_{11}g(0,1) - 9D_2 g(0,1)}{2}x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$. $*$
c. $f(x) = g(0,1) + D_1 g(0,1)x + (D_{11}g(0,1) - \frac{9}{2}D_2 g(0,1))x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\cos(2x), \sin(x))$. Allora
a. $f(x) = g(1,0) + D_2 g(1,0)x + (D_{22}g(1,0) - 4D_1 g(1,0))x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
b. $f(x) = g(1,0) + D_2 g(1,0)x + \frac{D_{22}g(1,0) - 4D_1 g(1,0)}{2}x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$. $*$
c. $f(x) = g(1,0) + D_2 g(1,0)x + \frac{D_{22}g(1,0) - 2D_1 g(1,0)}{2}x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = g(\cos(3x), \sin(x))$. Allora
a. $f(x) = g(1,0) + D_2 g(1,0)x + (D_{22}g(1,0) - 9D_1 g(1,0))x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
b. $f(x) = g(1,0) + D_2 g(1,0)x + \frac{D_{22}g(1,0) - 9D_1 g(1,0)}{2}x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$. $*$

c. $f(x) = g(1,0) + D_2 g(1,0)x + (D_{22}g(1,0) - \frac{9}{2}D_1 g(1,0))x^2 + o(x^2)$ $(x \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 - (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo, che sono anche di minimo.
c. f ha infiniti punti di massimo relativo, che sono anche di massimo. $*$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 - (e^{x_1} - e^{3x_2})^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo, ma nessun punto di minimo.
c. f ha infiniti punti di massimo relativo, ma nessun punto di massimo.
d. nessuna delle precedenti.$*$

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 + (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di minimo relativo, che sono anche di minimo. $*$.
b. f ha infiniti punti di minimo relativo, ma nessuno di minimo.
c. f possiede qualche punto di sella.
d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3 + (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di sella.
b. f ha infiniti punti di massimo relativo, ma nessun punto di massimo.
c. f ha infiniti punti di minimo relativo, ma nessun punto di minimo.
d. nessuna delle precedenti.$*$

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 2x_3$. Allora $f(A) =$
a. $[-2\sqrt{6}, 2\sqrt{6}]$. $*$
b. $[-\sqrt{6}, 2\sqrt{6}]$.
c. $[-\sqrt{6}, \sqrt{6}]$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 3x_3$. Allora $f(A) =$
a. $[-2\sqrt{11}, 2\sqrt{11}]$. $*$
b. $[-\sqrt{11}, 2\sqrt{11}]$.
c. $[-\sqrt{11}, \sqrt{11}]$.

d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 2x_3$. Allora $f(A) =$
a. $[-6\sqrt{6}, 6\sqrt{6}]$.
b. $[-3\sqrt{6}, 6\sqrt{6}]$.
c. $[-3\sqrt{6}, 3\sqrt{6}]$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 3x_3$. Allora $f(A) =$
a. $[-2\sqrt{11}, 2\sqrt{11}]$.
b. $[-2\sqrt{11}, 3\sqrt{11}]$.
c. $[-3\sqrt{11}, 3\sqrt{11}]$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) L'equazione $x'(t) = \frac{2}{t^2}x(t) + \frac{2}{t^2}$ $(t \in \mathbf{R}^+)$
a. ha tutte le soluzione superiormente limitate ma non tutte inferiormente limitate.
b. ha tutte le soluzioni limitate. $*$
c. ha tutte le soluzione inferiormente limitate ma non tutte superiormente limitate.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) L'equazione $x'(t) = \frac{2}{t^2}x(t) + \frac{3}{t^2}$ $(t \in \mathbf{R}^+)$
a. non ha soluzioni convergenti a 0 per $t \to +\infty$.
b. ha infinite soluzioni convergenti a 0 per $t \to +\infty$.
c. ha un'unica soluzione convergente a 0 per $t \to +\infty$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) L'equazione $x'(t) = -\frac{2}{t^2}x(t) + \frac{2}{t^2}$ $(t \in \mathbf{R}^+)$
a. ha un'unica soluzione limitata in $\mathbf{R}^+$. $*$
b. ha infinite soluzioni limitate in $\mathbf{R}^+$.
c. non ha soluzioni limitate in $\mathbf{R}^+$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) L'equazione $x'(t) = -\frac{2}{t^2}x(t) + \frac{3}{t^2}$ $(t \in \mathbf{R}^+)$
a. ha infinite soluzioni tendenti a $+\infty$ per $t \to +\infty$.
b. ha un'unica soluzione convergente a 0 per $t \to 0$.
c. ha un'unica soluzione convergente per $t \to 0$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2x(t)^{-3}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = -\sqrt[4]{24}$. $*$
b. $x(1) = \sqrt[4]{24}$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2x(t)^{-3}, \\ x(0) = -3. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = -\sqrt[4]{89}$. $*$
b. $x(1) = \sqrt[4]{89}$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t)^{-3}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = \sqrt[4]{28}$.
b. $x(1) = -\sqrt[4]{28}$. $*$
c. $x(1) = -\sqrt[4]{14}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t)^{-3}, \\ x(0) = -3. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = -\sqrt[4]{93}$. $*$
b. $x(1) = \sqrt[4]{93}$.

c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{1}{2}$.
b. 1. $*$
c. 2.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{9}{16}$.
b. $\frac{9}{8}$.
c. $\frac{9}{4}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 4\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$
a. 4. $*$
b. 8.
c. 12.
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 5\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{25}{8}$.
b. $\frac{25}{4}$. $*$.
c. $\frac{25}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.0) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+2nx}$. Allora
a. converge puntualmente in $[0, +\infty[$ alla funzione costante $f(x) = \frac{1}{2}$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta, +\infty[$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+3nx}$. Allora
a. converge puntualmente in $[0, +\infty[$ alla funzione costante $f(x) = \frac{1}{3}$.

b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,+\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,\delta]$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(8.2) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+4nx}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente ma non uniformemente in $[0,+\infty[$ a una funzione continua.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,+\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta,+\infty[$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0,+\infty[$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(8.3) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0,+\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+4nx}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,\delta]$ a una costante diversa da 0.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta,+\infty[$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$ a una costante diversa da 0. $*$
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0,+\infty[$ a una funzione non continua.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 9 FEBBRAIO 2021
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(4,0)\}$. Allora
a. $(4,0,10) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(4,0,10) \in D(A) \cap Fr(A)$. $*$
c. A è connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\} \cup \{(4,0)\}$. Allora
a. $(4,0,-1) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(4,0,-1) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(1.2) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 16\} \cup \{(5, 0)\}$. Allora
a. $(5, 0, -2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(4, 0, -2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. A è limitato, ma non chiuso.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(1.3) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\} \cup \{(4, 0)\}$. Allora
a. A è contenuto propriamente in $D(A)$. $*$
b. $D(A)$ è contenuto propriamente in A.
c. $A = D(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+2x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f_β in (x_1, x_2). Allora
a. $J_{f_2}(-1, 2)$ è invertibile.
b. $J_{f_0}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
c. $J_{f_0}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ l la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2). Allora
a. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{4})$ è invertibile. $*$
b. $J_{f_3}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
c. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{2})$ è invertibile.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+2x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2). Allora
a. $J_{f_2}(1, 2)$ è invertibile.
b. $J_{f_3}(\pi, 0)$ è invertibile.
c. $J_{f_4}(0, 0)$ è invertibile.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(2.3) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2). Allora

a. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
b. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile. $*$
c. se $\beta = 0$ $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ non è invertibile per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) $\sin(\frac{2x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$. $*$
b. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
c. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) $\sin(\frac{3x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
b. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$. $*$
c. $\frac{3}{\pi}x_1 + \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) $\sin(\frac{4x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
b. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$. $*$
c. $\frac{4}{\pi}x_1 + \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.3) $\sin(\frac{5x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{5}{\pi}x_1 + \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
b. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
c. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-2, \sqrt{2}]$.
b. $[-2, 2]$.
c. $[0, 2]$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{3}{2}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-\frac{9}{2}, 3]$.

b. $[-\frac{9}{2}, \frac{9}{2}]$.
c. $[0, \frac{9}{2}]$ $*$
d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_1 \geq 0, x_2 \geq 2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-8, 4]$.
b. $[-8, 8]$.
c. $[0, 8]$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 25, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{5}{2}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-\frac{25\sqrt{2}}{8}, 5]$.
b. $[-\frac{25}{2}], \frac{25}{2}]$.
c. $[0\frac{25}{2}]$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = 2 - \ln(3)$. $*$
b. $x(1) = 2 + \ln(3)$.
c. $\lim_{t \to +\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -3. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = 2 - \ln(2)$.
b. $x(1) = 2 - \ln(4)$. $*$
c. $\lim_{t \to +\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora
a. $x(-1) = -2 - \ln(3)$ $*$
b. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = +\infty$.
b. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = -\infty$. $*$
c. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$. $*$
b. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.
c. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $9\sqrt{2}$. $*$
b. $\frac{9\sqrt{2}}{2}$.
c. $\frac{9\sqrt{2}}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{2(2-\sqrt{2})}{3}$.

b. $\frac{4(2-\sqrt{2})}{3}$.
c. $\frac{8(2-\sqrt{2})}{3}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $9(2-\sqrt{2})$. $*$
b. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{2}$.
c. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, (4-x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{32\pi}{3}$. $*$
b. $\frac{16\pi}{3}$.
c. $\frac{8\pi}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 6, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{9, (6-x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. 9π.
b. 18π.
c. 36π. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{4}, (1-x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{\pi}{24}$.
b. $\frac{\pi}{12}$.
c. $\frac{\pi}{6}$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq \frac{2}{3}, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{9}, (\frac{2}{3} - x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{4\pi}{81}$. $*$
b. $\frac{8\pi}{81}$.
c. $\frac{16\pi}{81}$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^2 dt)^n$ è convergente coincide con
$[0, 1]$.
b. $[0, \frac{1}{2}]$.
c. $[0, \frac{1}{2}[$.
d. nessuna delle precedenti. $*$

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^3 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $[0, 4[$.
b. $[0, 2[$.
c. $[0, \sqrt{2}[$. $*$
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^4 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $[0, \sqrt{5}[$.
b. $[0, \sqrt[5]{5}[$. $*$
c. $[0, \sqrt[5]{10}[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.2) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^5 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $0, \sqrt[6]{6}[$. $*$
b. $0, \sqrt[3]{6}[$.
c. $0, \sqrt{6}[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.3) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^6 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $0, \sqrt[7]{7}[$. $*$
b. $0, \sqrt[6]{7}[$.
c. $0, \sqrt[6]{6}[$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 9 FEBBRAIO 2021
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(4, 0)\}$. Allora
a. $(4, 0, 10) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(4, 0, 10) \in D(A) \cap Fr(A)$.
c. A è connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\} \cup \{(4, 0)\}$. Allora
a. $(4, 0, -1) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(4, 0, -1) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. A è limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 16\} \cup \{(5, 0)\}$. Allora
a. $(5, 0, -2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
b. $(4, 0, -2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. A è limitato, ma non chiuso.
d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\} \cup \{(4, 0)\}$. Allora
a. A è contenuto propriamente in $D(A)$.
b. $D(A)$ è contenuto propriamente in A.
c. $A = D(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1 + 2x_2), \cos(x_1 + \beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f_β in (x_1, x_2). Allora
a. $J_{f_2}(-1, 2)$ è invertibile.
b. $J_{f_0}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
c. $J_{f_0}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile.
d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1 + 3x_2), \cos(x_1 + \beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ l la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2). Allora

a. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{4})$ è invertibile.
b. $J_{f_3}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
c. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{2})$ è invertibile.
d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+2x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2). Allora
a. $J_{f_2}(1, 2)$ è invertibile.
b. $J_{f_3}(\pi, 0)$ è invertibile.
c. $J_{f_4}(0, 0)$ è invertibile.
d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2). Allora
a. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
b. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile.
c. se $\beta = 0$ $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ non è invertibile per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$.
d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) $\sin(\frac{2x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
b. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
c. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.1) $\sin(\frac{3x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
b. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
c. $\frac{3}{\pi}x_1 + \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.2) $\sin(\frac{4x_1}{x_2}) =$
a. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
b. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
c. $\frac{4}{\pi}x_1 + \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, \pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

(3.3) $\sin(\frac{5x_1}{x_2}) =$

a. $\frac{5}{\pi}x_1 + \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2-\pi) + o(x_1^2 + (x_2-\pi)^2)$ $((x_1,x_2) \to (0,\pi))$.
b. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2-\pi) + o(x_1^2 + (x_2-\pi)^2)$ $((x_1,x_2) \to (0,\pi))$.
c. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{\pi^2}x_1(x_2-\pi) + o(x_1^2 + (x_2-\pi)^2)$ $((x_1,x_2) \to (0,\pi))$.
d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-2,\sqrt{2}]$.
b. $[-2,2]$.
c. $[0,2]$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{3}{2}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-\frac{9}{2},3]$.
b. $[-\frac{9}{2},\frac{9}{2}]$.
c. $[0,\frac{9}{2}]$
d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 16, x_1 \geq 0, x_2 \geq 2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-8,4]$.
b. $[-8,8]$.
c. $[0,8]$.
d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 25, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{5}{2}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$
a. $[-\frac{25\sqrt{2}}{8},5]$.
b. $[-\frac{25}{2}],\frac{25}{2}]$.
c. $[0\frac{25}{2}]$.
d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

a. $x(1) = 2 - \ln(3)$.
b. $x(1) = 2 + \ln(3)$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -3. \end{cases}$$

Allora
a. $x(1) = 2 - \ln(2)$.
b. $x(1) = 2 - \ln(4)$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora
a. $x(-1) = -2 - \ln(3)$
b. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.
c. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora
a. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = +\infty$.
b. $\lim_{t\to-\infty} x(t) = -\infty$.
c. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.
d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

b. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.
c. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $9\sqrt{2}$.
b. $\frac{9\sqrt{2}}{2}$.
c. $\frac{9\sqrt{2}}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $\frac{2(2-\sqrt{2})}{3}$.
b. $\frac{4(2-\sqrt{2})}{3}$.
c. $\frac{8(2-\sqrt{2})}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$
a. $9(2 - \sqrt{2})$.
b. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{2}$.
c. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, (4-x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{32\pi}{3}$.
b. $\frac{16\pi}{3}$.
c. $\frac{8\pi}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 6, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{9, (6-x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. 9π.
b. 18π.
c. 36π.
d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{4}, (1-x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{\pi}{24}$.
b. $\frac{\pi}{12}$.
c. $\frac{\pi}{6}$.
d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq \frac{2}{3}, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{9}, (\frac{2}{3} - x_3)^2\}$. Allora $L_3(A) =$
a. $\frac{4\pi}{81}$.
b. $\frac{8\pi}{81}$.
c. $\frac{16\pi}{81}$.
d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^2 dt)^n$ è convergente coincide con
$[0, 1]$.
b. $[0, \frac{1}{2}]$.
c. $[0, \frac{1}{2}[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^3 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $[0, 4[$.
b. $[0, 2[$.
c. $[0, \sqrt{2}[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^4 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $[0, \sqrt{5}[$.
b. $[0, \sqrt[5]{5}[$.
c. $[0, \sqrt[5]{10}[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.2) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^5 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $0, \sqrt[6]{6}[$.
b. $0, \sqrt[3]{6}[$.
c. $0, \sqrt{6}[$.
d. nessuna delle precedenti.

(8.3) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^6 dt)^n$ è convergente coincide con
a. $0, \sqrt[7]{7}[$.
b. $0, \sqrt[6]{7}[$.
c. $0, \sqrt[6]{6}[$.
d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 21 GIUGNO 2021
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1.0)
$$\begin{cases} x''(t) = [2 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.1)
$$\begin{cases} x''(t) = [3 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.2)
$$\begin{cases} x''(t) = [4 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.3)
$$\begin{cases} x''(t) = [5 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.4)
$$\begin{cases} x''(t) = [6 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare $L_3(A)$, con

(2.0) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 6\}$.

(2.1) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 8\}$.
(2.2) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 9\}$.
(2.3) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 8\}$.
(2.4) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_2^2}{9} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 9\}$.
Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio
Determinare l'immagine $f(A)$, con $f : A \to \mathbf{R}$,
(3.0) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 2\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$.
(3.1) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 3\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 - x_1$.
(3.2) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2^2 \leq x_1 \leq 2\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$.
(3.3) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2^2 \leq x_1 \leq 3\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 - x_1$.
(3.4) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 2\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 - x_1$.
Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio
Stabilire se il seguente campo vettoriale $U : \mathbf{R}^3 \setminus \{0\} \to \mathbf{R}^3$ è esatto e in caso affermativo determinarne un potenziale.
(4.0) $U(x) = \|x\|^2 \ln(2\|x\|)x$.
(4.1) $U(x) = \|x\|^2 \ln(3\|x\|)x$.
(4.2) $U(x) = \|x\|^2 \ln(4\|x\|)x$.
(4.3) $U(x) = \|x\|^2 \ln(5\|x\|)x$.
(4.4) $U(x) = \|x\|^2 \ln(6\|x\|)x$.
Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 20 LUGLIO 2021
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio
Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio.
(1.0)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -2 \end{cases}$$

(1.1)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -2 \end{cases}$$

(1.2)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -3 \end{cases}$$

(1.3)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -3 \end{cases}$$

(1.4)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{4t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -2 \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3$, con

(2.0) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_3^2, x_3^{-5}\}|x_1|$;

(2.1) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_3^3, x_3^{-6}\}|x_1|$;

(2.2) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_3^3, x_3^{-7}\}|x_1|$;

(2.3) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_3^2, x_3^{-5}\}|x_2|$;

(2.4) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_3^3, x_3^{-6}\}|x_2|$;

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio

Sia $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$. Determinare lo sviluppo di McLaurin (quindi in 0) al secondo ordine della seguente funzione $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$:

(3.0) $g(x) = f(e^{2x}, \sin(2x))$.

(3.1) $g(x) = f(e^{3x}, \sin(2x))$.

(3.2) $g(x) = f(e^{3x}, \sin(3x))$.

(3.3) $g(x) = f(e^{2x}, \sin(3x))$.

(3.4) $g(x) = f(e^{-x}, \sin(2x))$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Studiare i punti critici della seguente $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$: determinarli e stabilire se sono di massimo o minimo relativo o punti di sella.

(4.0) $f(x_1, x_2) = \sin^2(2x_1) + (x_2 + 2)^2$.
(4.1) $f(x_1, x_2) = \sin^2(3x_1) - (x_2 + 2)^2$.
(4.2) $f(x_1, x_2) = \sin^2(2x_1) - (x_2 - 2)^2$.
(4.3) $f(x_1, x_2) = \sin^2(3x_1) - (x_2 - 2)^2$.
(4.4) $f(x_1, x_2) = \sin^2(4x_1) + (x_2 + 2)^2$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 3 SETTEMBRE 2021 ANALISI MATEMATICA T-2 INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1.0)

$$\begin{cases} x''(t) = 4x'(t)^2 + 9, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.1)

$$\begin{cases} x''(t) = 4x'(t)^2 + 16, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.2)

$$\begin{cases} x''(t) = 9x'(t)^2 + 4, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.3)

$$\begin{cases} x''(t) = 9x'(t)^2 + 16, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.4)

$$\begin{cases} x''(t) = 16x'(t)^2 + 4, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare $\int_A f(x_1,x_2)dx_1dx_2$, con

(2.0) $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 4\}$, $f(x_1,x_2,x_2) = \max\{x_1 + \frac{x_2}{2}, x_1 - \frac{x_2}{2}\}$;

(2.1) $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 4\}$, $f(x_1,x_2,x_2) = \min\{x_1 + \frac{x_2}{2}, x_1 - \frac{x_2}{2}\}$;

(2.2) $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 4\}$, $f(x_1,x_2,x_2) = \max\{x_1 + \frac{x_2}{3}, x_1 - \frac{x_2}{3}\}$;

(2.3) $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 4\}$, $f(x_1,x_2,x_2) = \min\{x_1 + \frac{x_2}{3}, x_1 - \frac{x_2}{3}\}$;

(2.4) $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{16} \leq 4\}$, $f(x_1,x_2,x_2) = \max\{x_1 + \frac{x_2}{4}, x_1 - \frac{x_2}{4}\}$;

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio Siano $A \subseteq \mathbf{R}^3$, $f : A \to \mathbf{R}$; determinare $f(A)$, con

(3.0) $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3^2 \geq 3\}$, $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 - x_3$.

(3.1) $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3^2 \geq 5\}$, $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 - x_3$.

(3.2) $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3^2 \geq 6\}$, $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 - x_3$.

(3.3) $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16, x_3^2 \geq 10\}$, $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 - x_3$.

(3.4) $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16, x_3^2 \geq 12\}$, $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 - x_3$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Calcolare la lunghezza del seguente cammino $\alpha : [0,1] \to \mathbf{R}^2$:

(4.0) $\alpha(t) = (\int_0^t \sin(2s^2)s^3ds, \int_0^t \cos(2s^2)s^3ds)$.

(4.1) $\alpha(t) = (\int_0^t \sin(2s^2)s^4ds, \int_0^t \cos(2s^2)s^4ds)$.

(4.2) $\alpha(t) = (\int_0^t \sin(3s^3)s^3ds, \int_0^t \cos(3s^3)s^3ds)$.

(4.3) $\alpha(t) = (\int_0^t \sin(3s^3)s^4ds, \int_0^t \cos(3s^3)s^4ds)$.

(4.4) $\alpha(t) = (\int_0^t \sin(4s^4)s^5ds, \int_0^t \cos(4s^4)s^5ds)$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 10 GENNAIO 2022
ANALISI MATEMATICA T-2

INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, indicandone poi il dominio:

(1,0):

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{2-x(t)}, \\ \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

(1,1)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{3-x(t)}, \\ \\ x(0) = 4. \end{cases}$$

(1,2)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{3-x(t)}, \\ \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

(1,3)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{4-x(t)}, \\ \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare il seguente integrale:

(2,0) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+4x_3^2}{2}, (x_1+x_2^2+4x_3^2)^{-2}\}dx_1dx_2dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \geq 1\}$.

(2,1) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+9x_3^2}{2}, (x_1+x_2^2+9x_3^2)^{-2}\}dx_1dx_2dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 \geq 1\}$.

(2,2) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+9x_3^2}{3}, (x_1+x_2^2+9x_3^2)^{-2}\}dx_1dx_2dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 \geq 1\}$.

(2,3) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+4x_3^2}{3}, (x_1+x_2^2+4x_3^2)^{-2}\}dx_1dx_2dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \geq 1\}$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio

Determinare l'insieme degli α reali tali che la serie seguente sia convergente:

(3,0) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}[(1+n)^{1/3} - n^{1/3}]$.

(3,1) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}[(1+n)^{1/4} - n^{1/4}]$.

(3,2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}[(1+n)^{1/5} - n^{1/5}]$.

(3,3) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}[(1+n)^{1/6} - n^{1/6}]$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Determinare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine della funzione $f(x_1, x_2) = \sin(\frac{x_1}{x_2})$ intorno al punto:

(4,0) $(0, 2\pi)$.

(4,1) $(0, 3\pi)$.

(4,2) $(0, 4\pi)$.

(4,3) $0, 5\pi)$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 24 GENNAIO 2022 ANALISI MATEMATICA T-2 INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio.

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1,0)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{2x'(t)}, \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

(1,1)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)}, \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

(1,2)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)}, \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 3. \end{cases}$$

(1,3)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{2x'(t)}, \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = -2. \end{cases}$$

(1,4)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)}, \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = -3. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

Secondo esercizio.

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3$ con

(2.0) $A = \{x_1, x_2, x_3) : 4x_1^2 + x_2^2 \leq (4 - x_3)^2, |x_3| \leq 2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|$.

(2.1) $A = \{x_1, x_2, x_3) : 9x_1^2 + x_2^2 \leq (4 - x_3)^2, |x_3| \leq 2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|$.

(2.2) $A = \{x_1, x_2, x_3) : 9x_1^2 + x_2^2 \leq (6 - x_3)^2, |x_3| \leq 3\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|$.

(2.3) $A = \{x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + 4x_2^2 \leq (6 - x_3)^2, |x_3| \leq 3\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|$.

(2.4) $A = \{x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (6 - x_3)^2, |x_3| \leq 3\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

Terzo esercizio

Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \to \mathbf{R}^3$. Verificare che F è esatto e determinarne, eventualmente, un potenziale.

(3.0) $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_1}{2+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_2}{2+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_3}{2+x_1^2+x_2^2+x_3^2})$.

(3.1) $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_1}{3+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_2}{3+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_3}{3+x_1^2+x_2^2+x_3^2})$.

(3.2) $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_1}{4+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_2}{4+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_3}{4+x_1^2+x_2^2+x_3^2})$.

(3.3) $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_1}{5+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_2}{5+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_3}{5+x_1^2+x_2^2+x_3^2})$.

(3.4) $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_1}{6+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_2}{6+x_1^2+x_2^2+x_3^2}, \frac{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_3}{6+x_1^2+x_2^2+x_3^2})$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

Quarto esercizio

Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \leq x_1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$. Determinare l'immagine $f(A)$, con

(4.0) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 3x_2^2$.
(4.1) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 4x_2^2$.
(4.2) $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - 4x_2^2$.
(4.3) $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - 2x_2^2$.
(4.4) $f(x_1, x_2) = 4x_1^2 - 2x_2^2$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

PROVA ON LINE 7 FEBBRAIO 2022 ANALISI MATEMATICA T-2 INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio.

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1,0)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t(1 - x^{(2)}(t))^2 \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = 1. \end{cases}$$

(1,1)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t \sin(x^{(2)}(t)) \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = \pi. \end{cases}$$

(1,2)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t^2 \cos(x^{(2)}(t)), \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

(1,3)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t(1 + x^{(2)}(t)^3) \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = -1. \end{cases}$$

(1,4)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t(1 - x^{(2)}(t)^4) \\ \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = 1. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Secondo esercizio.

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$ con

(2.0) $A = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 2x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_2)$.

(2.1) $A = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 3x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_2)$.

(2.2) $A = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 3x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \sin(x_1)$.

(2.3) $A = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \sin(x_1)$.

(2.4) $A = \{x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 3x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_2)$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Terzo esercizio

Determinare

(3.0) $\lim_{x \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 - \sin(2x))^n$.

(3.1) $\lim_{x \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 - \sin(3x))^n$.

(3.2) $\lim_{x \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 - \sin(4x))^n$.

(3.3) $\lim_{x \to 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 + \sin(2x))^n$.

(3.4) $\lim_{x \to 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 + \sin(3x))^n$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Quarto esercizio

(4.0) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{2x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

(4.1) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{3x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \cos(x_2))$.

(4.2) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq \pi, x_2 = sin(3x_1)\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

(4.3) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq \pi, x_2 = cos(3x_1)\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

(4.4) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{-x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, e^{x_2})$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 20 giugno 2022

Esercizio 1. Sia X lo spazio vettoriale dei polinomi in $\mathbf{R}$ di grado non superiore a due. Sia $T : X \to X$, $(Tf)(x) = f''(x) - f(0) + f'(x+1)$ $(x \in \mathbf{R})$. Fissare una base su X (a piacere) e determinare la matrice di rappresentazione di T rispetto a tale base.

Esercizio 2. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x'(t) = \frac{1}{x(t)+2}, \quad x(-1) = 0.$$

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 20 giugno 2022

Esercizio 3 Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq (x_3 - 2)^2, -4 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(\sin(x_1), sin(x_1) + \cos(x_2))$. $v = (1, -1)$. Determinare $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2022

Esercizio 1 Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$u'(t) = -u(t) + u(t)^3, \quad u(0) = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 2 Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f(x_1, x_2) > 0$ $\forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(2t, 3t)^{t^2}$. Calcolare $g'(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2022

Esercizio 3 Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{(x_1^2+x_2^2)^2}{9+x_3+x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4 Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 3x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 22 luglio 2022

Esercizio 1. Determinare una base dell'integrale generale dell'equazione differenziale ordinaria

$$x''(t) + \frac{2}{t} x'(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}^+.$$

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3^2 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 22 luglio 2022

Esercizio 3. Sia $f \in C^2(\mathbf{R})$. Determinare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine con centro $(0, 0)$ di $g(x_1, x_2) = f(\frac{x_1}{2+x_2})$.

Esercizio 4. Determinare le soluzione complesse dell'equazione $z^6 - 27z^3 = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 luglio 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x'(t) = \tan(\frac{x(t)}{t}) + \frac{x(t)}{t}, x(1) = -\arctan(2)$$

.

Esercizio 2. Calcolare $\int_\Sigma x_3 d\sigma$, con Σ superficie con parametrizzazione $\Phi : [0, \pi] \times [0, 3] \to \mathbf{R}^3$, $\Phi(\theta, \phi) = ((6 - \phi)\cos(\theta), (6 - \phi)\sin(\theta), \phi)$

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 luglio 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{x_1^2 + x_2^2, x_3^{-4}\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : (\mathbf{R}^2 \backslash \{(0,0)\}) \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2+x_2^2)^2+2(x_1^2+x_2^2)}, \frac{x_2}{(x_1^2+x_2^2)^2+2(x_1^2+x_2^2)})$. Stabilire se F è esatto e in tal caso determinare il potenziale U tale che $U(1,0) = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Se $x \in C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$ indichiamo con x_1 e x_2 le sue componenti, con derivate x_1' e x_2' Sia $T : C^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2) \to C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$, $Tx = (x_1' - x_1 - 2x_2, x_2')$. Determinare $Ker(T)$.

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = f(x_1, \sin(2x_1x_2))$. Calcolare $D_{12}f(0,0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Se $x \in C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$ indichiamo con x_1 e x_2 le sue componenti, con derivate x_1' e x_2'. Sia $T : C^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2) \to C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$, $Tx = (x_1' - x_1 - 3x_2, x_2')$. Determinare $Ker(T)$.

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = f(x_1, \sin(3x_1x_2))$. Calcolare $D_{12}f(0,0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, x_1 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Calcolare $\int_A x_2 dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Determinare e rappresentare in forma algebrica le soluzioni in $\mathbf{C}$ di $z^4 - (2 + 2i)z^2 + 4i = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Calcolare $\int_A x_2 dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Determinare e rappresentare in forma algebrica le soluzioni in $\mathbf{C}$ di $z^4 - (2 + 2i)z^2 + 4i = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 2e^{x(t)}, x(0) = 1, x'(0) = -2\sqrt{e}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1^2 + 16x_2^2 \leq 1, |x_1| \geq \frac{1}{4}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 3e^{x(t)}, x(0) = 1, x'(0) = -\sqrt{6e}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9x_1^2 + 36x_2^2 \leq 1, |x_1| \geq \frac{1}{6}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022
Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 4e^{x(t)}, x(0) = 1, x'(0) = -\sqrt{8e}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 16x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, |x_2| \geq \frac{1}{4}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022
Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 5e^{x(t)}, x(0) = 1, x'(0) = -\sqrt{10e}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 36x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, |x_2| \geq \frac{1}{6}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-2(x_1^2+x_2^2+x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{5s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3(x_1^2+x_2^2+x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{4s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-4(x_1^2+x_2^2+x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{3s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-5(x_1^2+x_2^2+x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{2s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 9 gennaio 2023
Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = \frac{x(t)}{t} + (\frac{x(t)}{t})^2, x(-1) = 2$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 9 gennaio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_1^2}{9} \leq (4 - x_3)^2, 4 > x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A (4 - x_3)^{-3/2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2) = (2x_2^2, cx_1x_2, 1)$. Determinare i c reali tali che F è esatto e in corrispondenza di essi determinare $U(2, 1, 0)$, con U potenziale di F verificante $U(1, 0, 0) = 0$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 30 gennaio 2023

Esercizio 1. Determinare una soluzione locale del problema di Cauchy $x'(t) = x(t) + tx(t)^{-1}, x(0) = -2$ (omettere lo studio del dominio).

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cos(t), \sin(3t))$. Calcolare $f''(0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 30 gennaio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_1 + x_2 \leq 4\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{x_2} dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Sia S il parallelepipedo $\{x \in \mathbf{R}^3 : x = t(0, 1, 3) + \tau(3, 1, 0) : (t, \tau) \in [0, 1] \times [0, 1]\}$. Calcolare $\int_S x_2 d\sigma$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 13 febbraio 2023

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = e^{3x(t)}, x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 9(x_1^2 + x_2^2) + 18 \leq 0\}$ e $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 13 febbraio 2023

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = e^{4x(t)}, x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{\frac{1}{2}}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 12(x_1^2 + x_2^2) + 32 \leq 0\}$ e $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 13 febbraio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{16} \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (1 + x_3)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)), x_2 \arctan(2(x_1^2 + x_2^2))$. Verificare che F è esatto. In tal caso, determinarne il potenziale U tale che $U(0, 0) = 0$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2023
Esercizio 1. Determinare le (eventuali) soluzioni del problema $x''(t) + 2tx'(t) = t, x(0) = 0, x'(0) = x'(2)$.

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(\int_0^t e^{3s^2} ds, t^2)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2023
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 5\}$ Calcolare $\int_A \frac{e^{-x_3}}{x_1+x_2+1} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbf{R}^3)$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 2x_2x_3, f(x_1, x_2, x_3))$ è esatto in $\mathbf{R}^3$. Per tali f determinare un potenziale.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 18 luglio 2023
Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = -9tx(t)^2 - 3\frac{x(t)}{t}, x(1) = -1$.

Esercizio 2. Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$. Determinare il polinomio di Taylor di ordine non superiore a due nel punto $(0, 0)$ della funzione $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 e^{4\int_0^{x_2} f(t)dt}$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 18 luglio 2023
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\max\{x_1,x_2\}^2}{x_1^2+x_2^2} e^{-2(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbf{R})$ tali che il campo vettoriale $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)x_2^3, f(x_1)x_2^2)$ sia esatto. Per tali f determinare un potenziale di F.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 settembre 2023
Esercizio 1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x'(t)+\sin(3t)x(t) = 2\sin(3t), x(0) = x(\frac{2\pi}{3})$.

Esercizio 2. Sia $\phi \in C^1(A)$, con A aperto in $\mathbf{R}^2$ contenente $(0, 0)$, tale che $\ln(1+4x_1 - x_2^2 + \phi(x_1, x_2) + \phi(x_1, x_2)^3) = 0$ $\forall (x_1, x_2) \in A$, $\phi(0, 0) = 0$. Calcolare $\nabla\phi(0, 0)$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 settembre 2023
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, x_3^2\}\}$. Calcolare $\int_A \max\{4, x_3^2\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2+x_2^2)^{3/2}}, \frac{x_2}{(x_1^2+x_2^2)^{3/2}})$ e sia α un cammino di classe C^1 con sostegno in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ di estremi (1.1) e $(2, 3)$. Calcolare $\int F \cdot d\alpha$.

Cognome e nome

Analisi matematica 2 (prova)

Esercizio 1. Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$. Determinare il polinomio di Taylor di ordine non superiore a due nel punto $(0,0)$ della funzione $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 e^{4\int_0^{x_2} f(t)dt}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 3x_2^2 \leq 1, 1 \leq x_3 \leq 2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \arctan(\frac{1}{x_1^2+x_2^2+x_3^2})$. Determinare $f(A)$.

1. Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 > 1\}$. Allora:
a. $(1, 0, 26) \in D(A)$;
b. A è connesso per archi;
c. A è limitato;
d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_2^3 - x_2$. Allora
a. f ammette un solo punto di massimo relativo;
b. f ammette esattamente due punti di massimo relativo;
c. f ammette esattamente tre punti di massimo relativo;
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{x_1+x_2}{x_1^2+x_2^2}$. Allora
a. f ha limite finito per $x \to (0,0)$;
b. f è superiormente limitata;
c. f è limitata in $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 1\}$;
d. nessuna delle precedenti.

4. Sia $f : [0,1] \times [0,1] \to \mathbf{R}$, continua, dotata di derivata $D_1 f$ soddisfacente $D_1 f(x_1, x_2) = x_1 f(x_1, x_2)$ $\forall (x_1, x_2) \in [0,1] \times [0,1]$ $f(0, x_2) = x_2$ $\forall x_2 \in [0,1]$. Allora $D_2 f(1,1) =$
a. $D_2 f(1,1)$ non è definita.
b. e
c. $e^{-1/2}$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2024

Esercizio 1. Determinare una soluzione locale del problema di Cauchy $x'(t) = x(t) - tx(t)^2, x(0) = 2$.

Esercizio 2. Determinare lo sviluppo di Taylor al secondo ordine intorno a $(0,1)$ di $f(x_1, x_2) = x_2^{3x_1}$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2024

Esercizio 3. Calcolare $\int_{\|x\| \leq \frac{\pi}{2}} \min\{0, \cos(2\|x\|)\} dx$ $(x \in \mathbf{R}^3)$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\alpha x_1 x_2 e^{3x_1^2 x_2} + x_1, x_1^2 e^{3x_1^2 x_2} + x_2)$ $(\alpha \in \mathbf{R})$. Determinare per quali α F e' esatto e per questi α individuare un potenziale.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 15 gennaio 2024

Esercizio 1. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq 2, 0 \leq x_2 \leq e^{x_1}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq \frac{\pi^2}{4}\}$. Calcolare $\int_A \max\{0, \sin(2\|x\|)\}dx$.

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 15 gennaio 2024

1. Siano $f : [-1, 1] \to \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$, $g : [-1, 1] \to \mathbf{R}$, $g(x) = x^3$. Allora $\|f - g\|_\infty = \max\{|f(x) - g(x)| : x \in [-1, 1]\}$

a. $\frac{4}{27}$.
b. 1.
c. 2.
d. nessuna delle precedenti

2. Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora $f(x_1, x_2) =$

a. $1 + (x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
b. $1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
c. $1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 + +o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)((x_1, x_2) \to (1, 1))$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{x_1^2+x_2^2}, \frac{x_2}{x_1^2+x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 2$. Allora $U(1, 1) =$

a. F non è esatto.
b. $\frac{\ln(2)}{2}$.
c. $2 + \frac{\ln(2)}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \geq 1\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1^2 + 4x_2^2 \geq 2$. Allora $\int_A D_1 f(x_1, x_2)dx_1dx_2 =$

a. $\int_0^{2\pi} f(\cos(t), \frac{sin(t)}{2}) \cos(t)dt$.
b. $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(\cos(t), \frac{sin(t)}{2}) \cos(t)dt$.
c. $-\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(\cos(t), \frac{sin(t)}{2}) \cos(t)dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2024
Esercizio 1. Determinare l'integrale generale dell'equazione $x^{(3)}(t) - 3x^{(2)}(t) + 2x'(t) = e^t$.

Esercizio 2. Sia $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$. Calcolare $D_{12}f(1, 0)$, con $f(x_1, x_2) = g(x_1 \cos(x_2), 3x_1 \sin(x_2))$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2024
Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+4x_2^2+x_3^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2+4x_2^2}{(x_1^2+4x_2^2+x_3^2)^3} dx_1dx_2dx_3$.

Esercizio 4. Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbf{R})$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = ((f(x_1) + 3)x_2, f(x_1))$ è esatto e $f(0) = 0$. Per tali f che determinare un potenziale di F.

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 29 gennaio 2024

1. Sia $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_S x_3 d\sigma$.

Risultato:

Spiegazione del procedimento:

2. Determinare le eventuali $f \in C^1(\mathbf{R})$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 3x_1^2 f(x_2) + x_2)$ sia esatto in $\mathbf{R}^2$. Per tali f, determinare un potenziale di F.

Risultato:

Spiegazione del procedimento:

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 29 gennaio 2024

1. Sia, per $k \in \mathbf{N}$, $f_k : [0, \infty[\to \mathbf{R}$, $f_k(x) = \frac{x+k}{x+2k}$. Allora
a. $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, \infty[$.
b. $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, T]$ $\forall T \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, \infty[$.
c. $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[T, \infty[$ $\forall T \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, \infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 2\}$, $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2$. Allora
a. $min_A(f) = 2$.
b. $min_A(f) = \frac{9}{2}$.
c. $max_A(f) = 4$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1)^2 - 3x_2^2$. Allora
a. ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
b. ha infiniti punti di minimo relativo e non ha alcun punto di massimo relativo.
c. non ha punti di minimo relativo e ha un numero finito di punti di massimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 16x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 \leq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, -1) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $\int_0^{2\pi} F(\sin(t), \frac{\cos(t)}{4}, 0) \cdot (-\sin(t), \frac{\cos(t)}{4}, 0) dt$.
b. $\int_0^{2\pi} F(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cdot (-\sin(t), \frac{\cos(t)}{4}, 0) dt$.
c. $\int_0^{2\pi} F(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cdot (\sin(t), -\frac{\cos(t)}{4}, 0) dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2024
Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = \sin(t) x(t) \ln(x(t)), x(0) = 2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g(t) = f(\int_0^t e^{s^2} ds, \sin(3t))$ $(t \in \mathbf{R})$. Calcolare $g''(0)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2024

Esercizio 3. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in R^2 : 0 < x_1 \leq 1, |x_2| \leq x_1^4\}$. Siano $\beta, \gamma \in \mathbf{R}^+$. Determinare per quali valori di β e γ $f(x_1, x_2) = x_1^{-\beta}|x_2|^\gamma$ è sommabile in A.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^3 \backslash \{(0,0,0)\} \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \ln(9(x_1^2+x_2^2+x_3^2)), x_2 \ln(9(x_1^2+x_2^2+x_3^2)), x_2 \ln(9(x_1^2+x_2^2+x_3^2)))$. Verificare se F è esatto e determinarne, in tal caso, il potenziale U tale che $U(1,1,1) = 0$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2024

Esercizio 1. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2+x_2^2}{(x_1^2+x_2^2+x_3^3)^{3/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2024

1. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(3t), e^t)$. Allora $f''(0) =$
a. $9D_{11}f(0,1) + 6D_{12}f(0,1) + D_{22}f(0,1) + D_1f(0,1)$.
b. $9D_{11}f(0,1) + 6D_{12}f(0,1) + D_{22}f(0,1) + D_2f(0,1)$.
c. $6D_{11}f(0,1) + 6D_{12}f(0,1) + D_{22}f(0,1) + D_2f(0,1)$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Sia γ un cammino di classe C^1 in $\mathbf{R}^2$ che percorre una volta il grafico della funzione $g : [0,1] \to \mathbf{R}$, $g(x_1) = 4x_1^2$. Sia $f(x_1, x_2) = (1 + 16x_2)^{1/2}$. Allora $\int_\gamma f(x)ds =$
a. $\frac{64}{3}$.
b. $\frac{32}{3}$.
c. $\frac{67}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $\beta \in \mathbf{R}^+$, $\gamma \in \mathbf{R}$, $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, |x_2| \leq x_1^2\}$. Allora $\int_A x_1^\gamma |x_2|^\beta dx_1 dx_2 < +\infty$ se e solo se
a. $2\beta + \gamma > -1$.
b. $2\beta + \gamma > -2$.
c. $2\beta + \gamma > -3$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3 \leq 3\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_A D_2f(x)dx =$

a. $\int_0^{\sqrt{3}}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho^2)\rho\sin(\theta)d\rho d\theta$.
b. $2\int_0^{\sqrt{3}}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho^2)\rho\sin(\theta)d\rho d\theta$.
c. $2\int_0^{\sqrt{3}}(\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta),\rho\sin(\theta),\rho^2)\rho^2\sin(\theta)d\rho d\theta$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 10 giugno 2024
Esercizio 1. Sia $A = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1^2+x_2^2 \leq |x_3|\}$. Calcolare $\int_A e^{-2|x_3|}dx_1dx_2dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

f **Esercizio 2.** Siano $A = \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 1\} \cup (x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1-4)^2+x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1 - x_2$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 10 giugno 2024

1. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1^2 - \sin(2x_1x_2)$. Allora
a. f possiede un unico punto critico, che è di sella.
b. f possiede un unico punto critico, che è di massimo relativo.
c. f possiede un unico punto critico, che è di massimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano g la funzione inversa di $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(y) = 2y + \sin(y)$ e $h : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $h(x_1,x_2) = g(x_1 - x_2)$. Allora $\nabla h(0,0) =$

a. $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.
b. $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$.
c. $(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $S = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+9x_3^2 = 1, x_3 \geq 0\}$, ν il versore normale a S tale che $\nu(0,0,\frac{1}{3}) = (0,0,-1)$, $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1,x_2,x_3) = (x_1, x_1+x_2, 4x_3)$. Allora $\int_S rot(F)(x)\cdot\nu(x)d\sigma =$

a. 0.
b. π
c. $-\pi$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Sia U il potenziale di $F(x_1,x_2) = (\cos(x_1-2x_2)+x_1, -2\cos(x_1-2x_2)+1)$ tale che $U(0,0) = 0$. Allora $U(1,1) =$

a. $\sin(1)+\frac{3}{2}$.
b. $-sin(1)+\frac{3}{2}$.
c. $-sin(1)+\frac{1}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2024

1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x''(t)+2tx'(t) = t, x(0) = 2, x'(0) = x'(1)$.

Risultato:

Spiegazioni:

1. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{\min\{x_1,2x_2\}}{1+x_1^2+4x_2^2} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Calcolare **Cognome e nome**
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2024

1. Determinare la soluzione massimale del problema $x''(t) = 2x'(t)^2, x(0) = 0, x'0) = 1$. Specificarne il dominio.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+4x_2^2+x_3 \leq 2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2+4x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2024

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{n}$ è convergente se e solo se
a. $x \in]1, 3]$.
b. $x \in]2, 3]$.
c. $x \in]2, 4]$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \cos(x_1 + 2x_2)$. Allora
a. f ha infiniti punti di sella, non ha estremanti relativi.
b. f ha infiniti estrementi relativi.
c. f ha infiniti punti di sella e un punto di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 2))$.
b. $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + x_1(x_2 - 2) + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 2))$.
c. $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + 2x_1(x_2 - 2) + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 5))$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 4)(\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma) = 0\}$, con $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$. Allora A è connesso per archi se e solo se
a. $\beta \neq 0$.
b. $\alpha \neq 0$ e $\gamma = -4\alpha$.

c. $\beta \neq 0$ o $\gamma = -4\alpha$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2024

1. Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = x(t) + x(t)^3, x(0) = 1$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Calcolare $\int_A \frac{\ln(9x_1^2+x_2^2)x_2^2}{9x_1^2+x_2^2} dx_1 dx_2$, con $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < 9x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2024

1. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A.
b. L'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A.
c. A non è limitato, né connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(t) = g(3t, t^2)$. Allora
a. $f(t) = g(0,0) + 3D_1 g(0,0)t + [\frac{9}{2} D_{11} g(0) + D_2 g(0,0)]t^2 + o(t^2)(t \to 0)$.
b. $f(t) = g(0,0) + 3D_1 g(0,0)t + [9D_{11} g(0) + \frac{1}{2} D_2 g(0,0)]t^2 + o(t^2)(t \to 0)$.
c. $f(t) = g(0,0) + 3D_1 g(0,0)t + [9D_{11} g(0) + D_2 g(0,0)]t^2 + o(t^2)(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

3. $\lim_{x \to +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{4+x})^n \sin(\frac{2}{x})$
a. $= 1$.
b. $= \frac{1}{2}$.
c. $= 2$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) = 10x'(t) - 26x(t)$ è
a. $\{e^{5t}(\cos(2t), e^{5t}\sin(t))\}$.
b. $\{25e^{5t}(\cos(t) + \sin(t)), -17e^{5t}(\cos(t) + \sin(t))\}$.
c. $\{2e^{5t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{5t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi matematica 2 . Fisica. 8 luglio 2024.

1. Sia $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + 2x_3 = 1\}$. Calcolare $\int_S x_3^{1/2} d\sigma$.

2. Sia $F : \mathbf{R}^n \setminus \{O\} \to \mathbf{R}^n$, $F(x) = \ln(\|x\|^{3/2})$. Verificare se F è esatto e, in tal caso, determinarne un potenziale.

Cognome e nome
Analisi matematica 2 . Fisica. 8 luglio 2024.

1. Siano $f, g : [0,1] \to \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$. Allora la distanza tra f e g nello spazio metrico $B([0,1])$ è uguale a
a. $\frac{2}{27}$.
b. $\frac{4}{27}$.
c. $\frac{4}{9}$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(3t)dt$. Allora
a. $g(x_1, x_2) = -f(0)x_1 + f(0)x_2 - \frac{3}{2}f'(0)x_1^2 + \frac{3}{2}f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0,0))$.
b. $g(x_1, x_2) = -3f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 9f'(0)x_1^2 + 9f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0,0))$.
c. $g(x_1, x_2) = -3f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 9f'(0)x_1^2 + 6x_1x_2 + 9f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0,0))$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2)^{-1/2}$
a. è aperto e limitato.
b. è limitato e non connesso per archi.
c. è aperto e non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

4. Sia, per $k \in \mathbf{Z}$, $f_k : \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}$, $f_k(x) = x^2(1 + x^3)^k$. Allora f è sommabile se e solo se
a. $k > 0$.
b. $k > 1$.
c. $k > 2$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 16 luglio 2024.

1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x''(t) + 4x(t) = t^2, x(0) = x(\frac{\pi}{2})$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \le x_2 \le 3x_1 \le 1, x_3 \ge 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{3x_1 - x_2}{9 + x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 16 luglio 2024.
Cognome e nome

1. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 = \sin(2x_1)\}$. Allora
a. $A \subseteq Fr(A)$ e $A \neq Fr(A)$.
b. $A = Fr(A)$.
c. $Fr(A)$ non è connessa per archi.
d. nessuna delle precedenti.

2. Si ha
a. $(3x_1)^{x_2} = 1 + \ln(3)x_2 + \ln(3)(x_1 - 1)x_2 + \ln^2(3)x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1,0))$.
b. $(3x_1)^{x_2} = 1 + \ln(3)x_2 + \ln(3)(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(3)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1,0))$.
c. $(3x_1)^{x_2} = 1 + \ln(3)x_2 + (x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(3)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1,0))$.
d. nessuna delle precedenti.

3. La serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^\alpha}{1+n^4}$, con $\alpha \in \mathbf{R}$, converge se e solo e
a. $\alpha < 3$.
b. $\alpha \leq 3$.
c. $\alpha < 4$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 + x_1^2 - 5x_1$. Allora
a. f ha esattamente un punto di sella e un punto di minimo relativo.
b. f ha esattamente due punti di sella e un punto di minimo relativo.
c. f ha un punto di minimo relativo con la prima coordinata uguale a 5.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 17 luglio 2024.
Cognome e nome

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(\int_0^x t^3 dt)^n$, con $x \in \mathbf{R}$, converge se e solo
a. $-1 \leq x < 1$.
b. $-4^{1/4} < x < 4^{1/4}$.
c. $-4^{1/4} \leq x < 4^{1/4}$.
d. nessuna delle precedenti.

2. $e^{\sin(4x_1+x_2)} =$
a. $1 + 4x_1 + x_2 + 4x_1^2 + 2x_1x_2 + \frac{x_2^2}{2} + o(x_1^2 + x_2^2)((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $1 + 4x_1 + x_2 + 4x_1^2 + 4x_1x_2 + \frac{x_2^2}{2} + o(x_1^2 + x_2^2)((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $1 + 4x_1 + x_2 + 8x_1^2 + 4x_1x_2 + \frac{x_2^2}{2} + o(x_1^2 + x_2^2)((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(5x_1)\cos(x_2) = 0\}$. Allora
a. A non è limitato, ne' connesso per archi.
b. $A = Fr(A)$.
c. A è limitato e connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

4. Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 4x(t) = 0$ è
a. $(\cosh(2t), \cosh(-2t))$.
b. $(\cosh(2t), e^{2t})$.
c. $(\sinh(2t), \sinh(-2t))$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 3 settembre 2024.
Cognome e nome

1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale di $x'(t) = \frac{2x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, x(-1) = -1$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{\frac{x_1^2}{4}, \frac{x_2^2}{9}\} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 3 settembre 2024.
Cognome e nome

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} |\sin(n^{-2}) - \ln(1+n^{-2})|^{\beta}$, con β reale, converge se e solo se
a. $\beta > \frac{1}{4}$.
b. $\beta > \frac{1}{6}$.
c. $\beta > \frac{1}{8}$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\} \cup \{(0,0)\}$. Allora
a. $Fr(A) \subseteq D(A)$.
b. $D(A) = A$.
c. $A \subseteq D(A) \cup Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $V = \{x \in C^2([0,1]) : x''(t) - 8x'(t) + 16x(t) = 0 \quad \forall t \in [0,1], x(1) = 0\}$. Allora
a. una base di V è $\{(7-7t)e^{4t}\}$.
b. una base di V è $\{e^{4t}, te^{4t}\}$.
c. V non è un sottospazio di $C^2([0,1])$.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = \int_0^{2t} f(s, s^2)ds$. Allora
a. $g(t) = 2f(0,0)t + 4D_1 f(0,0)t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $g(t) = 2f(0,0)t + 2D_1 f(0,0)t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $g(t) = f(0,0)t + 2D_1 f(0,0)t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 4 settembre 2024.
Cognome e nome

1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale di $x'(t) = -\frac{2x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, x(-1) = -2$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9x_1^2 + 16x_2^2 \leq 1, x_1 > \frac{4}{3}x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_2}{x_1} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 4 settembre 2024.
Cognome e nome

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(n^{-2}) - \sin(n^{-2})]^{\beta}$, con $\beta \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
a. $\beta > \frac{1}{12}$.
b. $\beta > \frac{1}{6}$.
c. $\beta > \frac{1}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Allora
a. $A = D(A)$.
b. $D(A) \subseteq Fr(A)$.

c. $Fr(A) \subseteq A$.
d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $V_1 = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) + x'(t) - 6x(t) = 0, \exists \lim_{t\to+\infty} x(t) \in \mathbf{R}\}$, $V_2 = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) + x'(t) - 6x(t) = 0, \exists \lim_{t\to+\infty} |x(t)| = +\infty\}$. Allora
a. V_1 è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$ di dimensione uno, V_2 non è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$.
b. V_2 è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$ di dimensione uno, V_1 non è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$.
c. V_1 e V_2 sono sottospazi vettoriali di $C^2(\mathbf{R})$ di dimensione uno.
d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1 + x_2, 2x_1 - x_2)$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\frac{\partial g}{\partial v}(0,0) =$
a. $D_1 f(0,0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0,0)(2v_1 + v_2)$.
b. $D_1 f(0,0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0,0)(2v_1 - v_2)$.
c. $D_1 f(0,0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0,0)(2v_2 - v_1)$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 10 settembre 2024

Esercizio 1. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 2x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_2(x_1^2+4x_2^2)^{-1/4}}{x_1^2} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 10 settembre 2024

1. Sia $a_k = d(f_k, f_{k+1})$ in $B([0,1])$, con $f_k(x) = x^k$. Allora $\lim_{k\to\infty} a_k =$
a. 1.
b. $\frac{1}{e}$.
c. non esiste.
d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1) + x_2^2$. Allora
a. f ha infiniti punti di minimo relativo, che sono di minimo assoluto.
b. f ha punti di minimo relativo, che non sono di minimo assoluto.
c. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1 + x_2, 4x_1 - x_2)$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\frac{\partial g}{\partial v}(0,0) =$
a. $D_1 f(0,0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0,0)(4v_1 - v_2)$.
b. $D_1 f(0,0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0,0)(4v_1 + v_2)$.
c. $D_1 f(0,0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0,0)(v_2 + 4v_1)$.
d. nessuna delle precedenti.

4. • Siano $S : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(1/12, 1/3, 1/3) = (\frac{4}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}})$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

a. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (-1/4, 1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1)dt.$
b. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1)dt.$
c. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1)dt.$
d. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0)dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1)dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (-1/4, 0, 1)dt.$

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2025.
Cognome e nome

1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x"(t) - 4x(t) = e^{-t}, \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$.
Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 \leq 1, x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2025.
Cognome e nome

• Si ha:
a. $\lim_{x\to 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x\cos(2x)^n = 0.$
b. $\lim_{x\to 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x\cos(2x)^n = -\infty.$
c. $\lim_{x\to 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x\cos(2x)^n = +\infty.$
d. nessuna delle precedenti.

• Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{3x_1}{x_2})$. Allora
a. A è chiuso e non limitato.
b. A è aperto e connesso per archi.
c. A è aperto e limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1^4 + x_2^2$. Allora
a. f ha due punti di minimo assoluto, uno di sella.
b. f ha due punti di minimo relativo, non assoluto, uno di sella.
c. f ha un punto di minimo relativo, non assoluto e due di sella.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \int_0^{x_1} e^{t^2} dt$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 14 gennaio 2025

Esercizio 1. Sia $\Gamma = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1 - 2)^2 + x_2^2 = 1, x_2 \geq 0, |x_3| \leq 1\}$. Calcolare $\int_\Gamma \frac{x_2 x_3^2}{x_1^2 + x_2^2} d\sigma$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Sia $f : A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^5 + x_2^5$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 14 gennaio 2025

• Siano $f, g : [-1, 1] \to \mathbf{R}$, $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = e^{-2x}$. Allora la distanza $d/f, g)$ in $B([-1, 1]$ è uguale a
a. 2.
b. $\sinh(2)$.
c. $2\sinh(2)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = \int_{4x_1}^{3x_2} f(t)dt$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = -4f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 4f'(0)x_1^2 + \frac{9}{2}f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = -4f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 8f'(0)x_1^2 + \frac{9}{2}f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = -4f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 8f'(0)x_1^2 + 9f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 + x_2)(3x_1 + \beta x_2 + 1) = 0$. Allora A è connesso per archi se e solo se
a. $\beta = 3$.
b. $\beta \neq 3$.
c. è connesso per archi per ogni $\beta \in \mathbf{R}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 1)^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_2 f(x)dx =$
a. $\int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \sin(t)dt$.
b. $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \sin(t)dt$.
c. $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \cos(t)dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2025
Esercizio 1. Determinare una soluzione locale (non necessariamente massimale) del problema di Cauchy $x'(t) = 4tx(t)^{-1} + x(t), x(0) = 2$.

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{max\{3x_1, x_2\}}{9x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2$.

Cognome e nome
Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2025

• Sia, per β reale, $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 + 2x_2)(3x_1 + \beta x_2 + 1) = 0$. Allora A è connesso per archi se e solo se
a. $\beta \neq 3$
b. $\beta \neq 6$.
c. $\beta = 6$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia x la soluzione in $\mathbf{R}^+$ di $t^2x''(t) + tx'(t) + 9\pi^2 x(t) = 0$, $x(1) = 1$, $x'(1) = 0$. Allora
a. $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$.
b. $x(e) = -1$.
c. $x(e) = 1$.
d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{cos(4x)^n}{n}$ $(x \in \mathbf{R})$ è convergente se e solo se
a. $x \notin \{\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbf{Z}\}$.
b. $x \notin \{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbf{Z}\}$.
c. $x \notin \{\frac{\pi}{4} + 2k\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(\sin(x_1 - x_2), 3x_2)$. Allora $D_{12}g(0, 0) =$
a. $D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0)$.
b. $D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0)$.
c. $-D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome
Analisi 2 . Fisica. 28 gennaio 2025
Esercizio 1. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, |x_2| \geq 2\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 2)^2\}$. Calcolare $\int_A e^{-|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3$.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 28 gennaio 2025

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3^2(x_1^2 + x_2^2) = 2$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A non è connesso per archi, ne' limitato.
c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, \infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{x^n}{2x^n + 3^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, c]$ per ogni $c \in [0, 3[$, non converge uniformemente in $[0, 3]$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$, non converge uniformemente in $[0, c]$ se $c > 3$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, c]$ per ogni c in $\mathbf{R}^+$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2+3}{x_1}, \ln(3x_1) + x_2)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 0$. Allora $U(2, 1) =$
a. $\ln(48) + \frac{1}{2}$.
b. $\ln(48) + \frac{3}{2}$.

c. $\ln(24) + \frac{3}{2}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 1\}$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$ tale che $F(x_1, x_2, 0) = 0$ per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} div(F)(x)dx =$
a. $\int_{[0,2\pi]\times[0,1]} [F_1(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)cos(\theta) + F_2(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)sin(\theta)]d\theta d\zeta$
$+ \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} F_3(\rho(cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\rho)d\theta$.
b. $-\int_{[0,2\pi]\times[0,1]} [F_1(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)cos(\theta) + F_2(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)sin(\theta)]d\theta d\zeta$
$+ \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} F_3(\rho(cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\rho)d\theta$.
c. $-\int_{[0,2\pi]\times[0,1]} [F_1(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)cos(\theta) + F_2(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta)sin(\theta)]d\theta d\zeta$
$- \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} F_3(\rho(cos(\theta), \rho\sin(\theta), 1)\rho d\rho)d\theta$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2025

• Determinare l'integrale generale di $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = e^{2t}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2.x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2025

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 2)^2\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. $\overline{A}$ non è connesso per archi, ne' limitato.
c. $\overline{A} \setminus A$ non è connesso per archi, ne' limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• $\frac{x_1}{1+3x_2} =$
a. $x_1 + \frac{3}{2}x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $x_1 + 3x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $x_1 - 3x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $V = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) - 8x'(t) + 17x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbf{R}\}$. Allora
a. Una base di V è $\{e^{4t}[\cos(t) + \sin(t)], 2e^{4t}\sin(t)\}$.
b. Una base di V è $\{e^{4t}\cos(t), \frac{1}{2}e^{4t}\sin(2t)\}$.
c. $V \cap \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x(0) = 0, \lim_{t\to+\infty} x(t) = 0\}$ ha dimensione uno.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R}; \mathbf{R}^2)$, tale che $f(x) \neq (0, 0)$ $\forall x \in \mathbf{R}$ e sia $g(x) = \|f(x)\|^{1/2}$. Allora $g'(x) =$
a. $\frac{1}{2}\|f(x)\|^{-1/2}f(x) \cdot f'(x)$.
b. $\frac{1}{2}\|f(x)\|^{-3/2}f(x) \cdot f'(x)$.
c. $\|f(x)\|^{-3/2}f(x) \cdot f'(x)$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$. Determinare $f(A)$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq x_2, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{3x_1, x_2\} e^{-x_2} dx_1 dx_2$.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Spiegazioni:

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq x_2, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{2x_1, x_2\} e^{-x_2} dx_1 dx_2$.
Risultato:
Spiegazioni:

Cognome e nome

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^3, \sin(t))$. Si poi 0 un punto di minimo relativo per g. Allora
a. $D_2 f(0,0) = 0$ e $D_{22} f(0,0) \geq 0$.
b. $D_2 f(0,0) = 0$ e $D_1 f(0,0) + D_{22} f(0,0) \geq 0$.
c. $D_1 f(0,0) = 0$ e $D_{22} f(0,0) \geq 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. L'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A.
b. La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A.
c. La chiusura dell'interno di A coincide con l'interno della chiusura di A.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2)^{1/3}(x_1, x_2)$ e sia γ un cammino di classe C^1 a tratti con sostegno in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ con primo estremo $(1,0)$ e secondo estremo $(1,2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
a. $\frac{3}{4}(5\sqrt[3]{5} - 1)$.
b. $\frac{3}{8}(5\sqrt[3]{5} - 1)$.
c. $\frac{3}{8}(5\sqrt[6]{5} - 1)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - 6x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 27, x_2 \leq 3\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(2, 0, -4) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S rot(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
a. $3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [-F_1(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t))\sin(t) + F_3(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t))\cos(t)] dt$.
b. $3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t))\sin(t) - F_3(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t))\cos(t)] dt$.
c. $3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t))\sin(t) - F_2(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t))\cos(t)] dt$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 17 giugno 2025

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 2x_1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{2x_1} - e^{x_2}$. Determinare $f(A)$.

Risultato :

Spiegazioni:

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 6, x_1^2 + x_2^2 \leq \max\{9, x_3^2\}\}$. Calcolare $\int_A \min\{9, x_3^2\} dx_1 dx_2 dx_2$.

Risultato :

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 17 giugno 2025

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(cos(2t), \sin(2t))$. Allora $g(t) =$
a. $f(1,0) + 2D_2 f(1,0)t + 2(D_{22} f(1,0) - D_1 f(1,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $f(1,0) + 2D_2 f(1,0)t + (2D_{22} f(1,0) - D_1 f(1,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $f(1,0) + 2D_2 f(1,0)t + (2D_{22} f(1,0) + D_1 f(1,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \backslash \{0\} \to \mathbf{R}^2$, $F(x) = \ln(\|x\|)x$ e sia U il potenziale di F tale che $\lim_{x \to (0,0)} U(x) =$ 1. Allora $U(1,0) =$
a. $\frac{1}{4}$.
b. $\frac{3}{4}$.
c. $-\frac{1}{4}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{x \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 > 1, \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} < 1$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x) dx =$
a. $\int_0^{2\pi} [f(2\cos(t), 3\sin(t))3\cos(t) + f(\cos(t), \sin(t))\cos(t)]dt$.
b. $\int_0^{2\pi} [f(2\cos(t), 3\sin(t))3\cos(t) - f(\cos(t), \sin(t))\cos(t)]dt$.
c. $\int_0^{2\pi} [f(2\cos(t), 3\sin(t))2\sin(t) - f(\cos(t), \sin(t))\sin(t)]dt$
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $k \in \mathbf{N}$, $f_k(x) = 3^{-kx}$. Allora
a. $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
b. $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $]0, +\infty[$, ma non in $[0, +\infty[$.
c. $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $]0, T]$, per ogni T in $\mathbf{R}^+$, ma non in $]0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 24 giugno 2025 mattina

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 4 + x'(t)^2, x(0) = 1, x'(0) = 0$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq x_2 \geq \frac{x_1^2}{9}\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, Calcolare $\int_A \frac{x_1}{x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 24 giugno 2025 mattina

• Sia $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(cosh(3t), sihn(3t))$. Allora
a. $g(t) = f(1,0) + 3D_2f(1,0)t + \frac{9}{2}(D_1f(1,0) + D_{22}f(1,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
b. $g(t) = f(1,0) + 3D_2f(1,0)t + \frac{9}{2}D_1f(1,0) + 9D_{22}f(1,0))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
c. $g(t) = f(1,0) + 3D_2f(1,0)t + 9(D_1f(1,0) + 9D_{22}f(1,0)))t^2 + o(t^2)$ $(t \to 0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^4 \leq 4\} \cup \{(0,3)\}$. Allora
a. $(0,3,1) \notin Fr(A) \cup D(A)$.
b. $(0,3,1) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
c. $(0,3,1) \in Fr(A) \cap D(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $V = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) + 4x(t) = 0, x(0) = x(\beta) = 0\}$ $(\beta \in \mathbf{R})$. Allora
a. V ha dimensione strettamente maggiore di zero se e solo se $\beta \in \{k\pi : k \in Z\}$.
b. V ha dimensione strettamente maggiore di zero se e solo se $\beta \in \{\frac{k\pi}{2} : k \in Z\}$.
c. V ha dimensione strettamente maggiore di zero se e solo se $\beta \in \{\frac{k\pi}{4} : k \in Z\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per n in $\mathbf{N}$, $f_n : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f_n(x) = 2^{-nx}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente in $[0, +\infty[$, uniformemente in $]0, \infty[$, ma non in $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge puntualmente in $[0, +\infty)$, uniformemente in $[\delta, \infty[$ per ogni δ positivo, ma non in $]0, +\infty)$.
d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 24 giugno 2025 pomeriggio

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = t(x(t)^{-1} + x(t)), x(0) = 2$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq x_1 \geq \frac{x_2^2}{9}\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_2}{x_1^2+x_2^2} dx_1 dx_2$.

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 24 giugno 2025 pomeriggio

• Sia $V := \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) + 9x(t) = 0, x'(0) = x'(\beta) = 0\}$, con β in $\mathbf{R}$. Allora V ha elementi diversi dalla funzione identicamente nulla se e solo se
a. $\beta \in \{\frac{k\pi}{3} : k \in \mathbf{Z}\}$.
b. $\beta \in \{\frac{k\pi}{6} : k \in \mathbf{Z}\}$.
c. $\beta \in \{\frac{k\pi}{9} : k \in \mathbf{Z}\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \in \mathbf{Z}\} \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \in \mathbf{Z}\}$. Allora
a. Se A è connesso per archi e limitato.
b. A è connesso per archi, ma non limitato
c. $D(A) = \emptyset$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $g(x_1, x_2) = f(\frac{x_1}{4x_2})$, $\nu = (1,1)$. Allora $\frac{\partial g}{\partial \nu}(0,1) =$
a. $\frac{f'(0)}{2}$.
b. $\frac{f'(0)}{4}$.
c. $\frac{f'(0)}{8}$.
d. nessuna delle precedenti.

• Per x in $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, si ha $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2-n}}{n!} =$
a. e^{x+2}.
b. $e^{-\frac{2}{x}}$.
c. $x^2 e^{-\frac{1}{x}}$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi 2 . Fisica. 8 luglio 2025 Cognome e nome:

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

• Sia $A = \{x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_1^2}{4} + x_3^2 \leq 1, x_3 \geq \frac{1}{2}\}$. Determinare $L_3(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi 2 . Fisica. 8 luglio 2025 Cognome e nome:

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

• Sia $A = \{x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_1^2}{9} + x_3^2 \leq 1, x_3 \geq \frac{1}{2}\}$. Determinare $L_3(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi 2 . Fisica. 8 luglio 2025 Cognome e nome:

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 4, x_3 > 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$
a. $\int_0^2 (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), (4-\rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2 \cos(\theta)}{(4-\rho^2)^{1/2}} d\rho) d\theta$.
b. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), (4-\rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2 \cos(\theta)}{(4-\rho^2)^{1/2}} d\rho) d\theta$.
c. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), (4-\rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2 \sin(\theta)}{(4-\rho^2)^{1/2}} d\rho) d\theta$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$ e $g : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(\sin(x_1) + 3x_2)$. Allora
a. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)x_1 + 3f'(0)x_2 + \frac{f''(0)}{2} x_1^2 + 3f''(0)x_1 x_2 + \frac{9}{2} f''(0) x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)x_1 + 3f'(0)x_2 + \frac{f''(0)}{2} x_1^2 + 3f''(0)x_1 x_2 + 9f''(0) x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)x_1 + 3f'(0)x_2 + f''(0)x_1^2 + 3f''(0)x_1 x_2 + 9f''(0) x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$, tale che il campo vettoriale $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (e^{x_1} f(x_2), 2e^{x_1} f(x_2))$ è esatto e $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$
a. $2e^3$.
b. $3e^2$.
c. $3e^3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per n in $\mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{x^n}{x^n + 2^n}$. Allora
a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta, +\infty[$ per ogni δ positivo, ma non in $[0, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[2 + \delta, +\infty[$ per ogni δ positivo, ma non in $[2, +\infty[$.

c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[1+\delta,+\infty[$ per ogni δ positivo, ma non in $[1,+\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 luglio 2025 mattina Cognome e nome:

• Determinare, indicandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = -x(t) + e^t x(t)^3, x(0) = 2$.
Risultato:
Svolgimento:

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 luglio 2025 mattina Cognome e nome:

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \int_0^{x_1+2x_2} e^{t^2} dt$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 + x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 + x_1^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 4\}$. Allora $\int_A \ln(\|x\|)dx =$
a. $\frac{128\pi}{3}(\ln(4) - \frac{1}{3})$.
b. $\frac{256\pi}{3}(\ln(4) - \frac{1}{3})$.
c. $\frac{256\pi}{3}(\ln(4) + \frac{1}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

• Si consideri l'equazione differenziale $x^{(3)} + 4x'(t) = 1$ $(t \in \mathbf{R})$. Allora
a. esiste una soluzione che tende a 0 per t che tende a $+\infty$.
b. esiste una soluzione che tende a 0 per t che tende a $-\infty$.
c. tutte le soluzioni sono limitate.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 2(x_1 + 3x_2)^2 + x_1x_2 \leq x_1^2 + 7x_1x_2 + 9x_2^2\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A e connesso per archi e limitato.
c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 luglio 2025 mattina Cognome e nome:

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \int_0^{x_1+2x_2} e^{t^2} dt$. Allora
a. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 + x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
b. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 + x_1^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
c. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (0, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 4\}$. Allora $\int_A \ln(\|x\|)dx =$
a. $\frac{128\pi}{3}(\ln(4) - \frac{1}{3})$.
b. $\frac{256\pi}{3}(\ln(4) - \frac{1}{3})$.

c. $\frac{256\pi}{3}(\ln(4)+\frac{1}{3})$.
d. nessuna delle precedenti.

• Si consideri l'equazione differenziale $x^{(3)}+4x'(t)=1$ $(t\in\mathbf{R})$. Allora
a. esiste una soluzione che tende a 0 per t che tende a $+\infty$.
b. esiste una soluzione che tende a 0 per t che tende a $-\infty$.
c. tutte le soluzioni sono limitate.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: 2(x_1+3x_2)^2+x_1x_2\le x_1^2+7x_1x_2+9x_2^2\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A e connesso per archi e limitato.
c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 luglio 2025 pomeriggio
Cognome e nome:

• Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_1^2+4x_2^2\le 2\}$. Calcolare $\int_A|\ln(x_1^2+4x_2^2)|dx_1dx_2$.
Risultato:
Svolgimento:

• Si determinino le eventuali soluzioni del problema $x^{(3)}-9x'(t)=t$, $\lim_{t\to\infty}x(t)=+\infty$.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 luglio 2025 pomeriggio
Cognome e nome:

• Sia $f:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}$, $f(x_1,x_2)=\int_0^{x_1^2+x_2}2^{t^2}dt$. Allora $f(x_1,x_2)=$
a. $x_2+x_1^2+o(x_1^2+x_2^2)$ $(x_1,x_2)\to(0,0)$.
b. $x_2+\ln(2)x_1^2+o(x_1^2+x_2^2)$ $(x_1,x_2)\to(0,0)$.
c. $x_2+\ln(2)x_1^2+x_1x_2+o(x_1^2+x_2^2)$ $(x_1,x_2)\to(0,0)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_1^2+x_2^2\le 1\}$, $f(x_1,x_2)=x_1-3x_2$. Allora
a. $\min_A(f)=-3$.
b. $\min_A(f)=-\sqrt{10}$.
c. $\max_A(f)=3$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A=\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: x_1+x_2\ne 0, \sin(\frac{4}{x_1+x_2})=0\}$. Allora
a. $(0,0)\notin D(A)$.
b. $(0,0)\in D(A)\setminus A$.
c. A è limitato.
d. nessuna delle precedenti.

• Per il teorema di Dini, $\{(x_1,x_2)\in\mathbf{R}^2: \arctan(x_1-x_1^4+2x_2+\sin(x_2))=0\}$ puo' essere rappresentato, intorno a $(0,0)$, nella forma $x_2=\phi(x_1)$. Allora $\phi'(0)=$
a. 1.
b. $\frac{1}{3}$.
c. $-\frac{1}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 5 settembre 2025 mattina
Cognome e nome:

• Determinare per quali γ positivi il problema $x"(t) - 4x'(t) + 13x(t) = 0, x(0) = x(\gamma) = 0$ ha soluzioni non nulle.

Risultato:

Svolgimento:

• Calcolare $\int_{]0,3]\times]0,3]} \frac{1}{max\{x_1,x_2\}} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Svolgimento:

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 5 settembre 2025 mattina Cognome e nome:

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 2x_1 + x_2 = 0, 4 \leq x_1 \leq 8\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Allora $f(A) =$

a. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \cup [12, 24]$.
b. $[-\sqrt{2}, 24]$.
c. $[-1, 24]$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}) : n \in \mathbf{N}\}$. Allora

a. $A = Fr(A)$.
b. $Fr(A) \subseteq A$ e $A \neq Fr(A)$.
c. $A \subseteq Fr(A)$ e $A \neq Fr(A)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Si consideri $A = \{x \in C^2(\mathbf{R}^+) : tx''(t) - 4x'(t) = 0\}$. Allora

a. gli unici elementi di A limitati sono le funzioni costanti.
b. tutti gli elementi di A sono funzioni limitate.
c. tutti gli elementi di A tendono a 0 per $t \to +\infty$.
d. nessuna delle precedenti.

• $x_1^{3x_2}$

a. $= \frac{3}{2}(x_1 - 1)x_2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
b. $= 3(x_1 - 1)x_2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
c. $= o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \to (1, 0))$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi 2 . Fisica. 12 settembre 2025 Cognome e nome:

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^3$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Svolgimento:

• Calcolare $\int_{]0,3]\times]0,3]} \frac{x_1+x_2}{max\{x_1,x_2\}} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Svolgimento:

Analisi 2 . Fisica. 12 settembre 2025 Cognome e nome:

• Sia $A = \{(\frac{3}{n}, \frac{1}{n^2}) : n \in \mathbf{N}\}$. Allora

a. $A = Fr(A)$.
b. $A \cap D(A) = \emptyset$.
c. $D(A) \subseteq A$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f :]-1,+\infty[\times\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = (x_1+1)^{x_2} + \int_{x_1}^{2x_2} e^{2t^2}dt$. Allora
a. $f(x_1,x_2) = 1 - x_1 + 2x_2 + x_1x_2 + o(x_1^2+x_2^2)$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
b. $f(x_1,x_2) = 1 - x_1 + 2x_2 + \frac{1}{2}x_1x_2 + o(x_1^2+x_2^2)$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
c. $f(x_1,x_2) = 1 - x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_1x_2 + o(x_1^2+x_2^2)$ $((x_1,x_2) \to (0,0))$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano S la superficie regolare con bordo semplice aperta $\{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2+x_2^2+x_3^2 = 1, x_3 \geq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0,0,1) = (0,0,-1)$ e $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, $F(x_1,x_2,x_3) = (x_2,0,0)$. Allora $\int_S rot(F)(x)\cdot\nu(x)d\sigma =$
a. π.
b. $-\pi$.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = (e^{x_2}-1)(2+x_2-e^{x_1})$. Allora
a. f ha un punto di sella e un punto di minimo relativo.
b. f ha un unico punto critico, che è di massimo relativo.
c. f ha un unico punto critico, che è di sella.
d. nessuna delle precedenti

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 7 gennaio 2026 Cognome e nome:

• Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 1\} \cup \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1-4)^2+x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1+x_2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq x_1^2+x_2^2 \leq 9x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-4}dx_1dx_2dx_3$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 7 gennaio 2026 Cognome e nome:

• Sia $A := \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2+x_2^2 \leq 1\} \cup \{(x_1,x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1-6)^2+x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1,x_2) = x_1+x_2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

• Sia $A := \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq x_1^2+x_2^2 \leq 4x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-4}dx_1dx_2dx_3$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 7 gennaio 2026 Cognome e nome:

• Sia $x(t) = (x_1(t),x_2(t))$ la soluzione massimale del sistema $x_1'(t) = 2x_1(t)+x_2(t), x_2'(t) = 2x_2(t)$, $x(0) = (x_1(0),x_2(0)) = (1,1)$. Allora $x(2) =$
a. $(2e^2,e^2)$.
b. $(2e^2,2e^2)$.
c. $(e^2,2e^2)$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia ϕ la funzione implicita della variabile x_1 tale che $\phi(0) = 0$ e il cui grafico (vicino a $(0,0)$) è $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(x_1 + \sin(3x_2)) = 0\}$. Allora $\phi'(0) =$
a. $-\frac{1}{3}$.
b. $\frac{1}{3}$.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{4x}{x+n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente per $n \to +\infty$ in $[0, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente per $n \to +\infty$ in ogni intervallo $[M, +\infty[$, con $M \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente per $n \to +\infty$ in ogni intervallo $[0, M]$, con $M \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{\frac{2}{n} : n \in \mathbf{N}\}$ e $B = A \times \mathbf{R}$. Allora
a. $B = Fr(B)$.
b. B è chiuso e $B \neq Fr(B)$.
c. $\overline{B} \subseteq \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\}$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 7 gennaio 2026 (pomeriggio)
Cognome e nome:

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 4, x_1 \geq 1, x_2 \geq 1\}$ e $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_1 \leq 2x_2\}$. Calcolare $\int_A x_2 dx_1 dx_2$.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 7 gennaio 2026 (pomeriggio)
Cognome e nome:

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
a. l'interno di $\overline{A}$ coincide con l'interno di A.
b. l'interno di $\overline{A}$ coincide con A.
c. il derivato della frontiera di A coincide con la frontiera di A.
d. nessuna delle precedenti.

•Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$
a. $\frac{2}{1+4\ln(2)}$.
b. $\frac{4}{1+4\ln(2)}$.
c. $\frac{4}{1+6\ln(2)}$.
d. $\frac{2}{1+6\ln(2)}$.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos^2(x_1) + 3x_2 - x_2^2$. Allora
a. f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
b. f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.

c. f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\to \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{3x}{x^2+n}$. Allora
a. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente per $n \to +\infty$ in ogni intervallo $[M, +\infty[$, con $M \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
b. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente per $n \to +\infty$ in ogni intervallo $[0, M]$, con $M \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
c. $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge uniformemente per $n \to +\infty$ in $[0, +\infty[$.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 gennaio 2026 Cognome e nome:

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = (x'(t) + 2)^2, x(0) = x'(0) = 0$.
Risultato:
Svolgimento:

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 36, x_3 \geq 3\}$, $f : A \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$. Determinare $f(A)$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 15 gennaio 2026 Cognome e nome:

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^3)$ e $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, 2\sin(t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per g. Allora
a. $D_2 f(0,0) = 0$, $2D_1 f(0,0) + 4D_{22} f(0,0) \leq 0$.
b. $D_2 f(0,0) = 0$, $2D_1 f(0,0) + 4D_{22} f(0,0) \geq 0$.
c. $D_2 f(0,0) = 0$, $2D_1 f(0,0) + 2D_{22} f(0,0) \geq 0$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 > 0, 0 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^3 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_3^\gamma dx_1 dx_2 dx_3 < +\infty$ se e solo se
a. $\gamma > -2$.
b. $\gamma > -3$.
c. $\gamma > -4$.
d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1$, $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 4)^2 \leq r^2\}$, con $r > 0$. Allora $A \cup B$ è connesso per archi se e solo se
a. $r \geq 3\sqrt{2}$.
b. $r \geq 3$.
c. $r \geq 4\sqrt{2} - 1$.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + 2x_1$. Allora
a. f non ha estremanti relativi.
b. f ha un unico punto critico, che è di massimo relativo.
c. f ha esattamente un punto di massimo relativo e uno di minimo relativo.
d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 2 febbraio 2026 Cognome e nome:

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq \frac{x_1^2}{4} + x_2^2\}$. Calcolare $\int_A (\frac{x_1^2}{16} + \frac{x_2^2}{4})^{-3} \ln(\frac{x_1^2}{16} + \frac{x_2^2}{4}) dx_1 dx_2$.
Risultato:
Svolgimento:

• Determinare le eventuali soluzioni del problema $t^2 x''(t) - 3tx'(t) = 0$ per $t < 0$, $\lim_{t \to 0} x(t) = 1$.
Risultato:
Svolgimento:

Analisi matematica L-B . Ingegneria informatica. 2 febbraio 2026 Cognome e nome:

• Sia $f :]0, +\infty[\times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2 - 1} - x_1$. Allora
a. f non ha punti critici.
b. f ha un unico punto critico, che è di minimo relativo.
c. f ha un unico punto critico, che è di sella.
d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R} : 4^{x_1^2 - 4x_2^2} < 1\}$. Allora
a. A è connesso per archi, ma non limitato.
b. A è limitato, ma non connesso per archi.
c. $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > 0\}$ è connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.

• Un sistema fondamentale di soluzione per l'equazione $x^{(3)}(t) + \frac{3}{t} x^{(2)}(t) = 0$, $t \in \mathbf{R}^+$ è
a. $\{t^{-2} + t, 2t^{-3}, t\}$.
b. $\{t^{-1} + t, 2t^{-1}, t\}$.
c. $\{t^{-1} + t, t + 1, t - 1\}$.
d. nessuna delle precedenti.

• $\int_{\frac{4}{\pi}}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{4}{x})}{x^2} dx =$
a. $\frac{1}{2}$.
b. 1.
c. $\frac{2}{3}$.
d. nessuna delle precedenti.